CRM для агентства недвижимости

Альбом иллюстраций тестирования

v3.2.3 · Материал для магистерской диссертации

107 рисунков · сервер / десктоп / поиск / AI / UX

Срез: 9 ноября 2026 года. Все CRM-карточки относятся к синтетическим стендам. Снимки площадок фиксируют ограниченные публичные проверки. LIVE, сохранённые результаты, DEMO и исторические пары подписаны отдельно. Desktop QA выполнен через supervisor, без окна Tauri. Один кадр на странице, масштабирование без обрезки.

Оглавление

Серверная версия · страницы 3–35 · с рисунка 1

Десктопная версия · страницы 36–65 · с рисунка 34

Поиск недвижимости · страницы 66–95 · с рисунка 64

AI-помощник · страницы 96–103 · с рисунка 94

UX до/после · страницы 104–109 · с рисунка 102

В каждой подписи указан исходный путь PNG. Изображения встроены как JPEG с качеством 85, ширина не более 2000 px, исходные файлы сохранены без изменений. В PDF доступно увеличение для чтения мелких деталей интерфейса. Кадр сам по себе иллюстрирует состояние, статус сценария следует сверять с отчётом QA.

Серверная версия

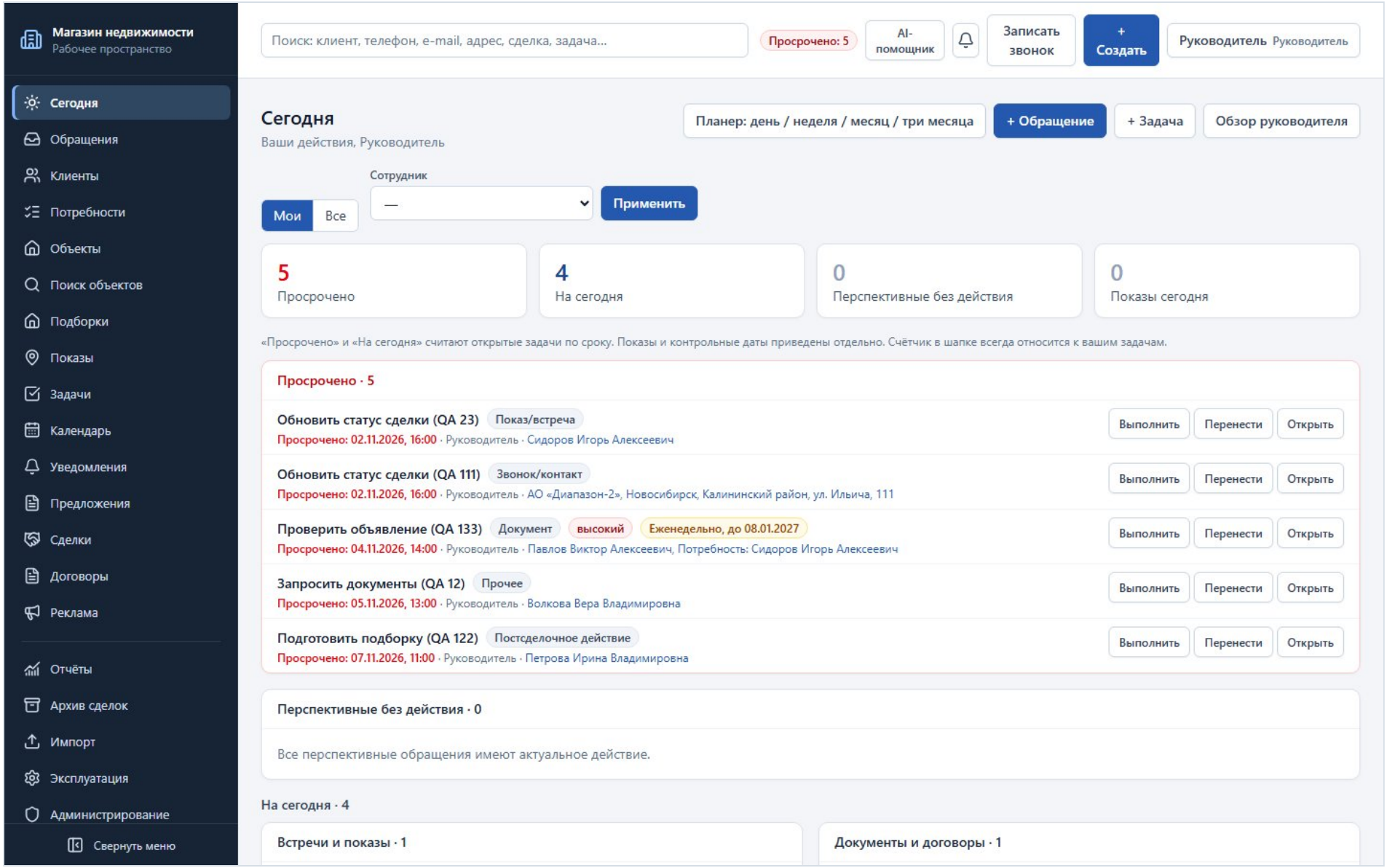

Рисунок 1. Экран «Сегодня» после входа руководителя, исходный файл назван login-form, но формы входа в кадре нет.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/01-login-form.png

Серверная версия

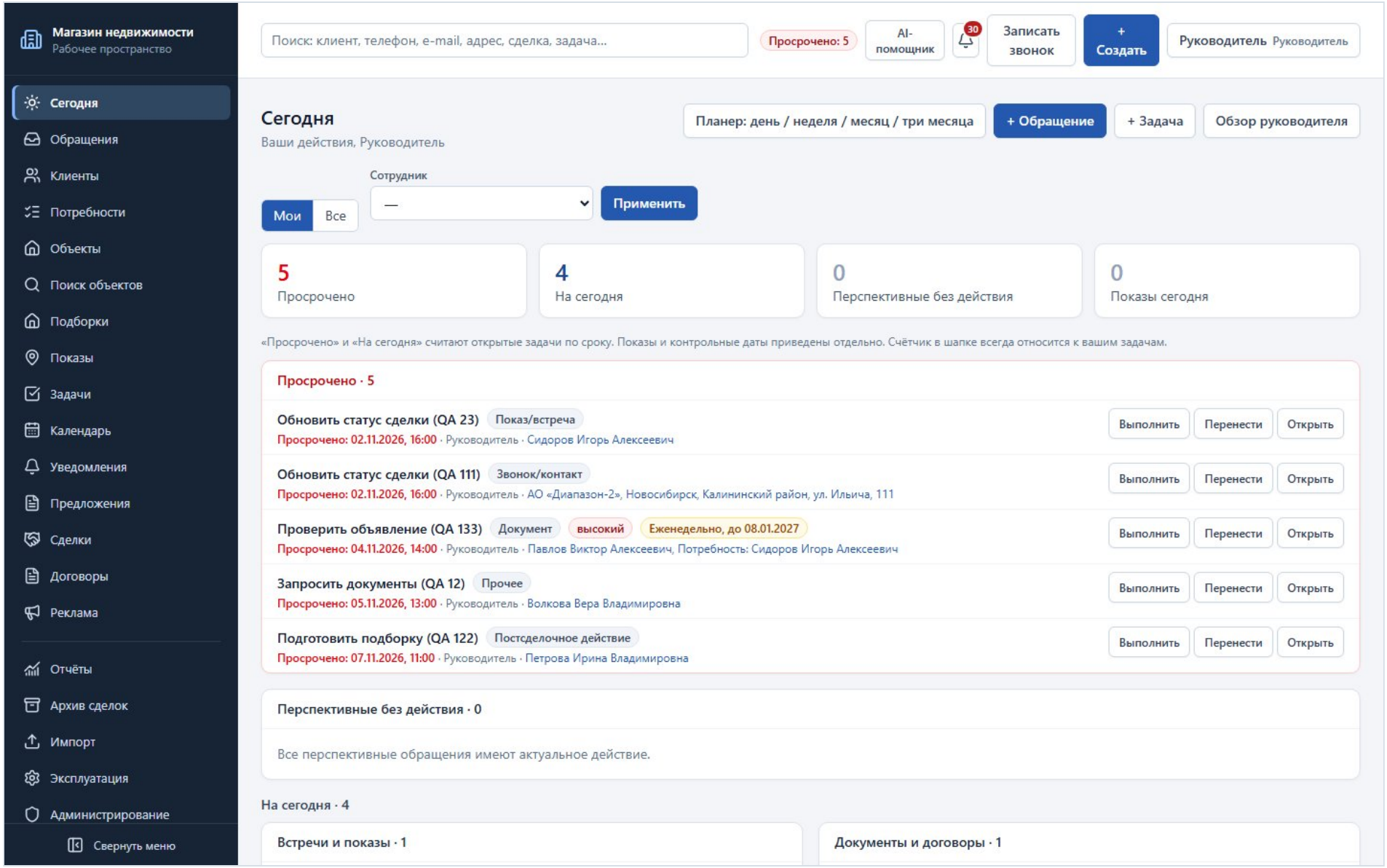

Рисунок 2. Экран «Сегодня» руководителя: просрочки, задачи и ближайшие события.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/02-today-manager.png

Серверная версия

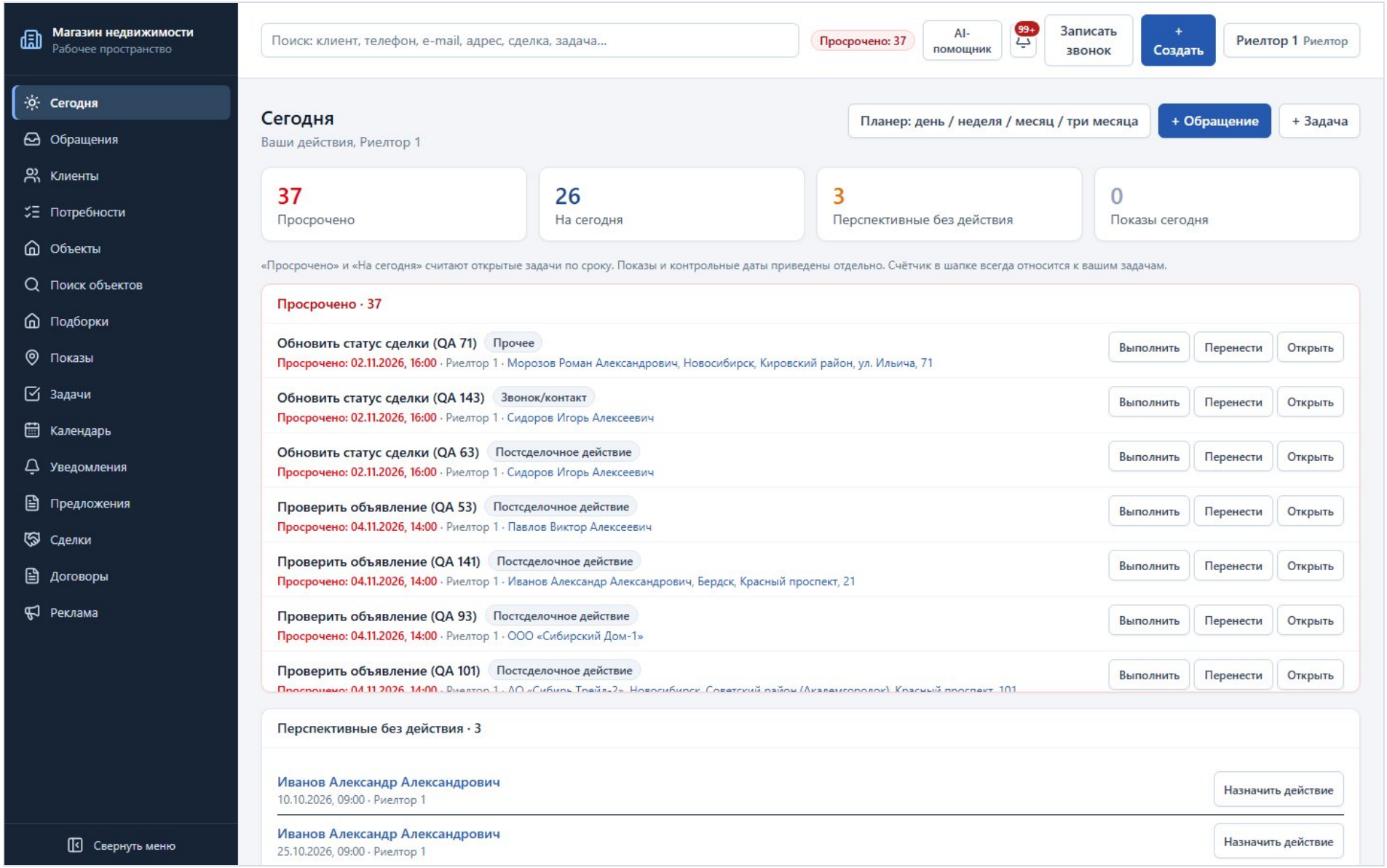

Рисунок 3. «Сегодня» риелтора: просрочки, задачи на день и ближайшие события.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/03-today-realtor.png

Серверная версия

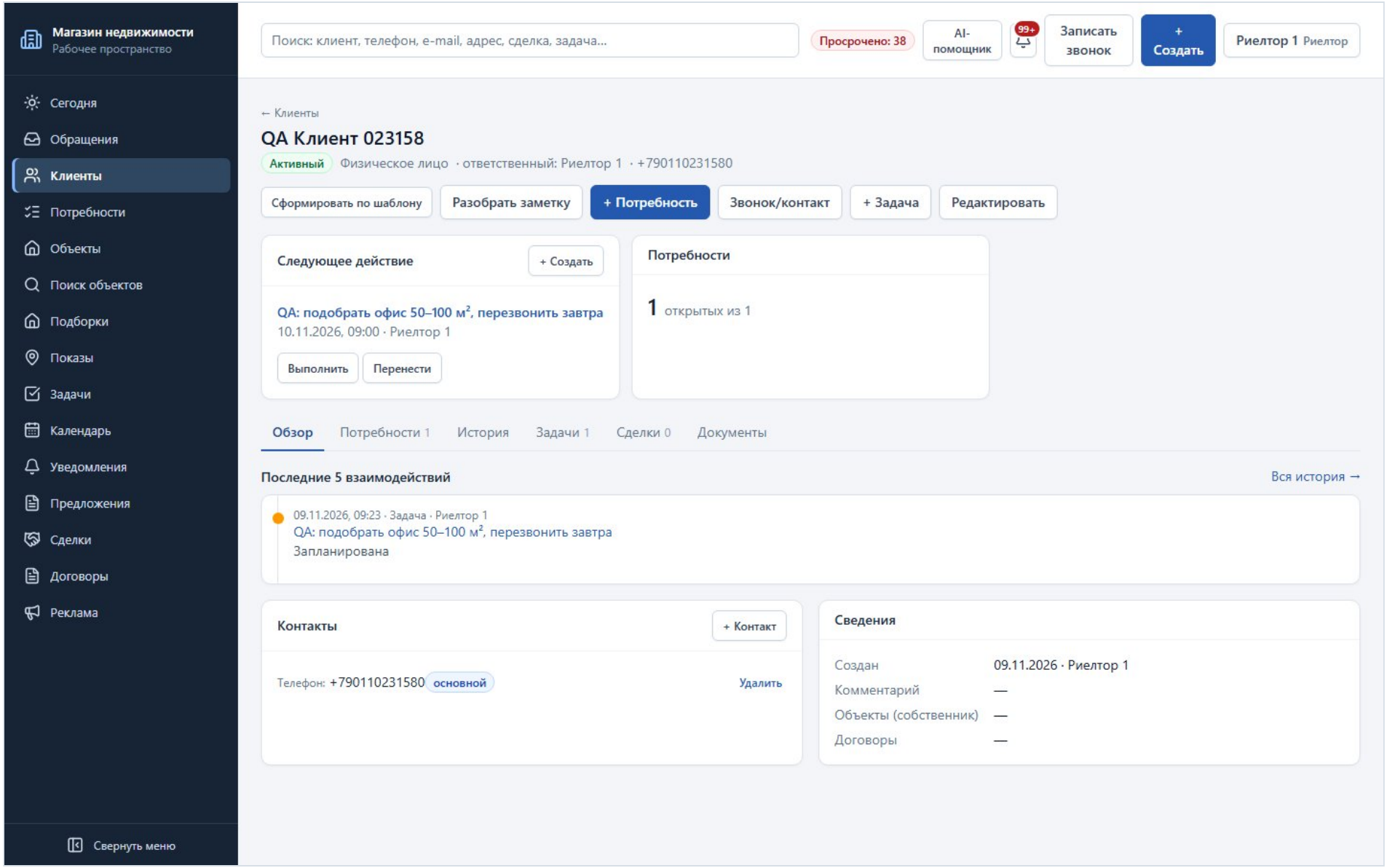

Рисунок 4. Карточка клиента после регистрации обращения: потребность, следующее действие и контакт, список обращений в кадре не показан.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/04-requests-list.png

Серверная версия

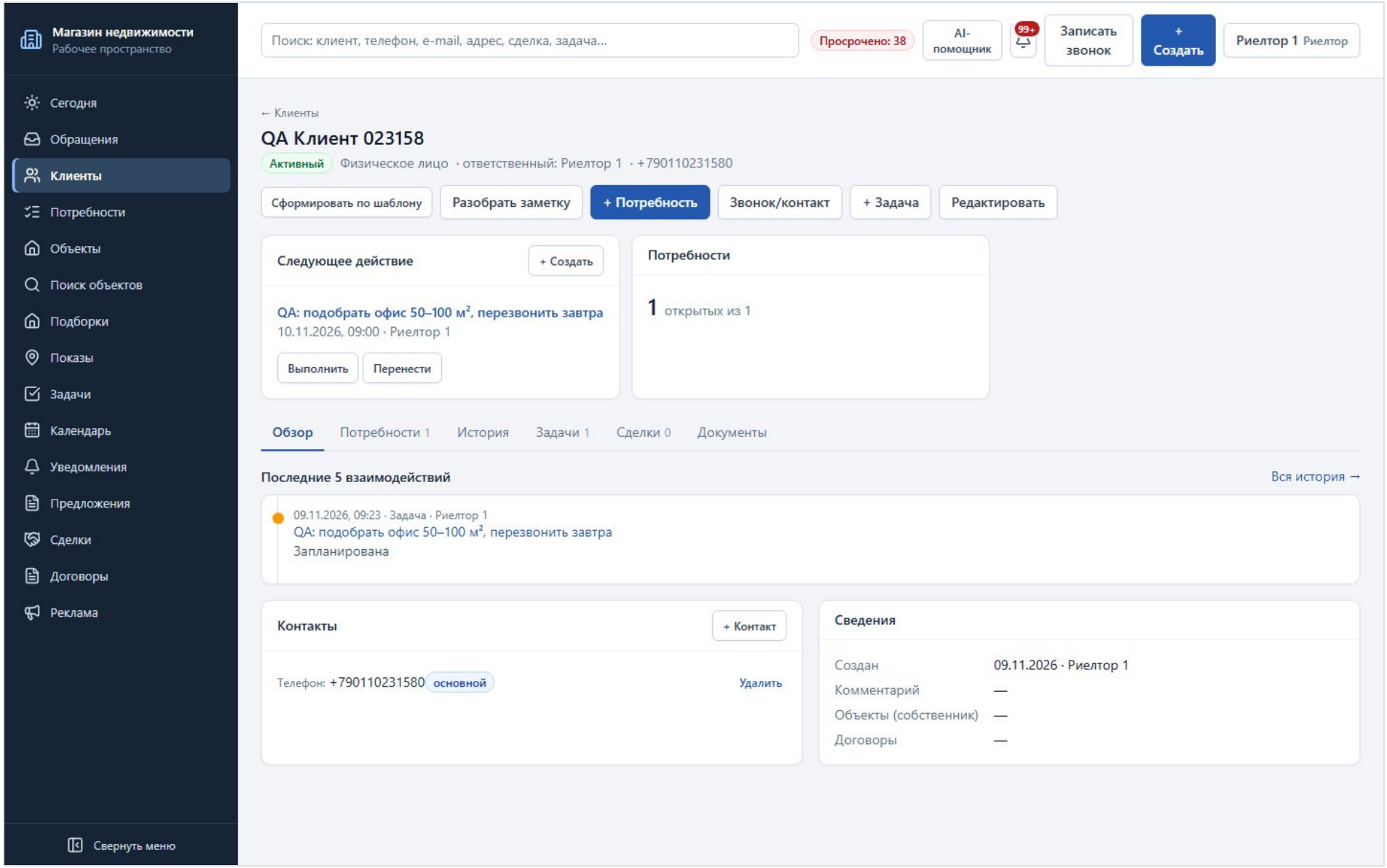

Рисунок 5. Карточка клиента: контакты, потребности, история обращений и коммуникаций.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/05-client-card.png

Серверная версия

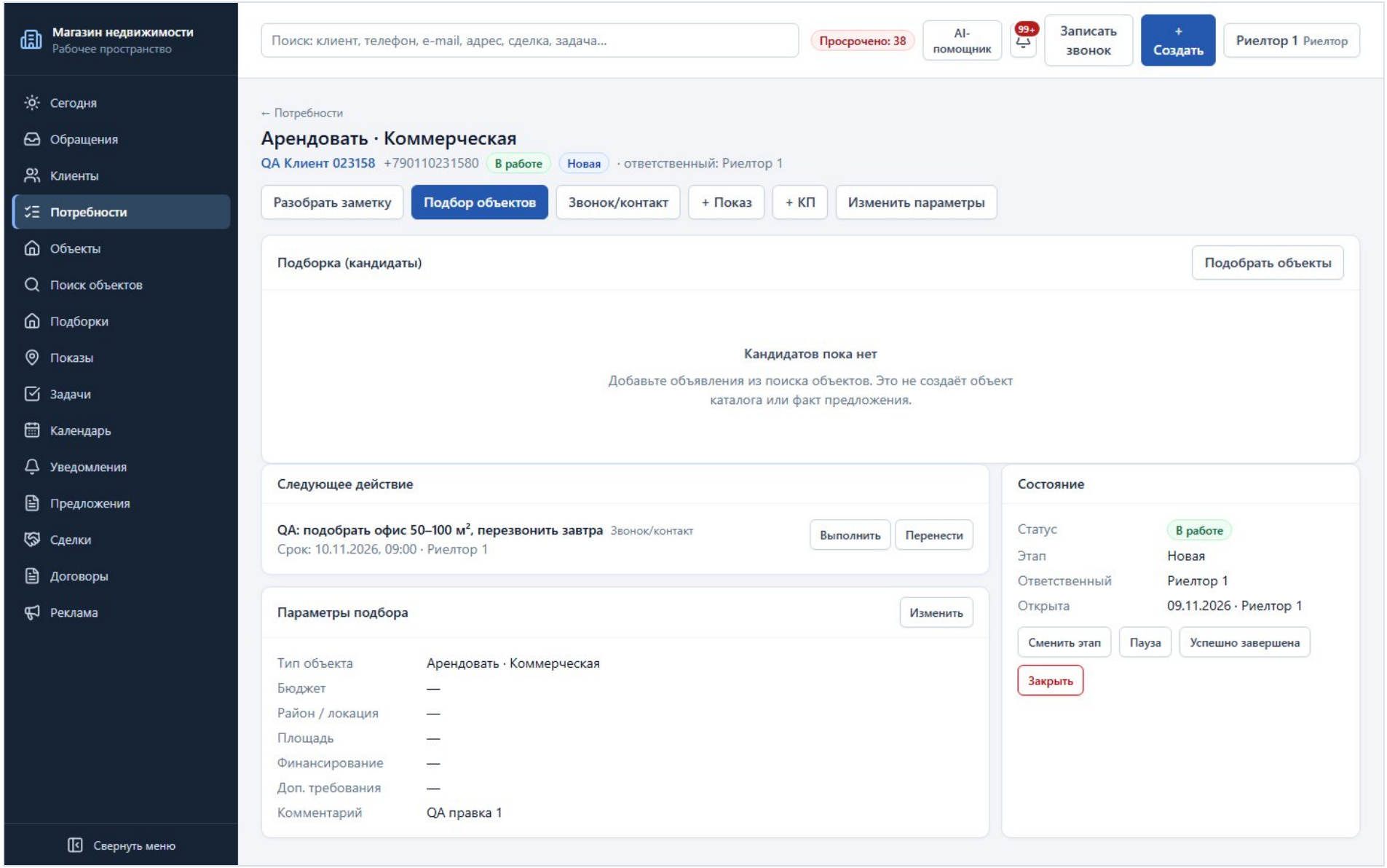

Рисунок 6. Карточка потребности: параметры, подбор, стадии и следующие действия.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/06-need-card.png

Серверная версия

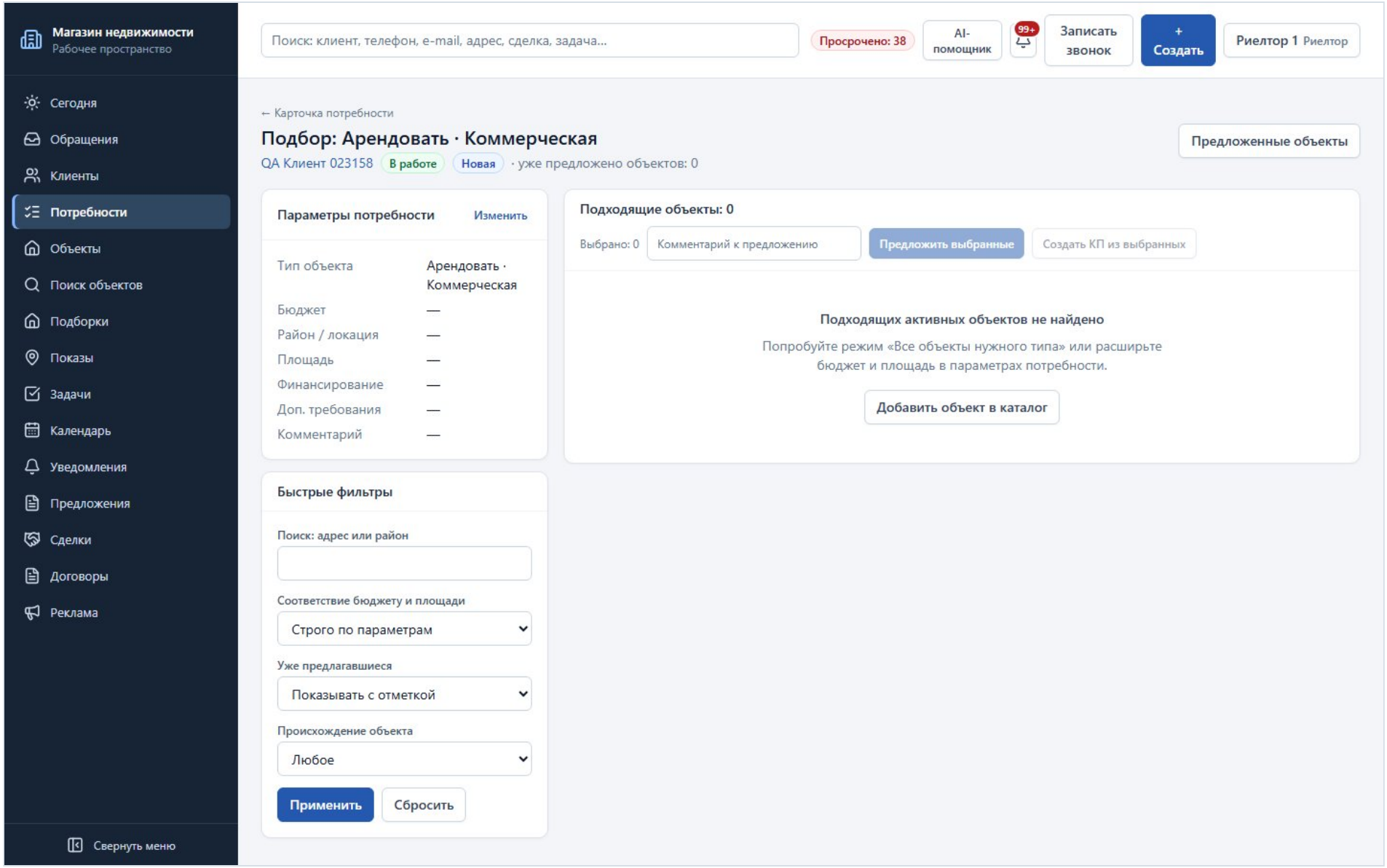

Рисунок 7. Подбор по потребности: открыта вкладка предложенных объектов, список пока пуст.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/07-need-matching.png

Серверная версия

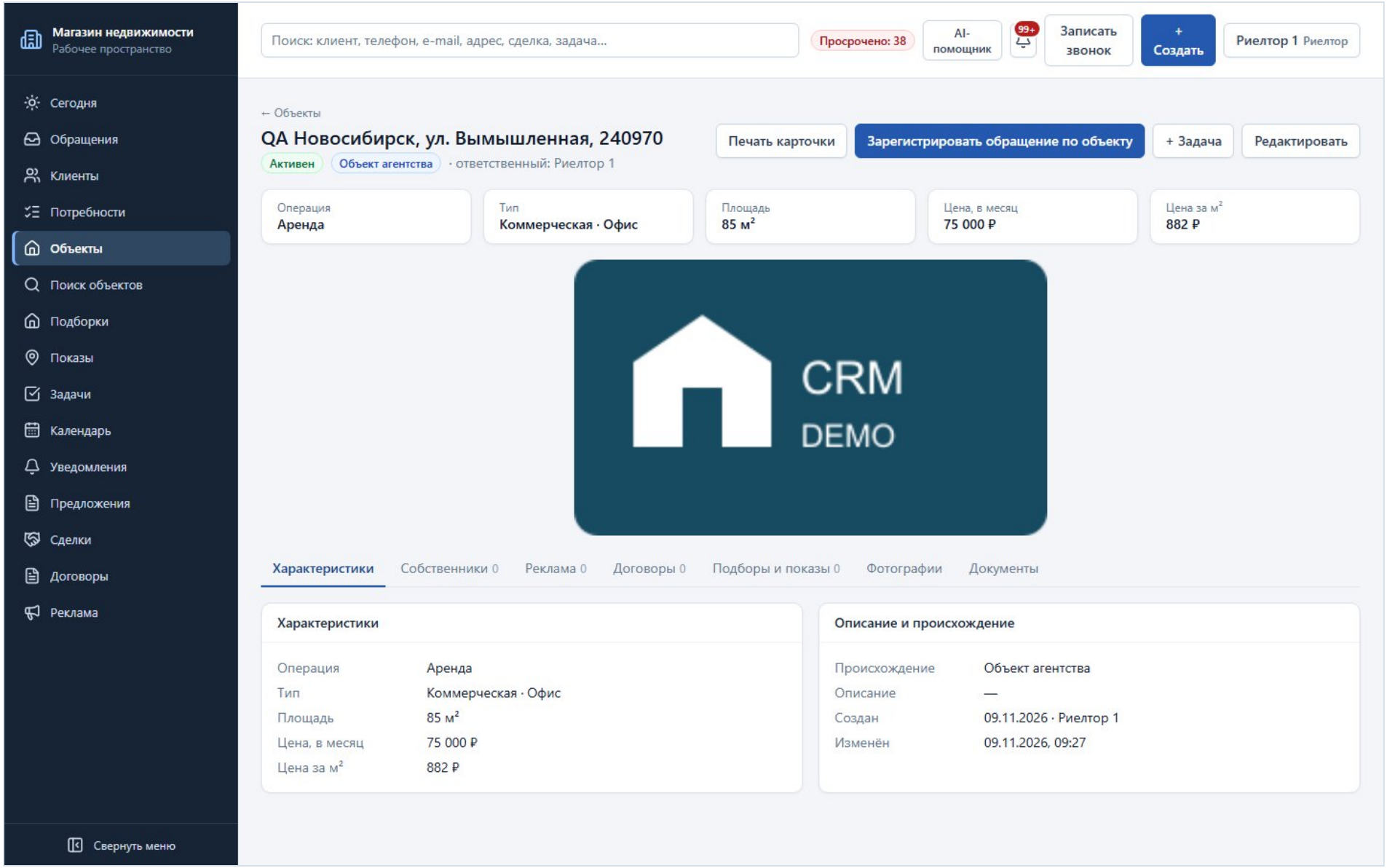

Рисунок 8. Карточка объекта: адрес, параметры, фото, документы и собственники.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/08-property-card.png

Серверная версия

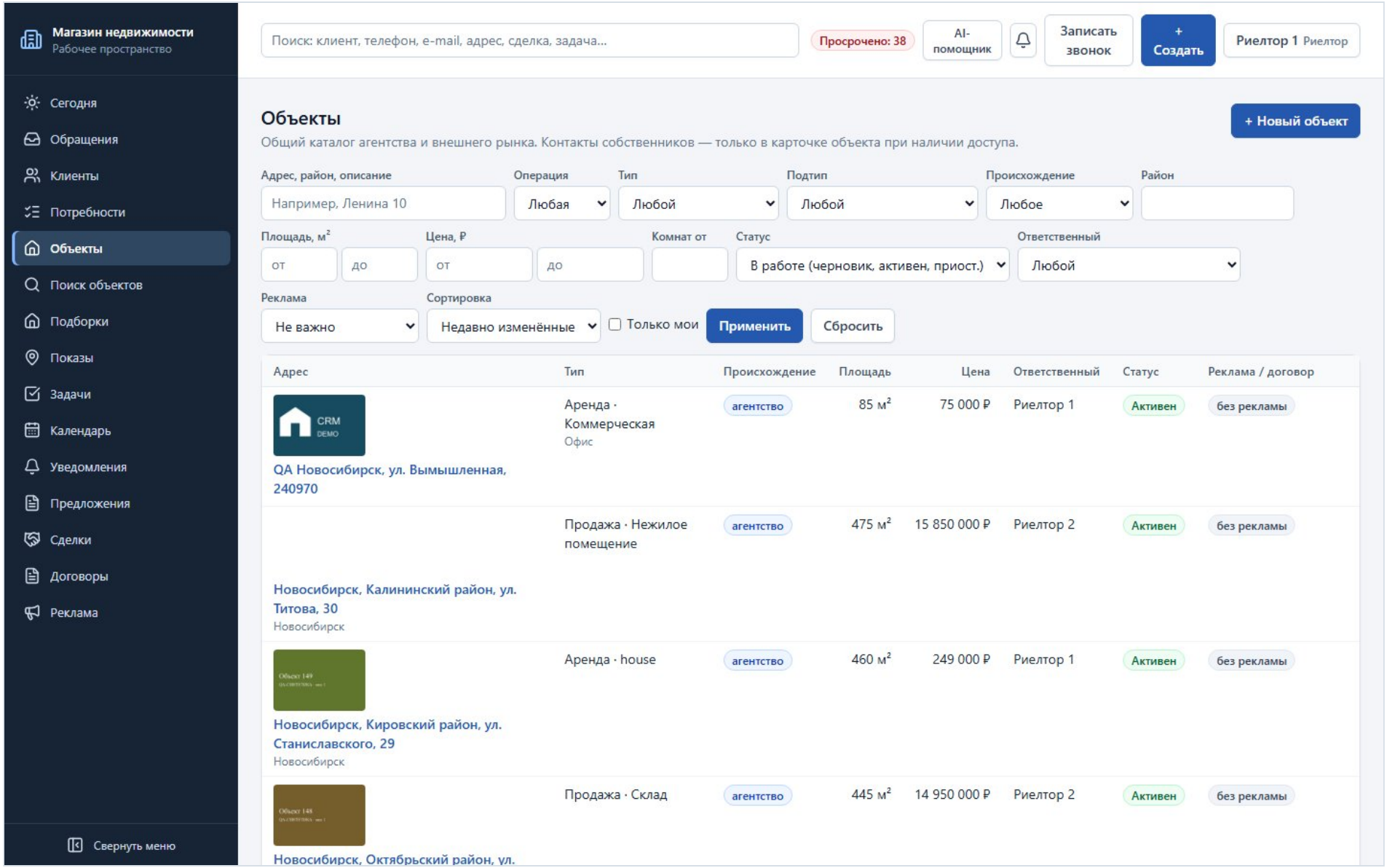

Рисунок 9. Экран «Объекты»: таблица с фильтрами по типу, операции и району.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/09-properties-list.png

Серверная версия

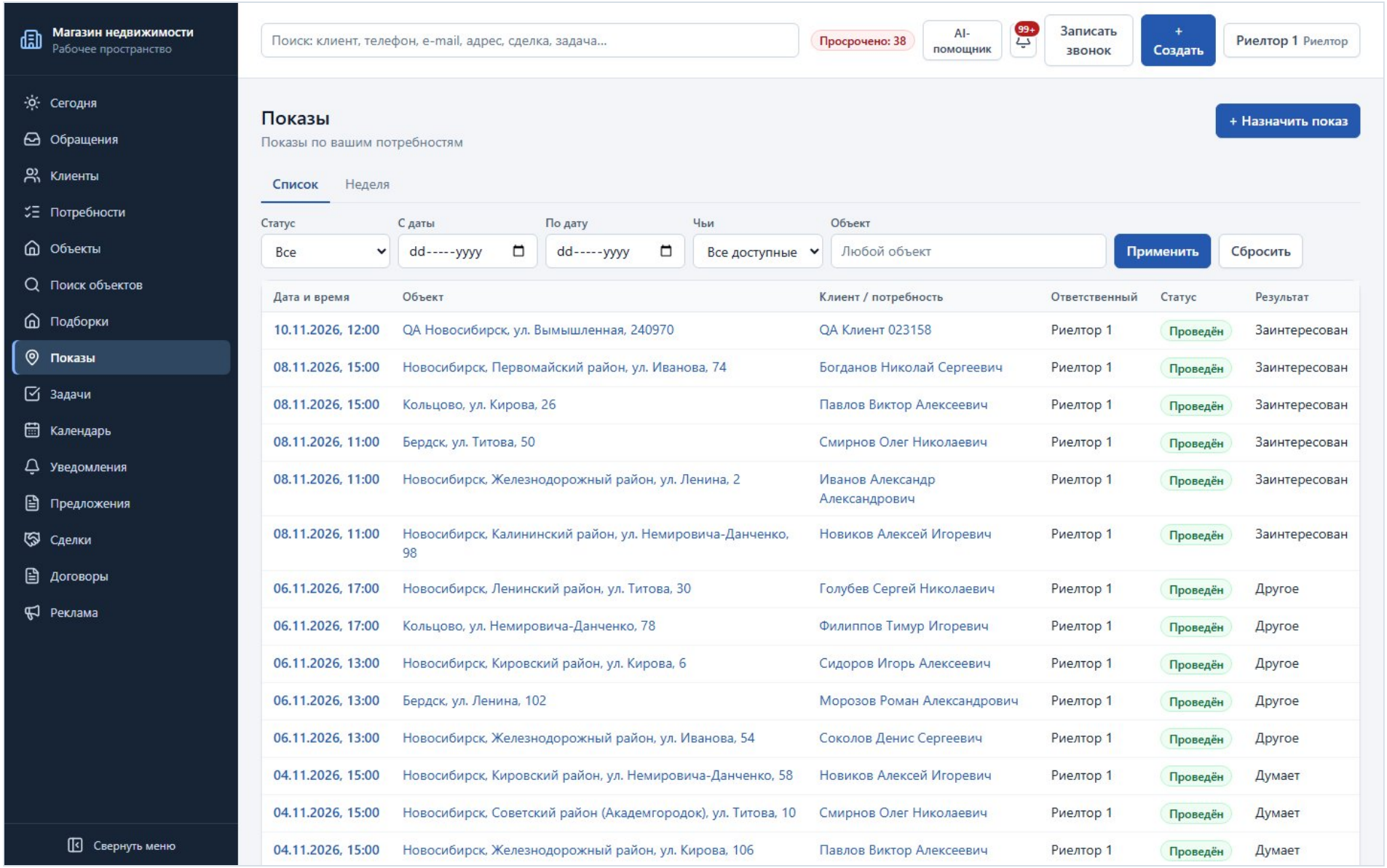

Рисунок 10. Экран «Показы»: запланированные и завершённые с результатами.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/10-showings-list.png

Серверная версия

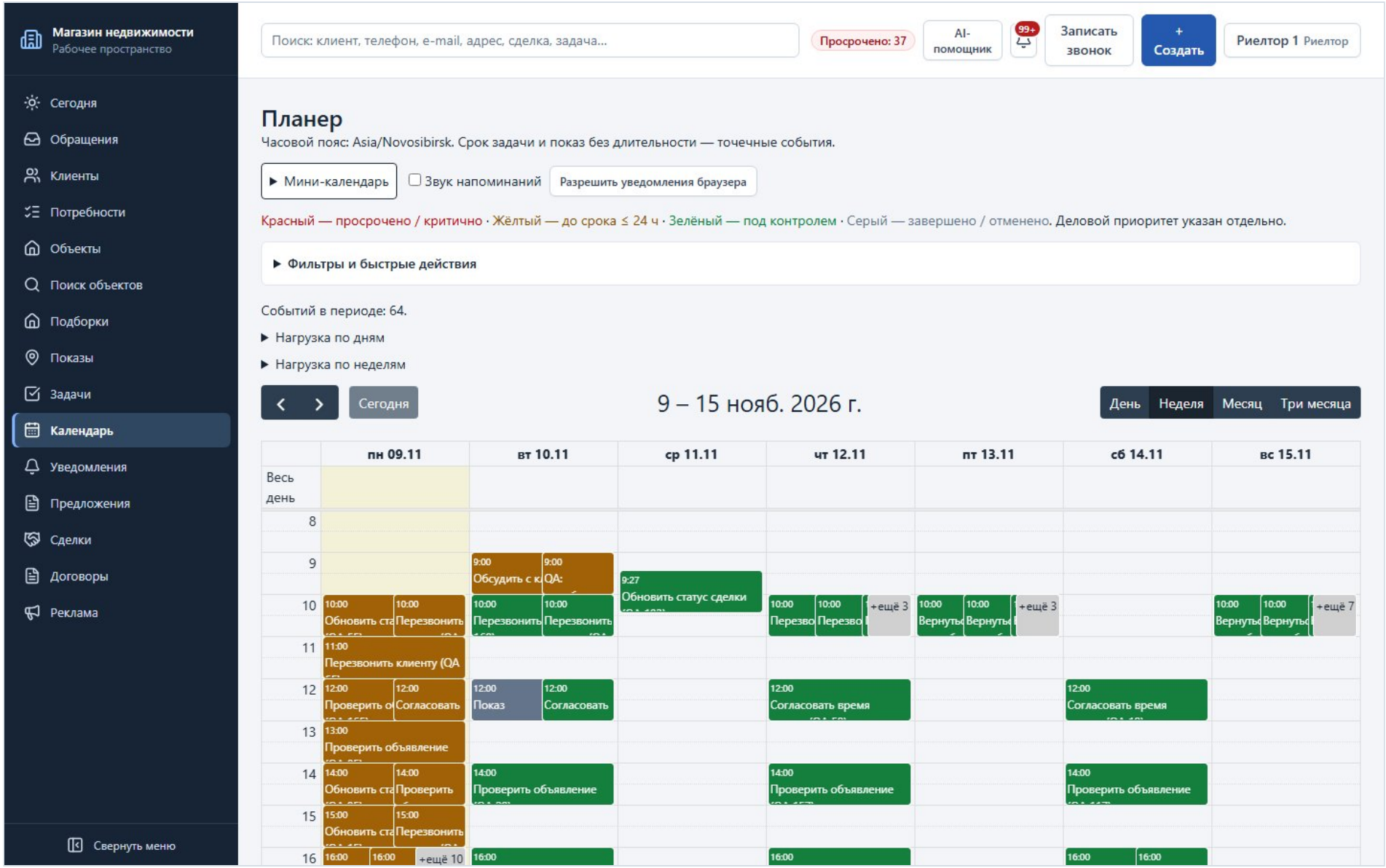

Рисунок 11. Календарь: встречи, показы и повторяющиеся серии.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/11-calendar.png

Серверная версия

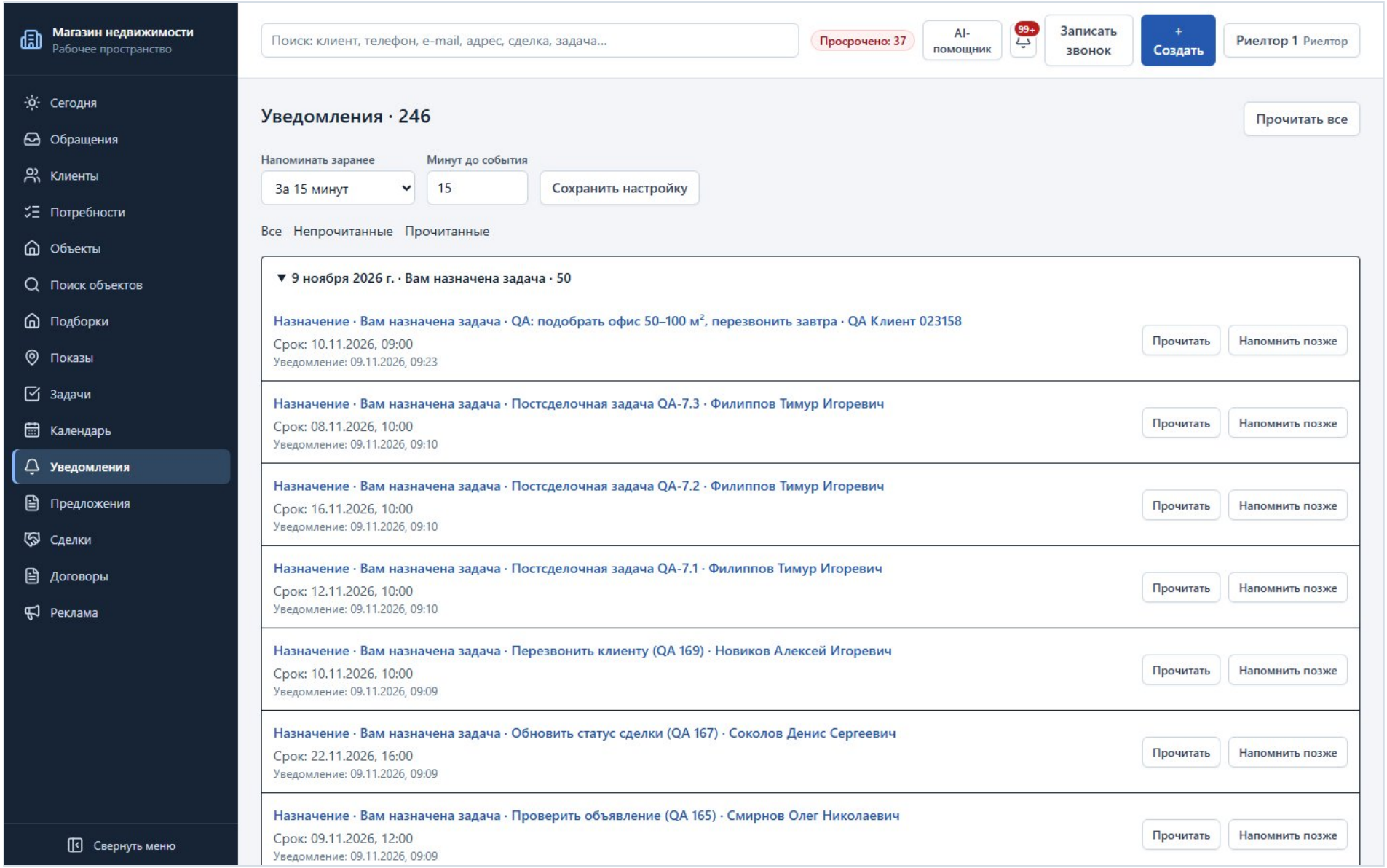

Рисунок 12. Уведомления: напоминания о задачах и событиях.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/12-notifications.png

Серверная версия

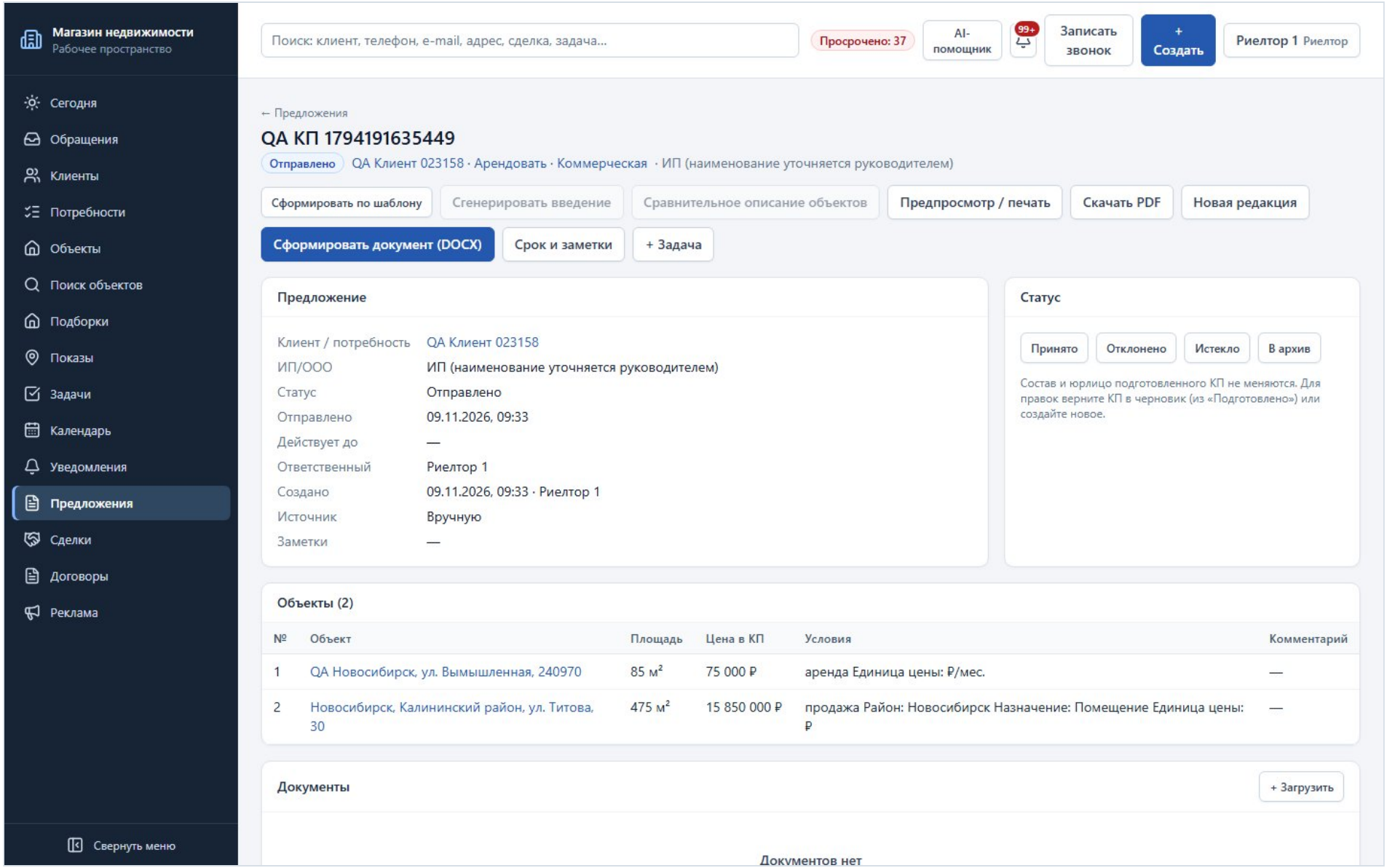

Рисунок 13. Коммерческое предложение: позиции со снапшотами цен и адресов, статусы.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/13-offer-card.png

Серверная версия

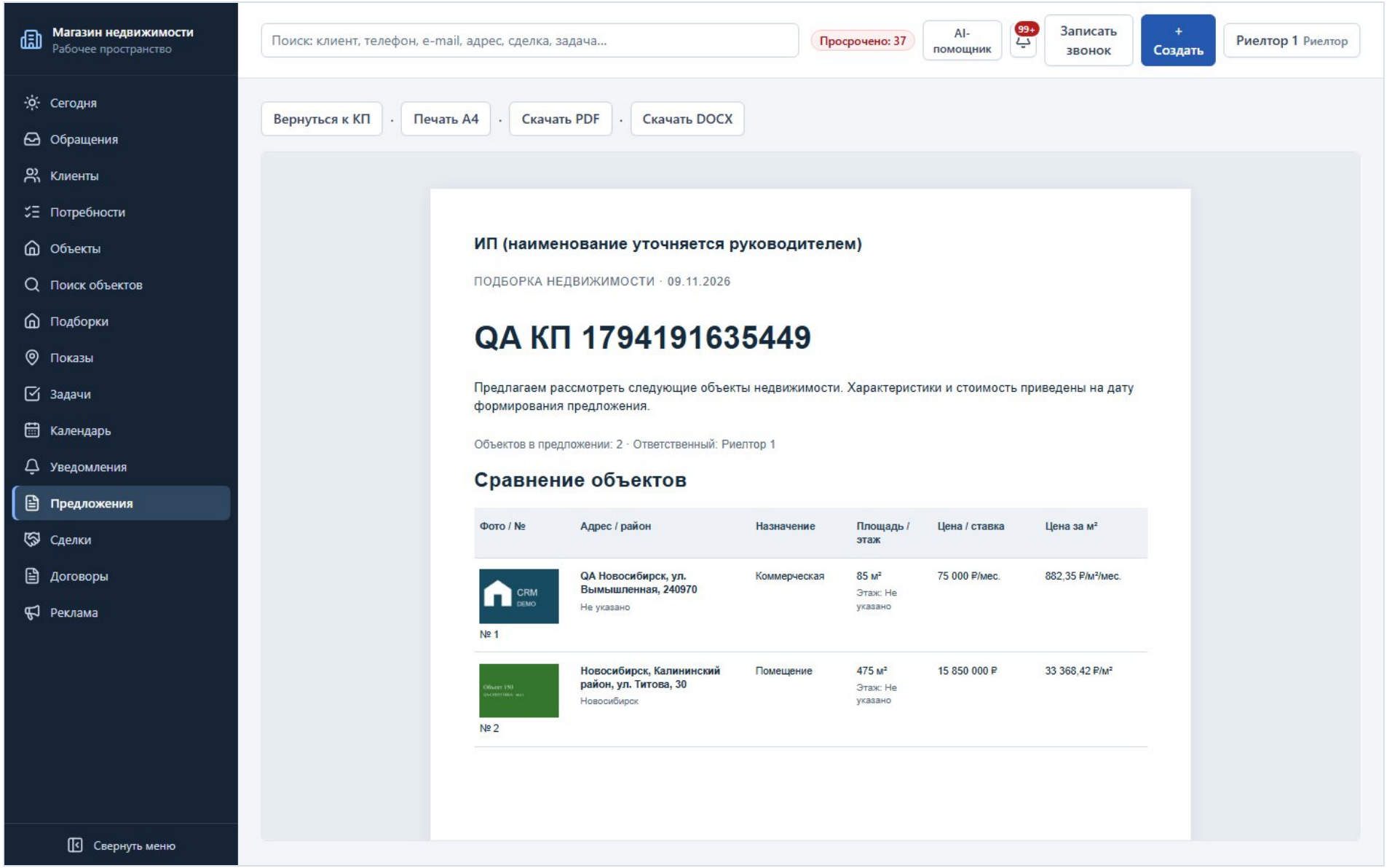

Рисунок 14. Печатная форма КП (A4): позиции, цены, условия.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/14-offer-print.png

Серверная версия

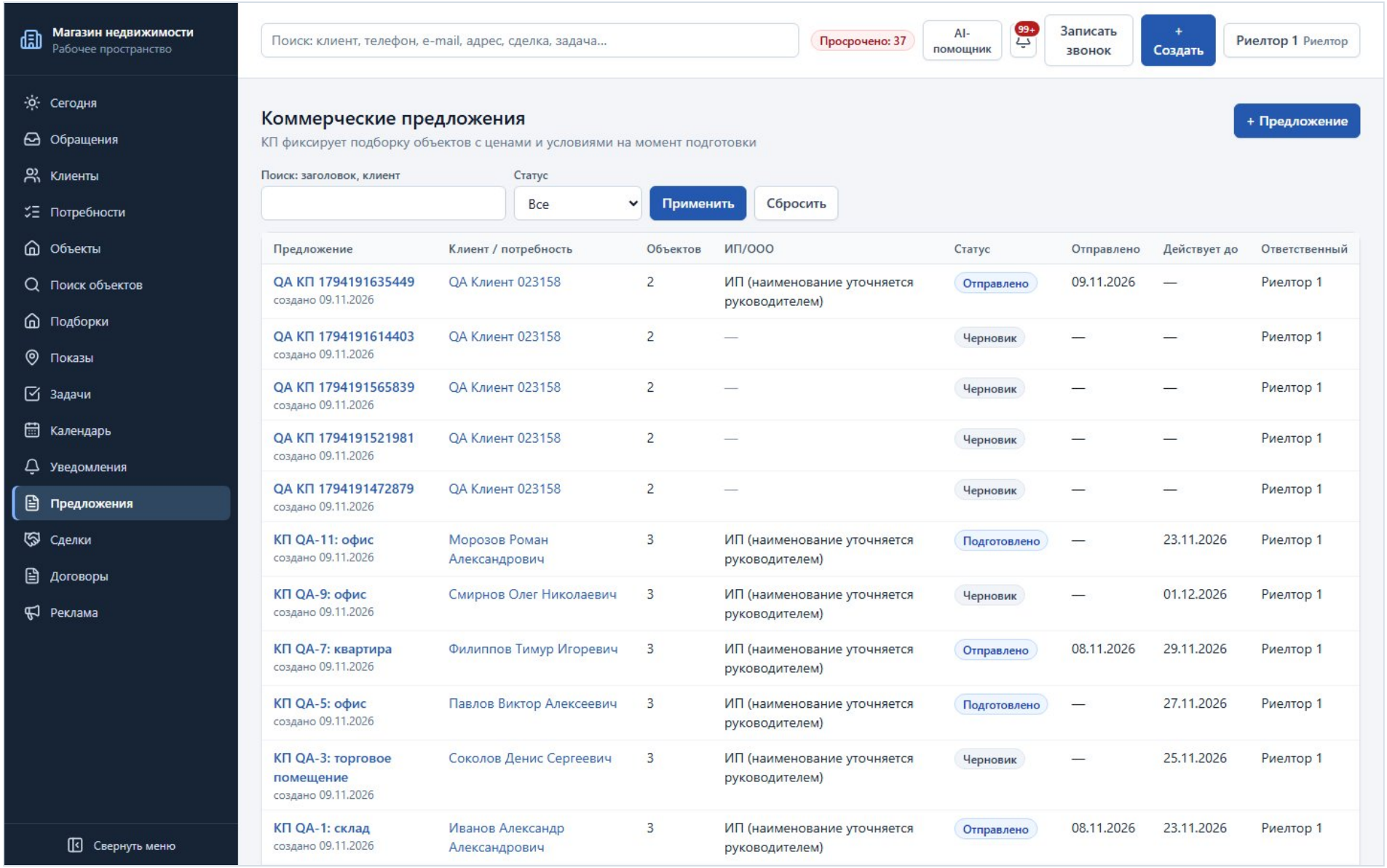

Рисунок 15. Экран «Коммерческие предложения»: черновики, отправленные, архив.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/15-offers-list.png

Серверная версия

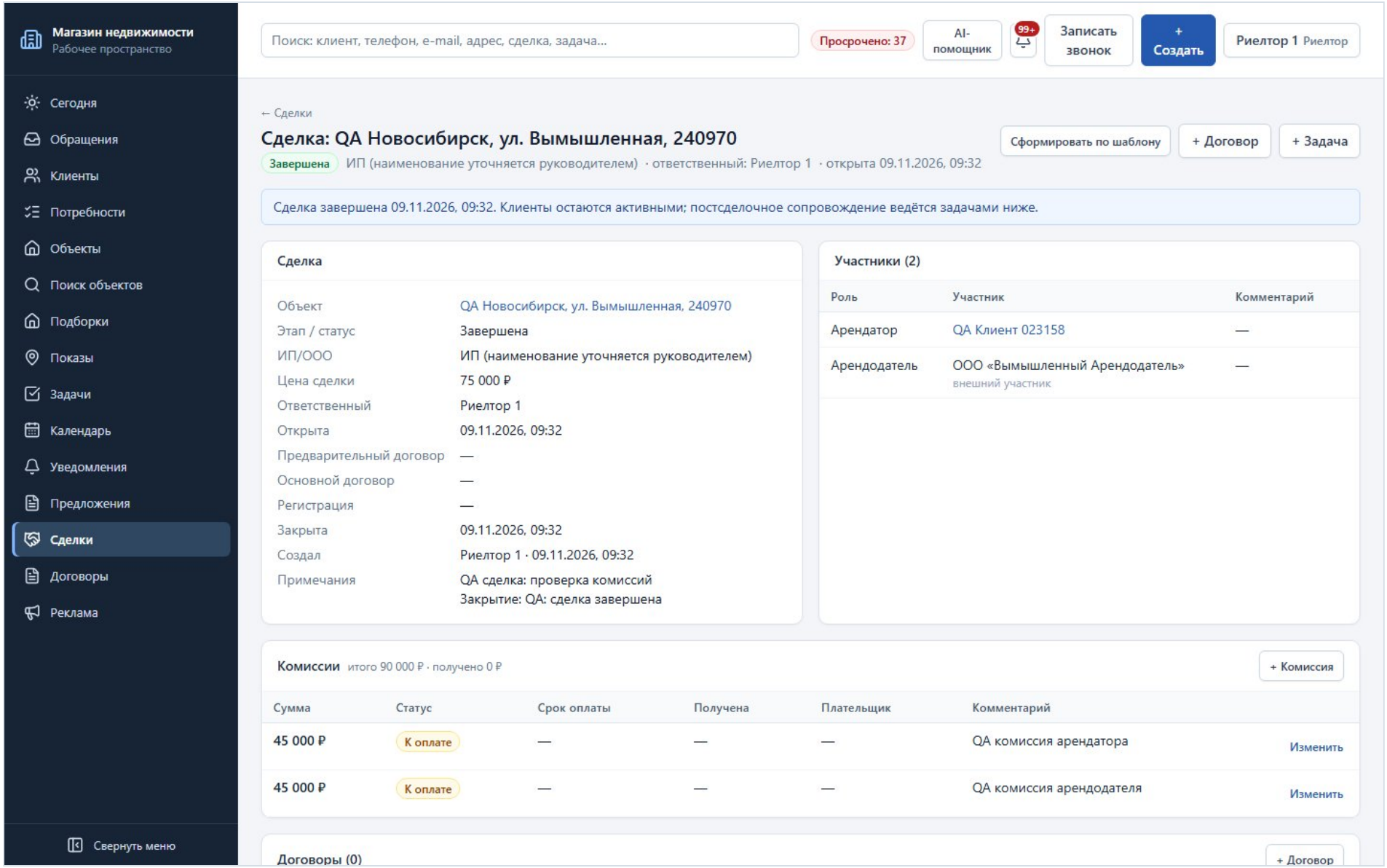

Рисунок 16. Карточка сделки: стороны, две комиссионные записи, чек-лист и задачи.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/16-deal-card.png

Серверная версия

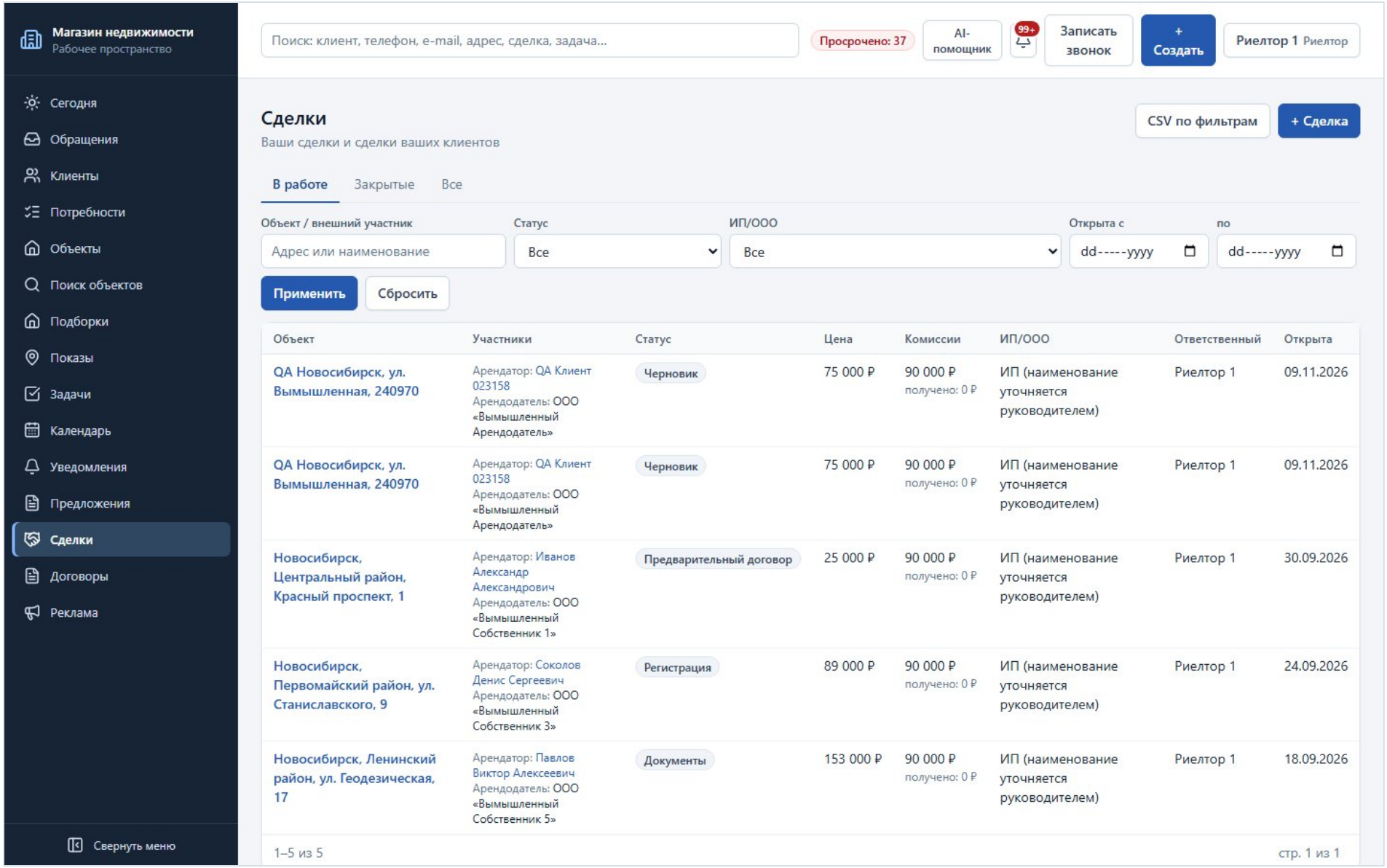

Рисунок 17. Экран «Сделки»: табличный список с фильтрами, статусами, суммами и датами.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/17-deals-list.png

Серверная версия

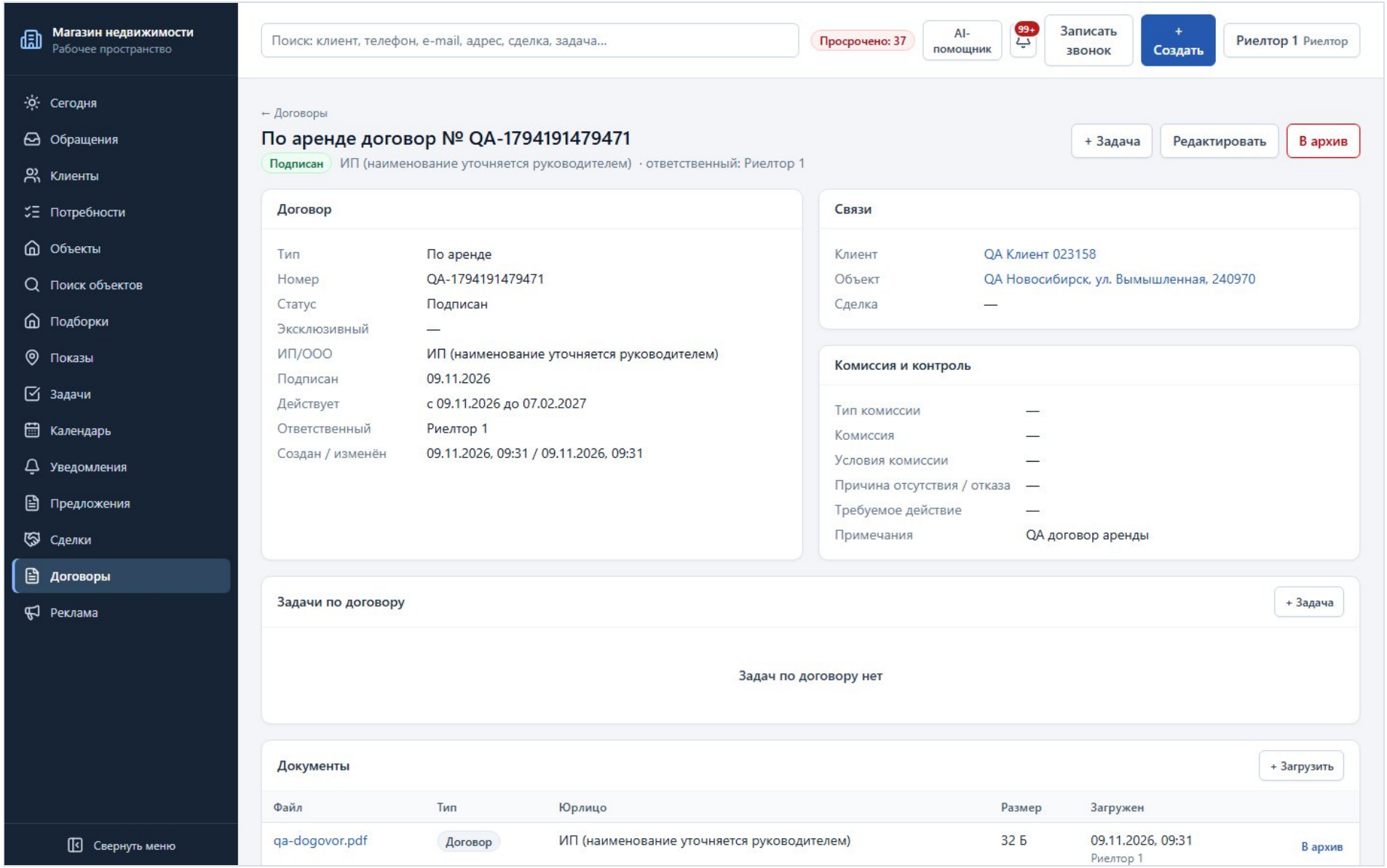

Рисунок 18. Карточка договора: сроки, юрлицо, приложенные документы.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/18-agreement-card.png

Серверная версия

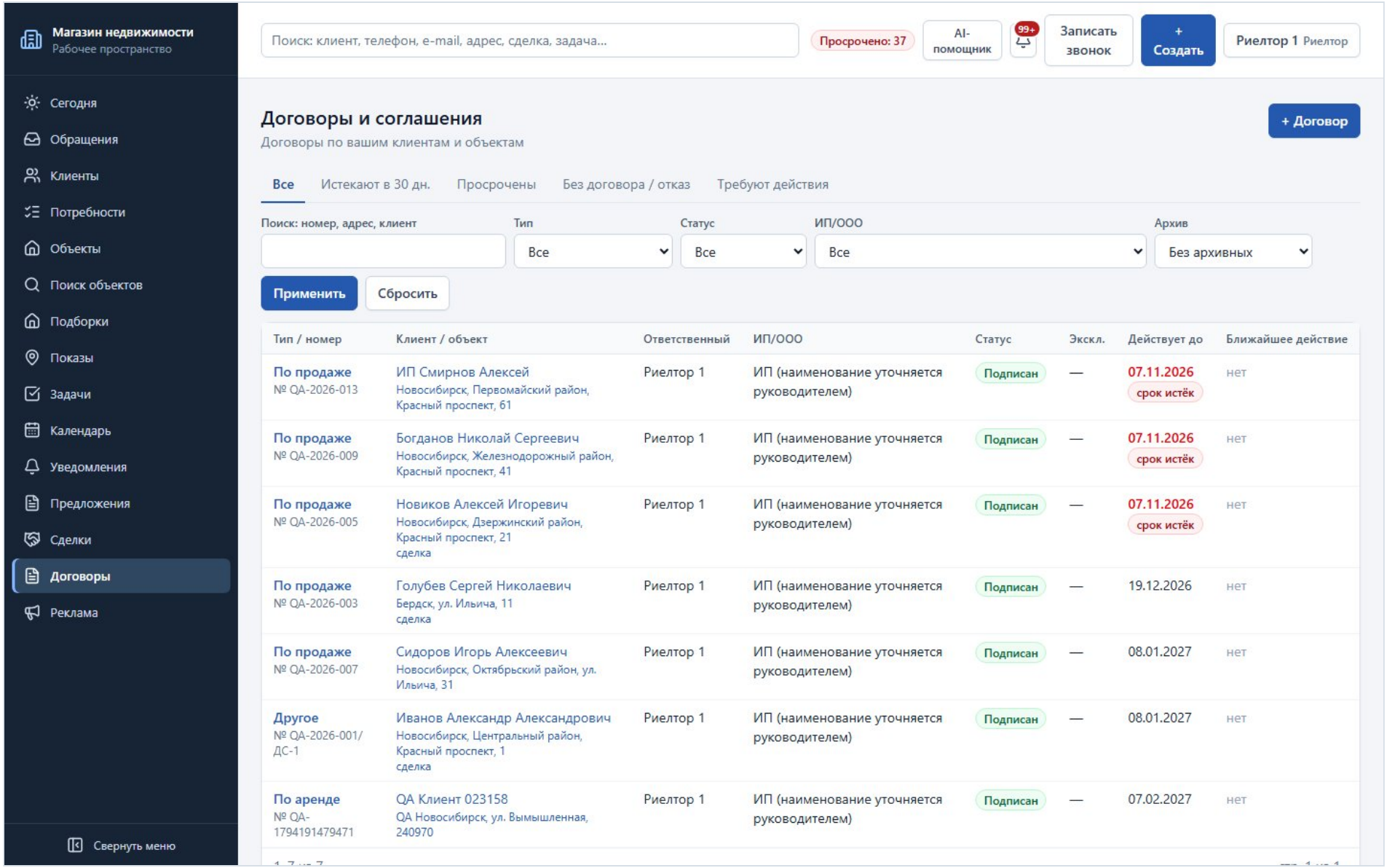

Рисунок 19. Экран «Договоры»: действующие, истекающие и архив.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/19-agreements-list.png

Серверная версия

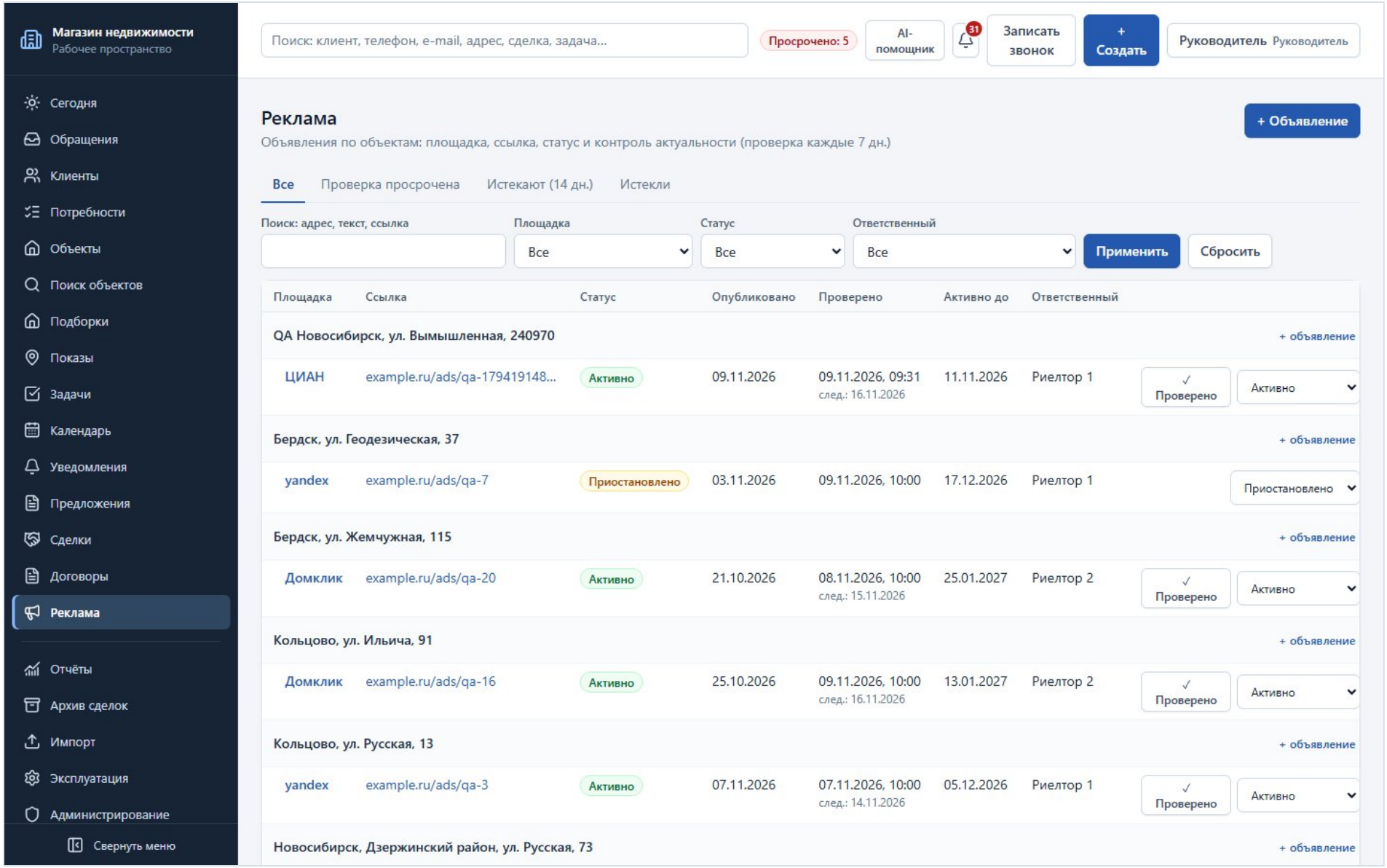

Рисунок 20. Экран «Реклама»: площадки, сроки публикации и истекающие объявления.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/20-ads-list.png

Серверная версия

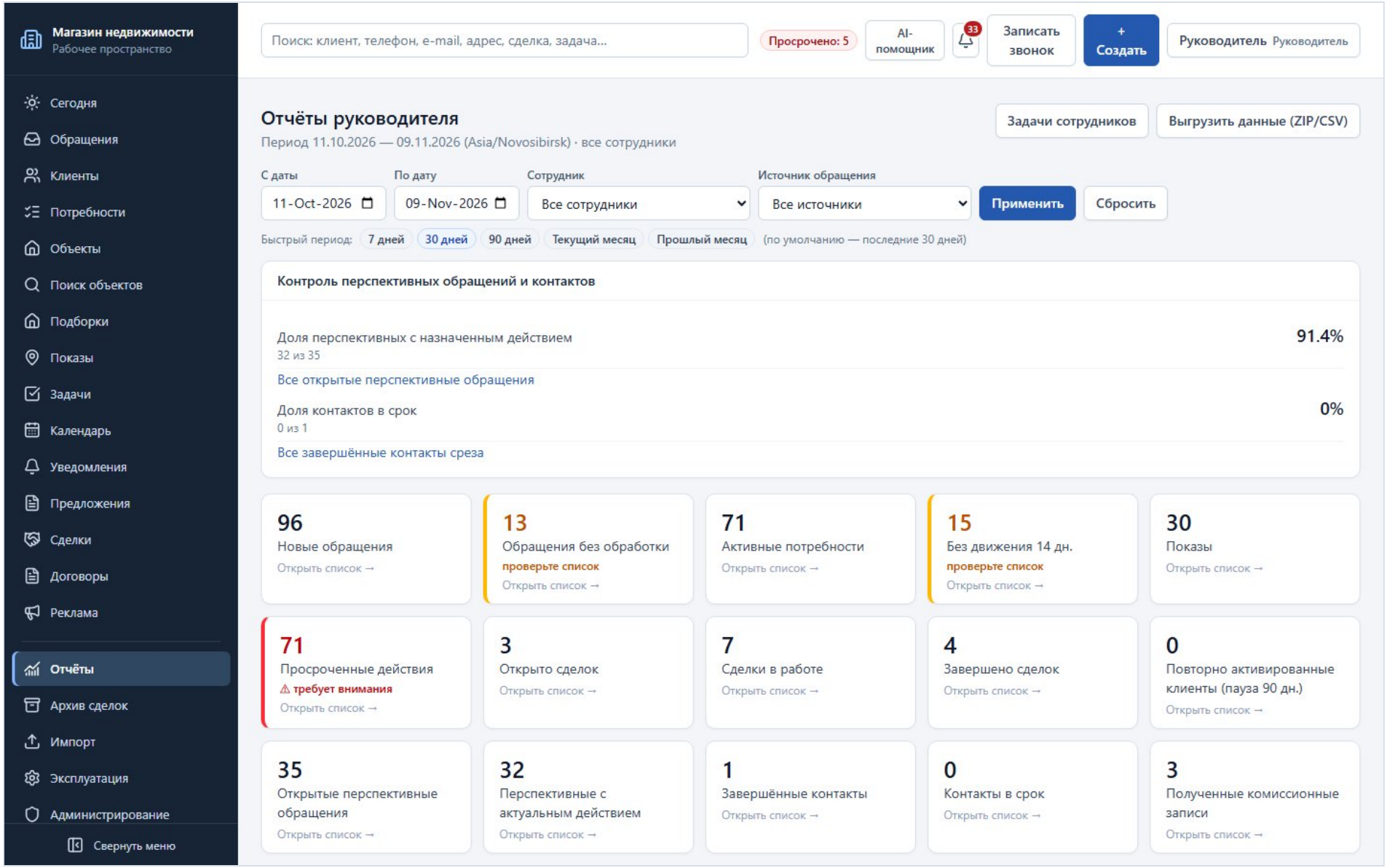

Рисунок 21. Экран «Отчёты»: обращения, этапы, показы, просрочки, сделки, активность.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/21-reports.png

Серверная версия

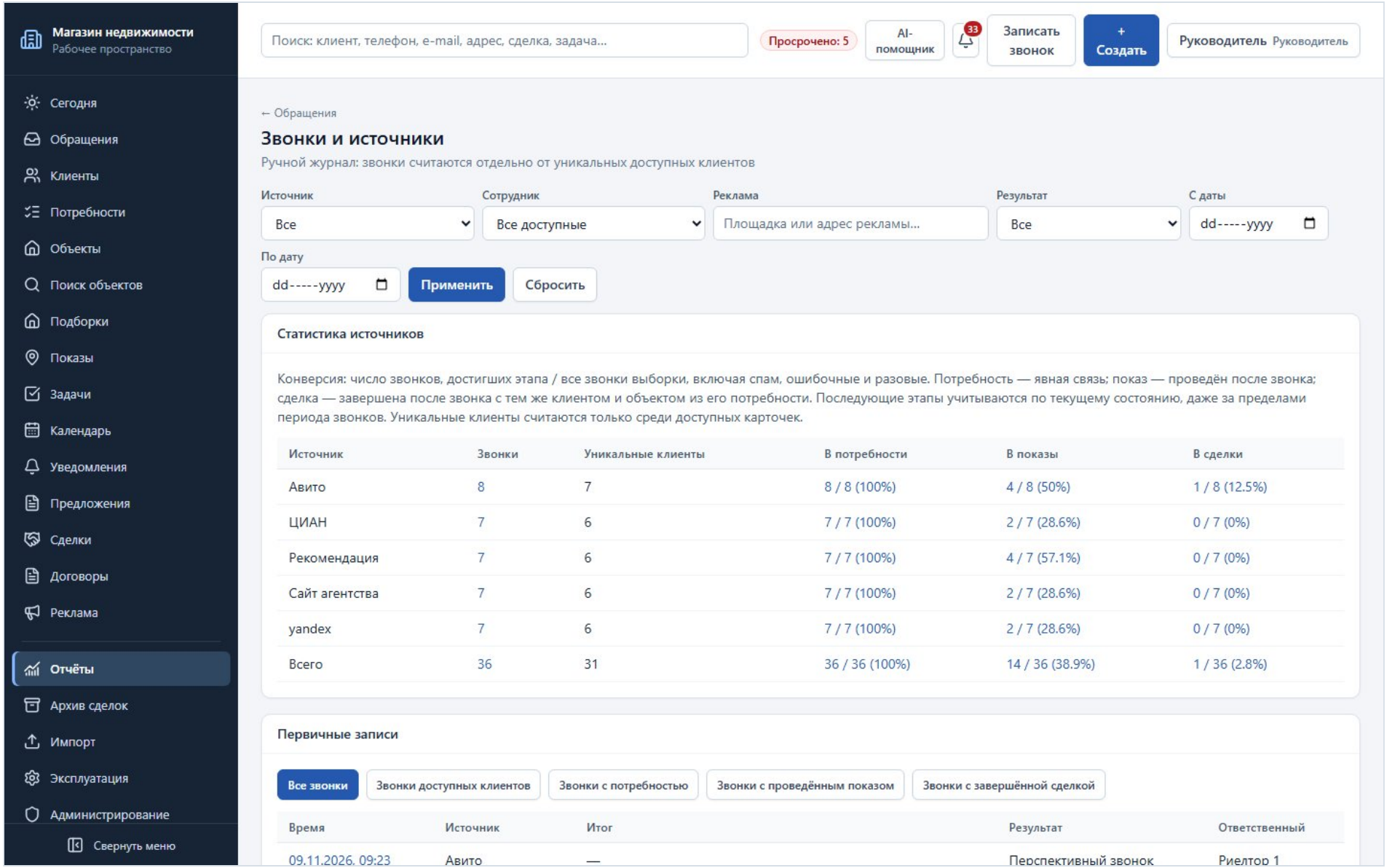

Рисунок 22. Отчёт по источникам обращений с переходом к первичным записям.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/22-reports-sources.png

Серверная версия

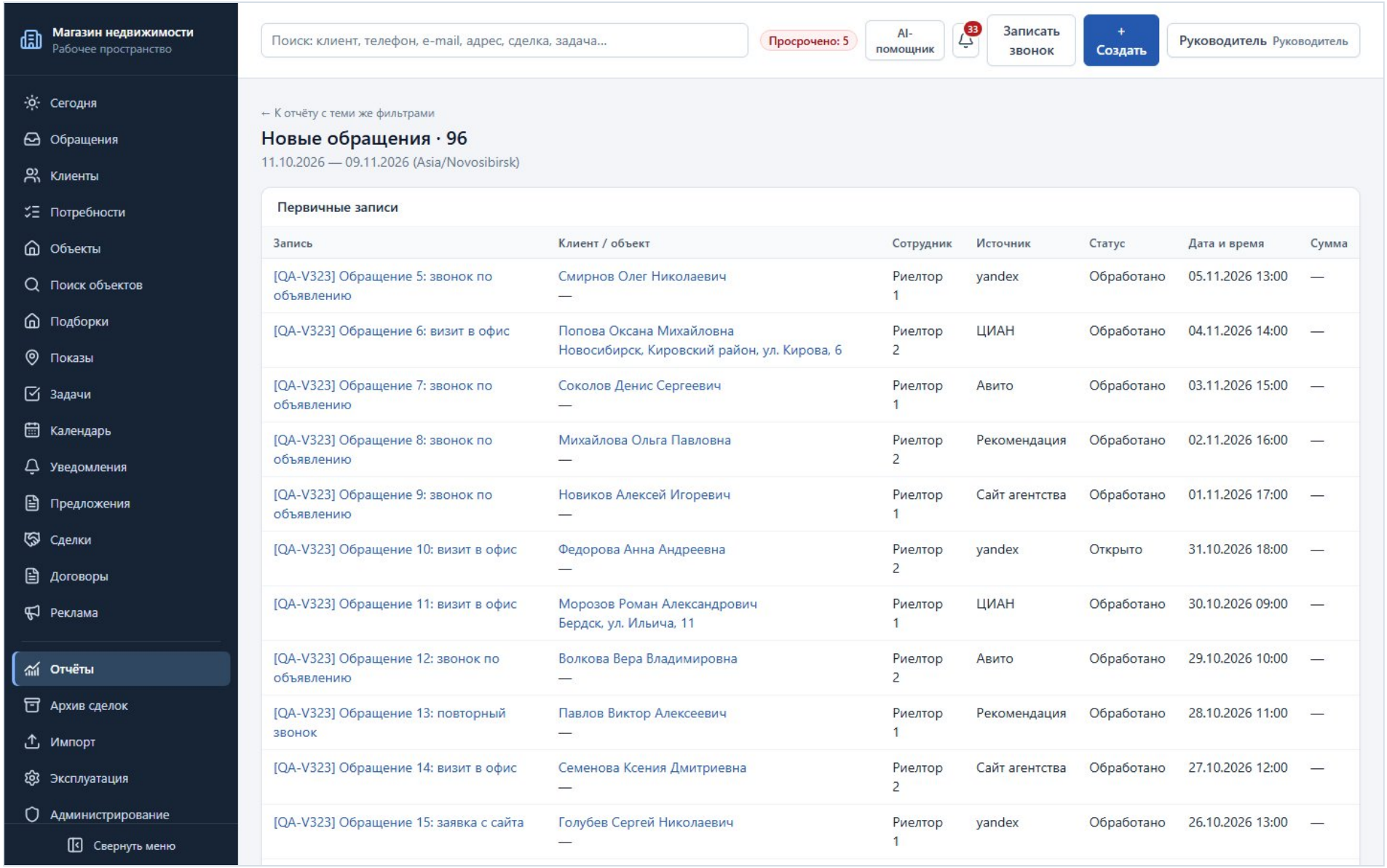

Рисунок 23. Детализация отчёта: drill-down до первичных записей.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/23-reports-detail.png

Серверная версия

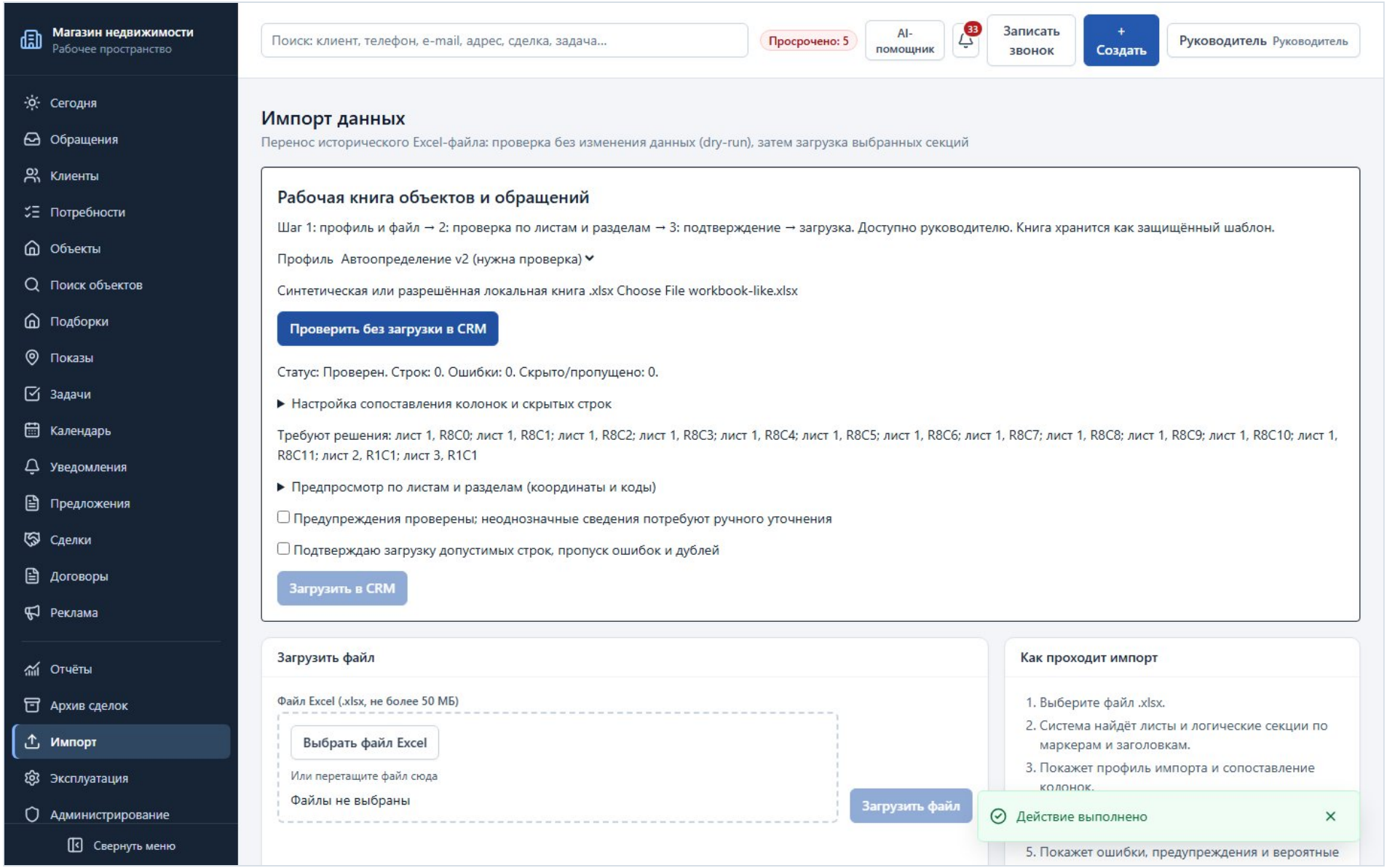

Рисунок 24. Импорт книги без распознанных секций: корректный пустой dry-run без утечек.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/24-import-dryrun-empty.png

Серверная версия

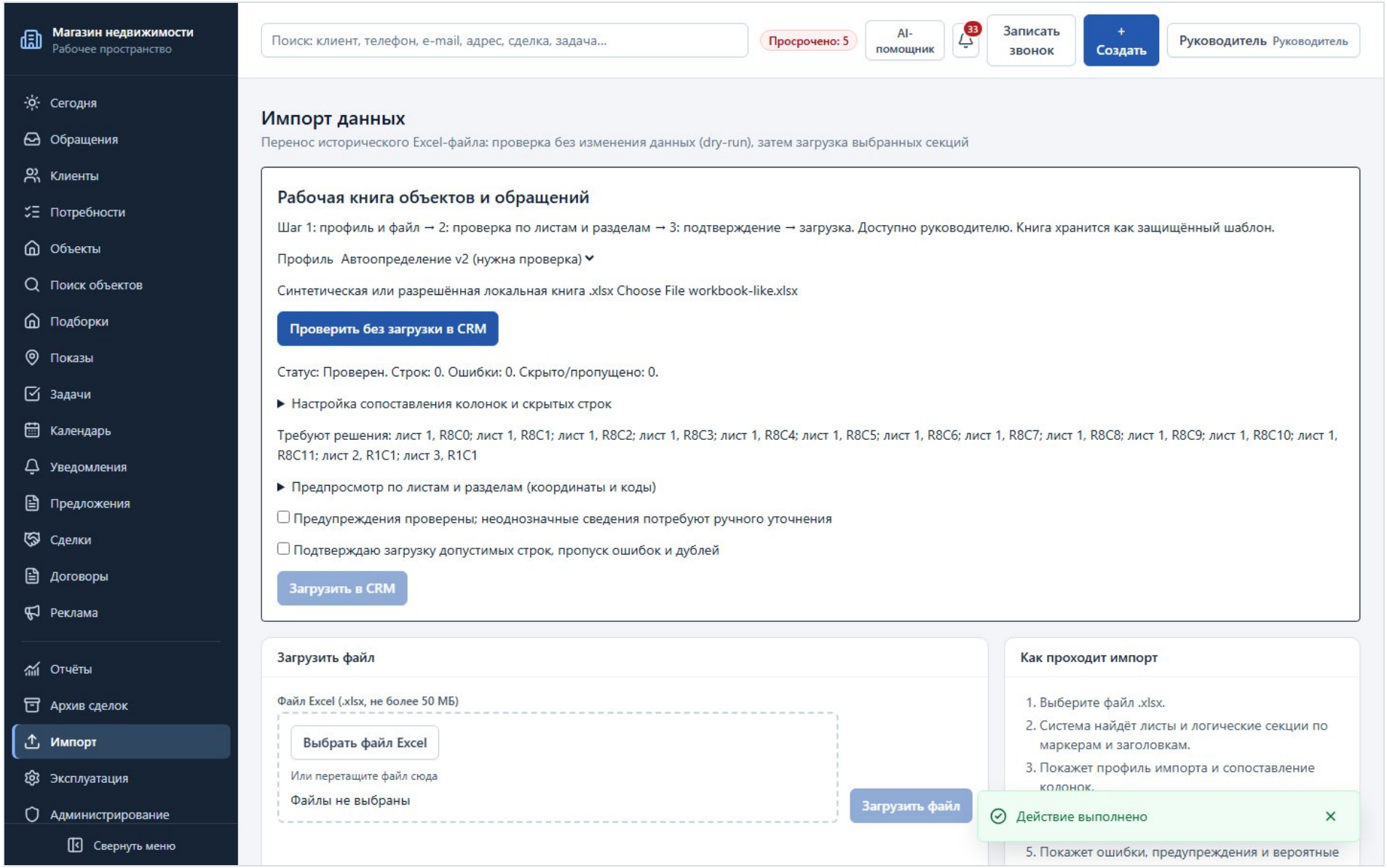

Рисунок 25. Импорт: результат dry-run по синтетической книге, статусы строк.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/25-import-dryrun.png

Серверная версия

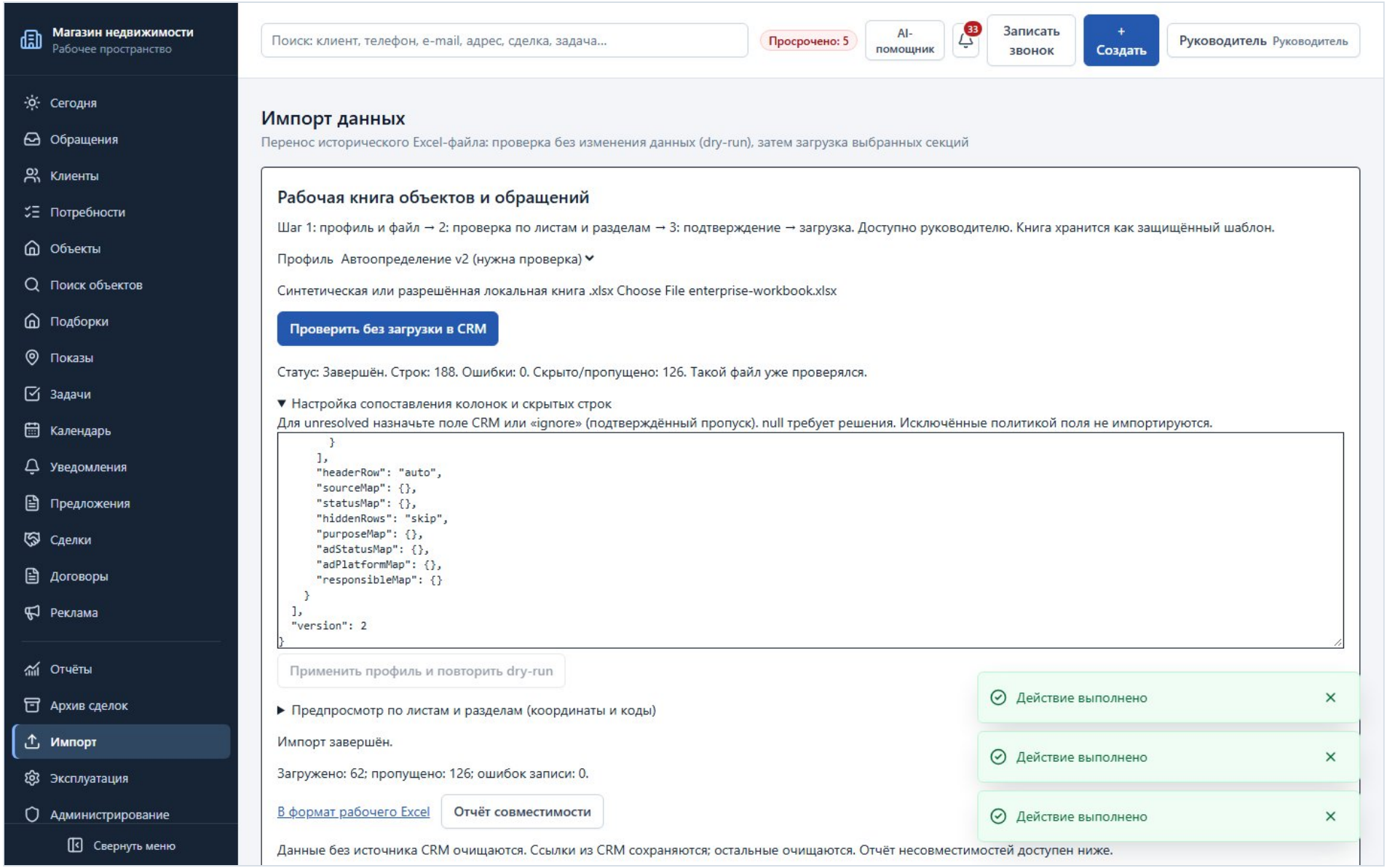

Рисунок 26. Импорт завершён: счётчики загруженных, пропущенных и ошибок.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/26-import-commit.png

Серверная версия

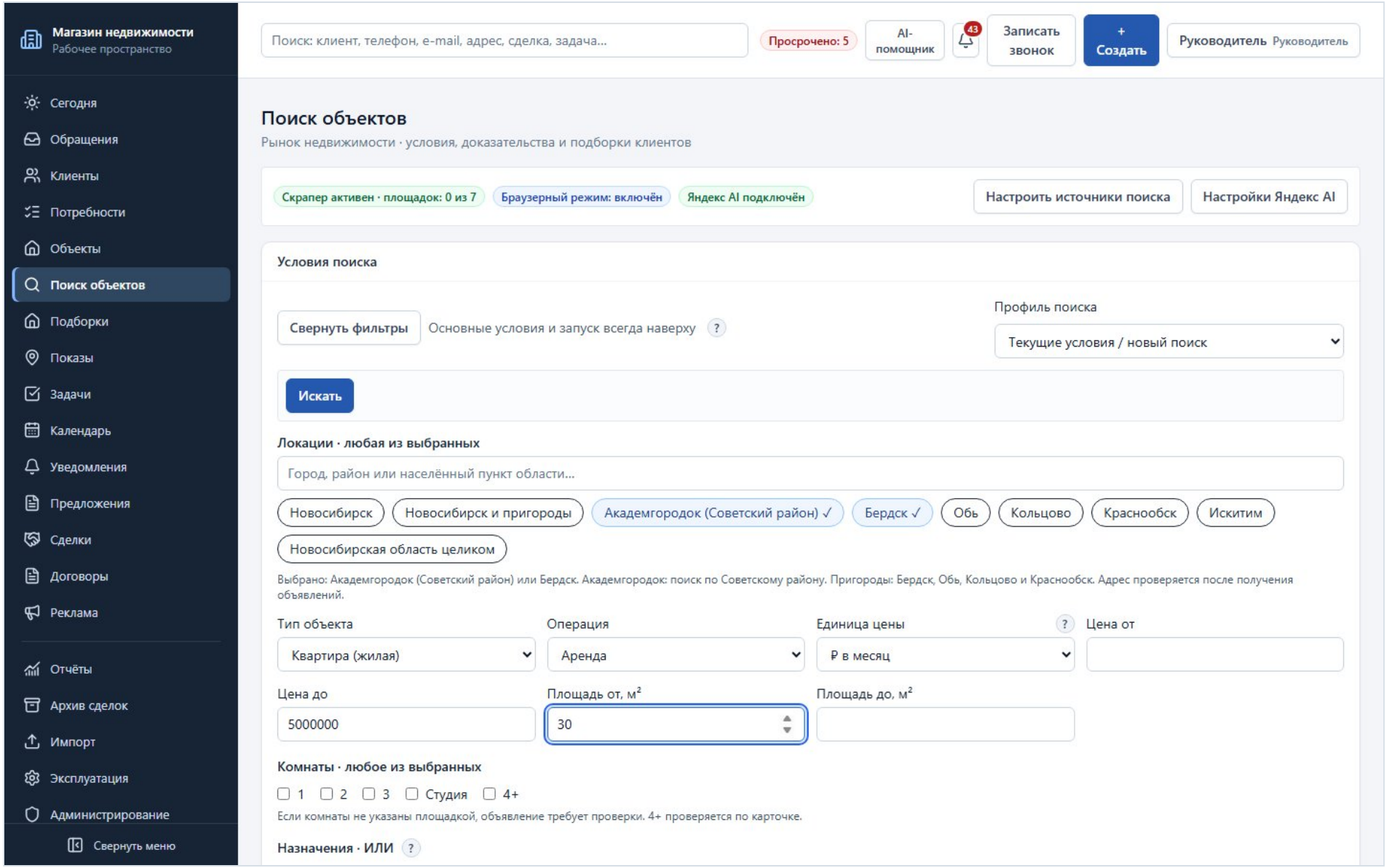

Рисунок 27. Поиск объектов: локации, операция, тип, цены и площади.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/27-search-filters.png

Серверная версия

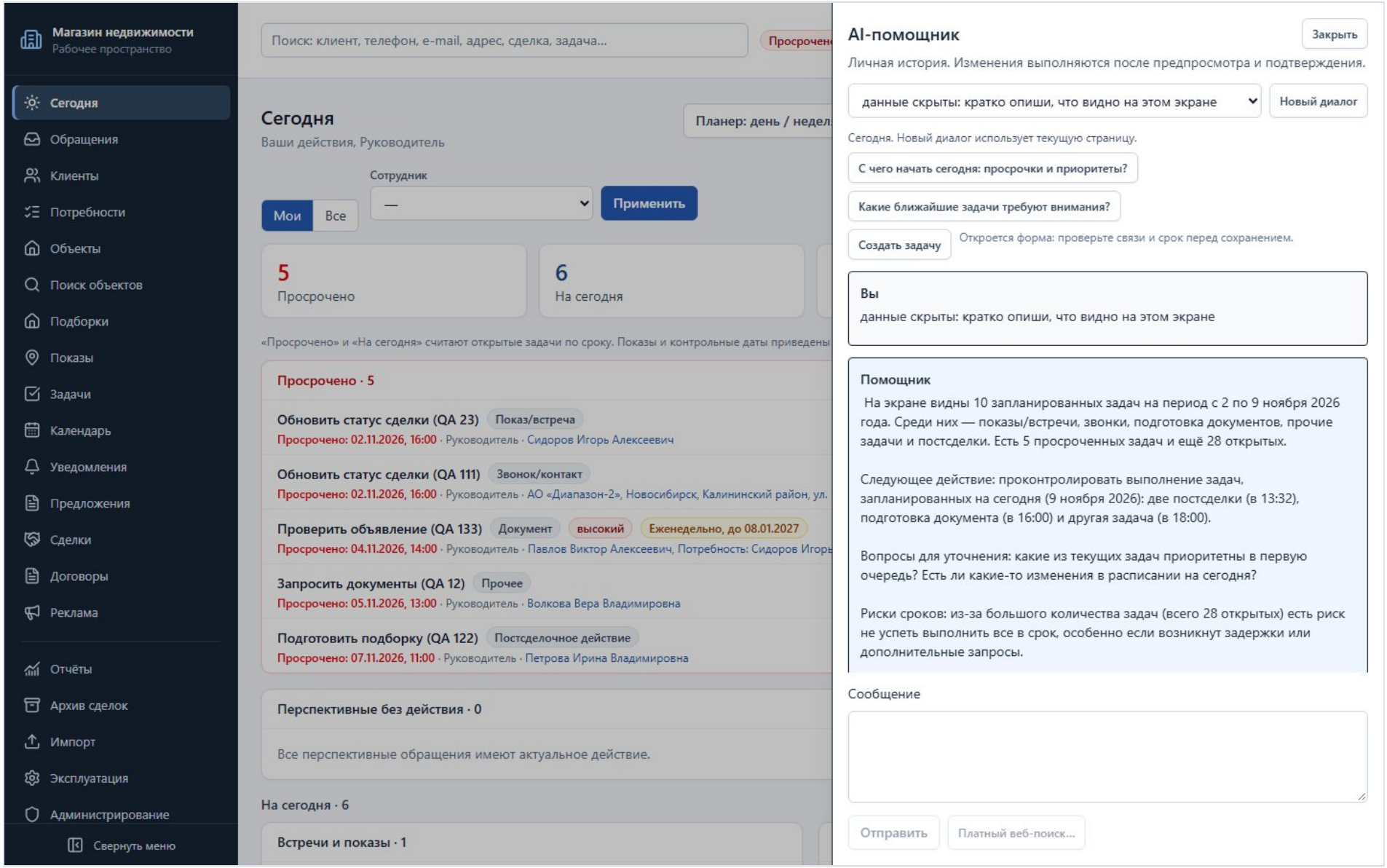

Рисунок 28. AI-помощник на экране «Сегодня»: контекст дня и следующие действия.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/28-ai-today.png

Серверная версия

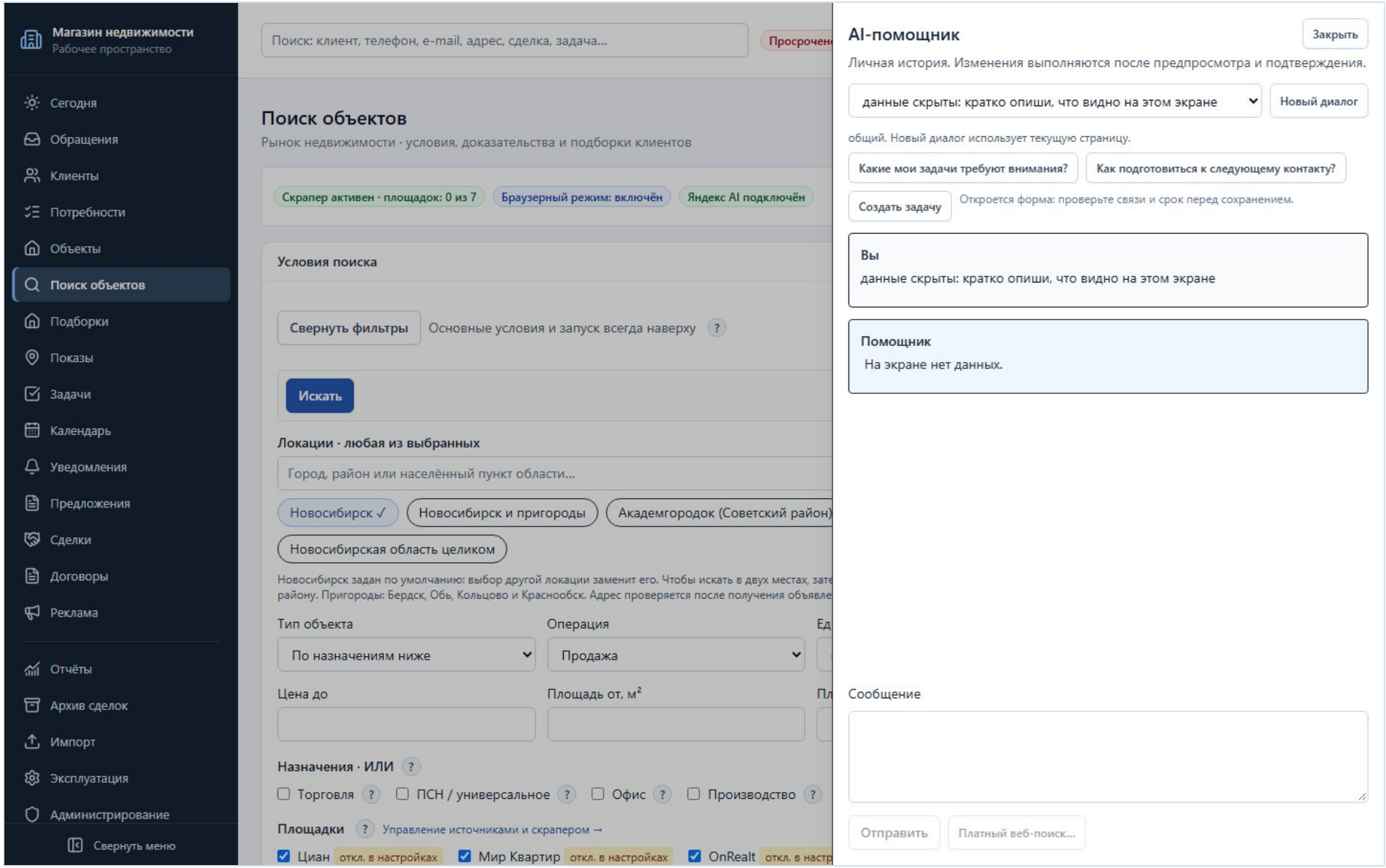

Рисунок 29. AI-помощник поверх экрана поиска объектов: общий диалог и уточнение контекста, не отдельная форма AI-разбора условий.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/29-ai-search.png

Серверная версия

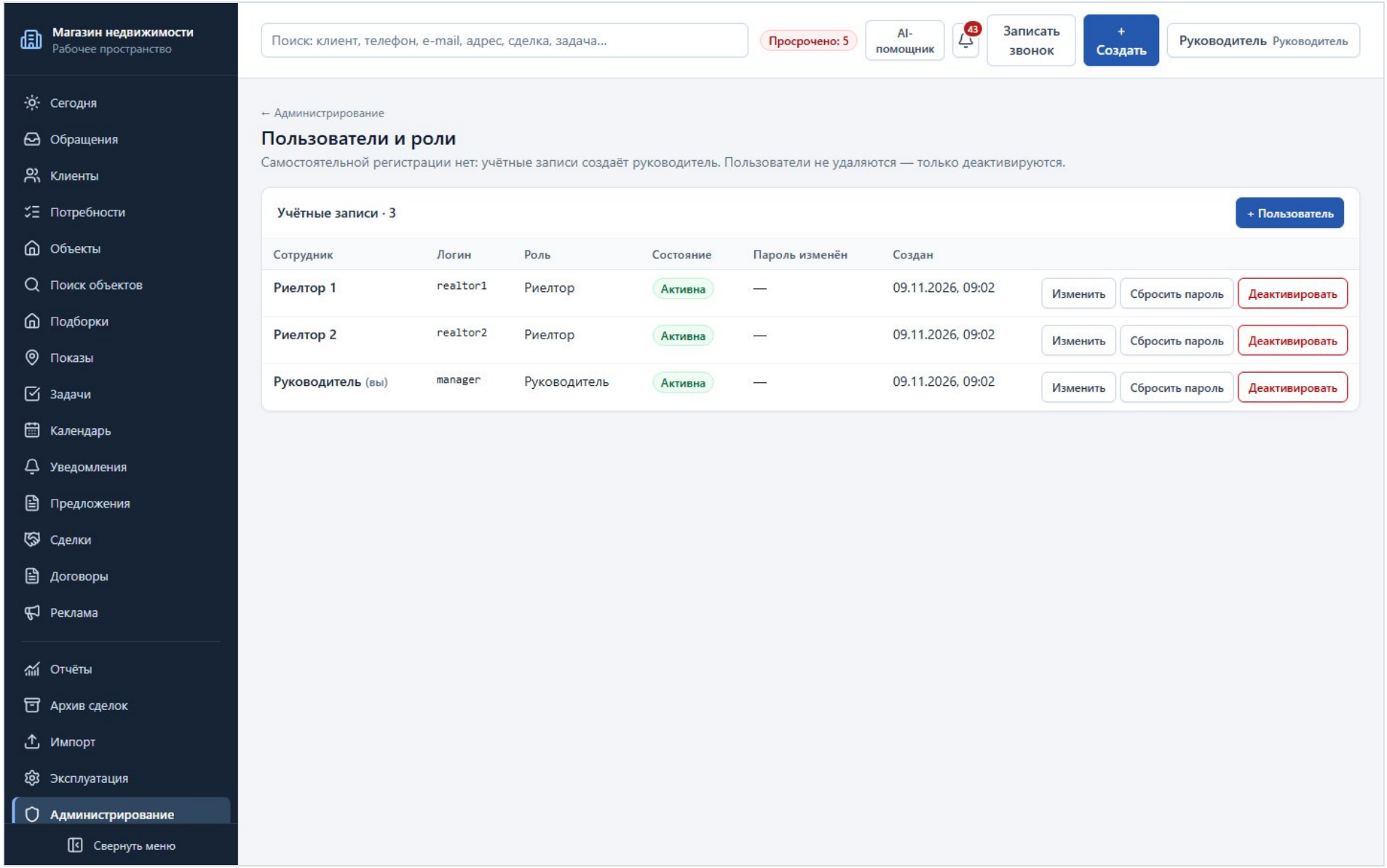

Рисунок 30. Администрирование: пользователи, роли, блокировка.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/30-admin-users.png

Серверная версия

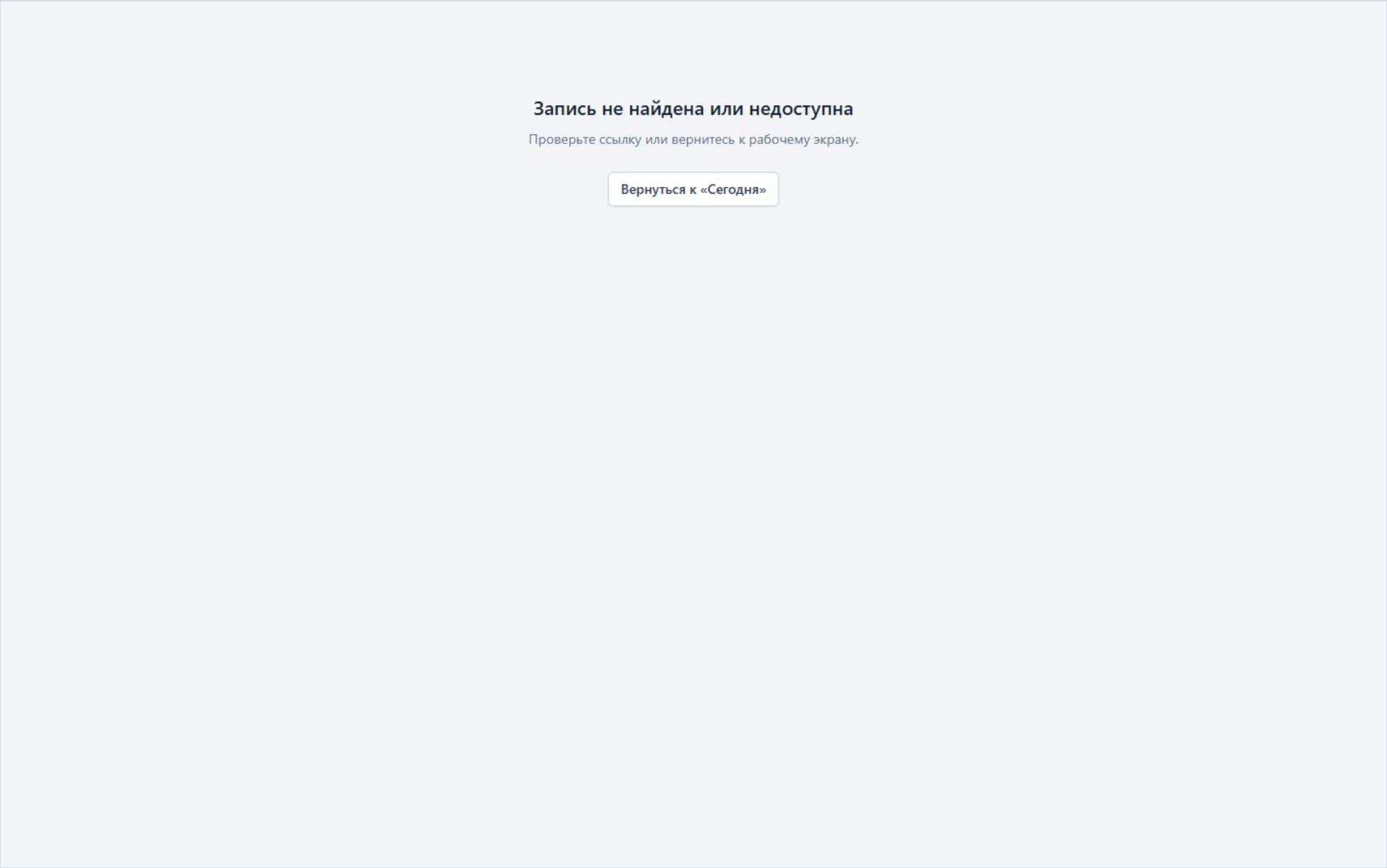

Рисунок 31. RBAC: чужой клиент по прямой ссылке недоступен, данные не раскрыты.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/31-rbac-forbidden.png

Серверная версия

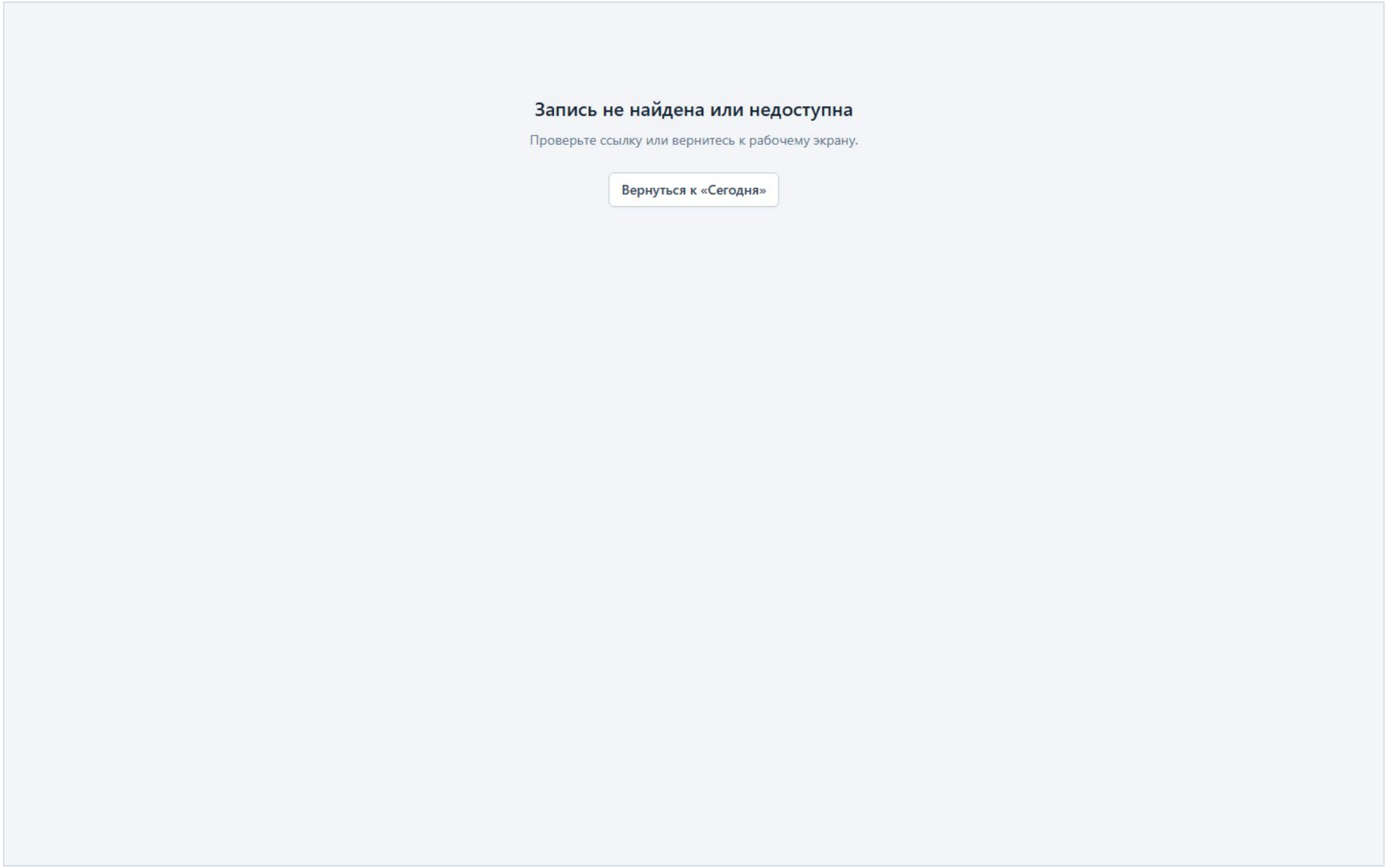

Рисунок 32. Отказ доступа «Запись не найдена или недоступна», исходное имя rbac-search, глобальная поисковая выдача в кадре отсутствует.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/32-rbac-search.png

Серверная версия

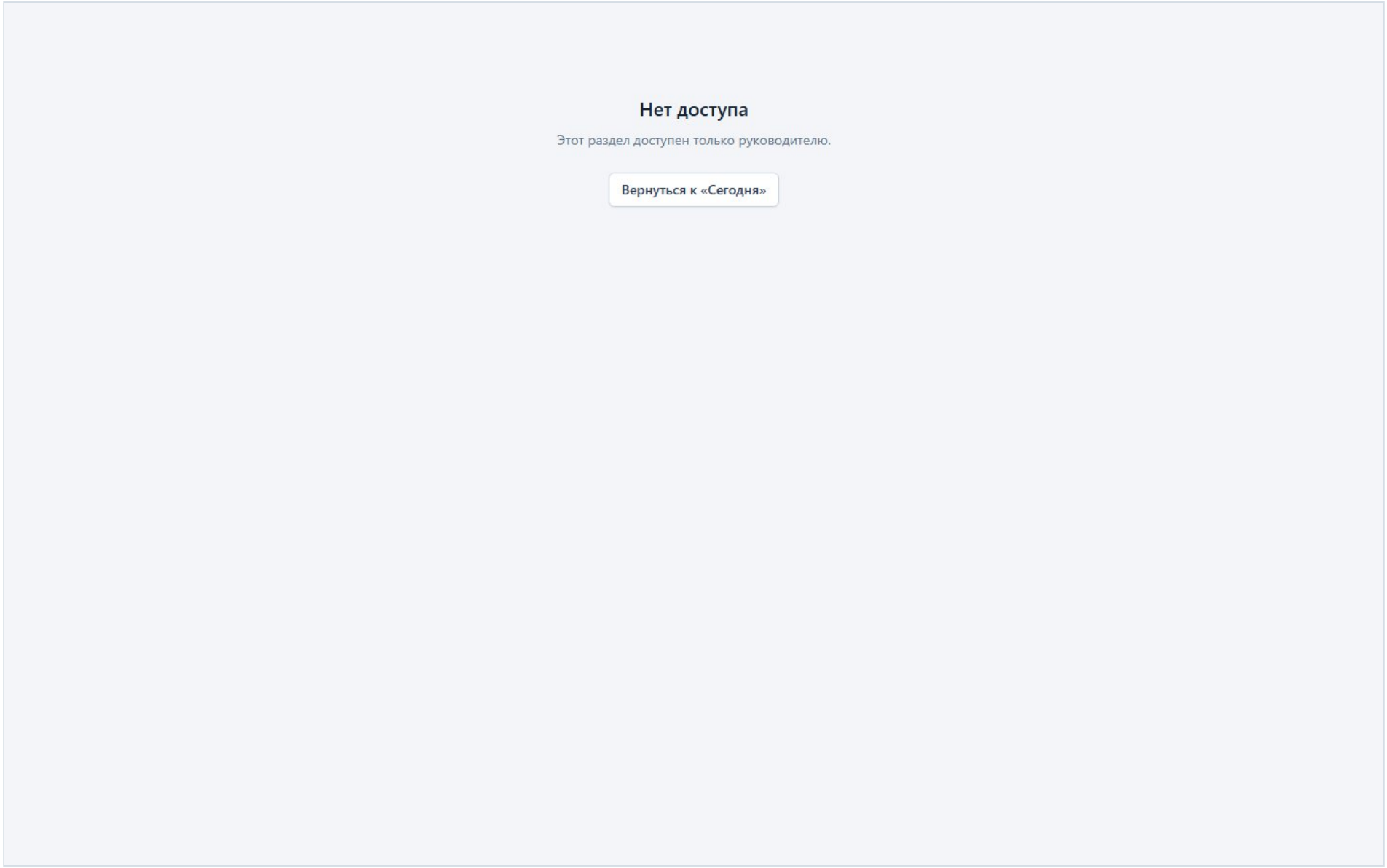

Рисунок 33. Исторический архив: экран «Нет доступа» для пользователя без разрешения.

Источник: docs/thesis/screenshots/server/33-archive.png

Десктопная версия

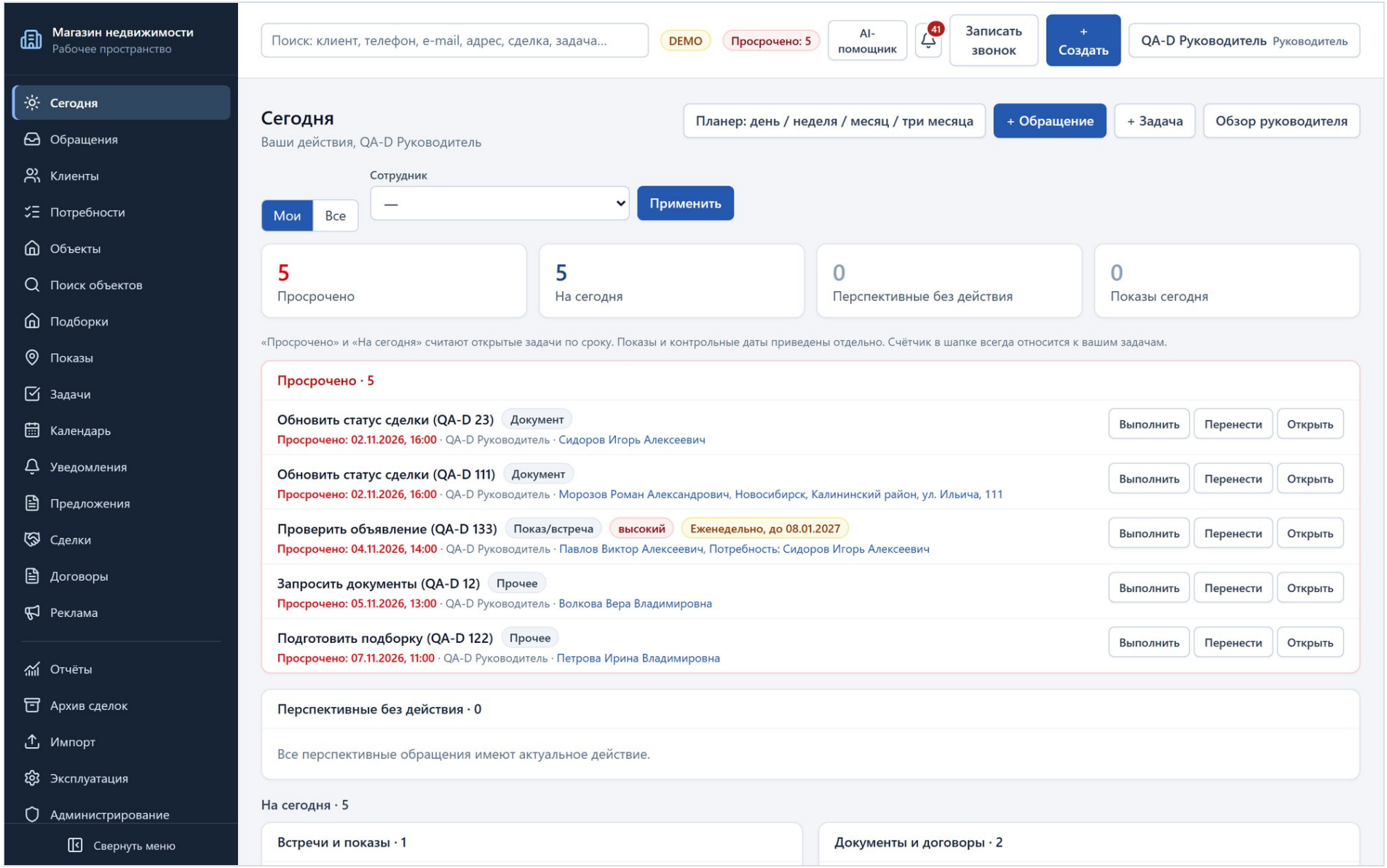

Рисунок 34. Экран «Сегодня»: задачи, просрочки и ближайшие события руководителя.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/01-today-manager.png

Десктопная версия

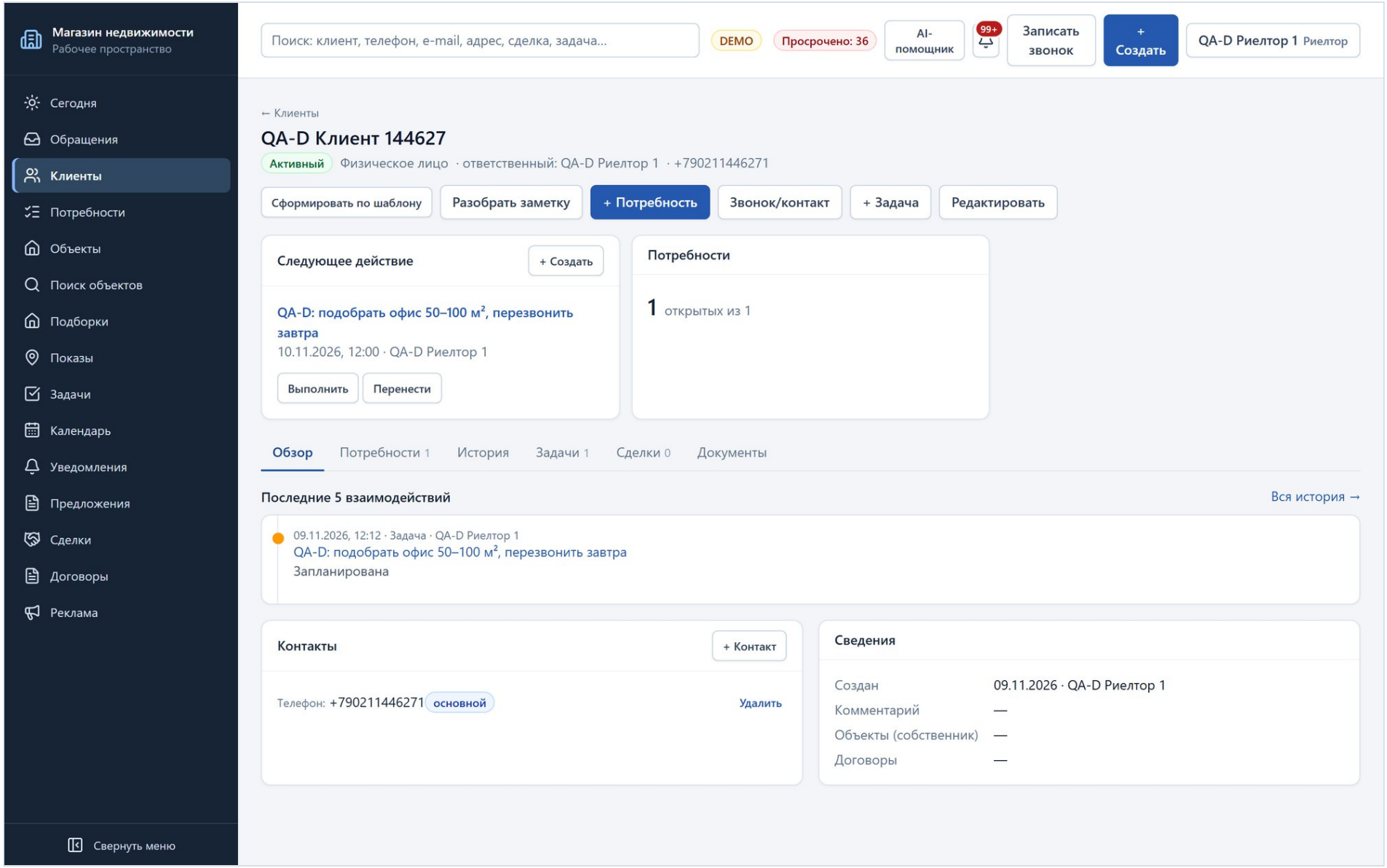

Рисунок 35. Карточка клиента: контакты, потребности, история обращений и коммуникаций.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/02-client-card.png

Десктопная версия

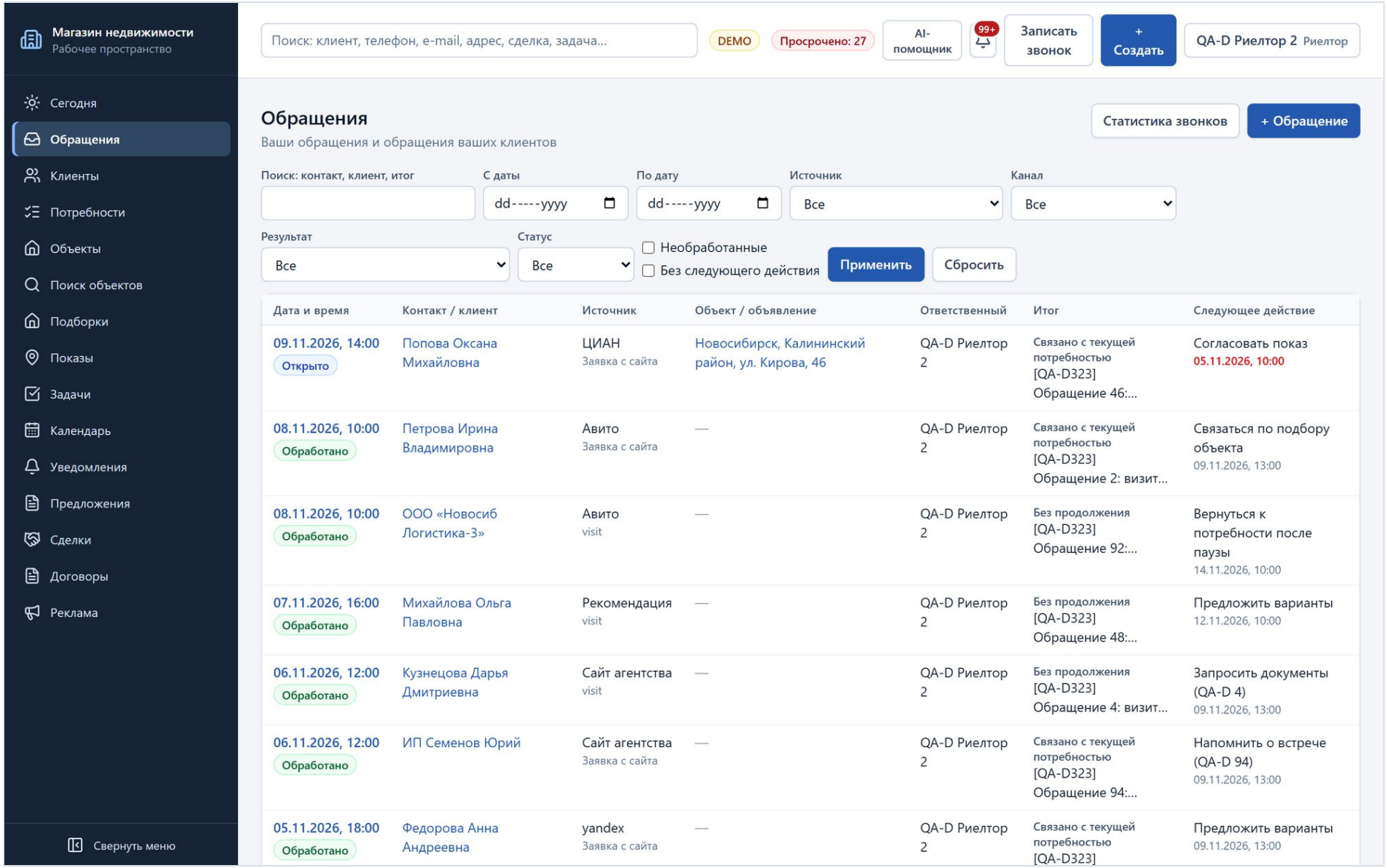

Рисунок 36. Экран «Обращения»: входящие звонки и заявки с фильтрами по источникам.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/03-requests-list.png

Десктопная версия

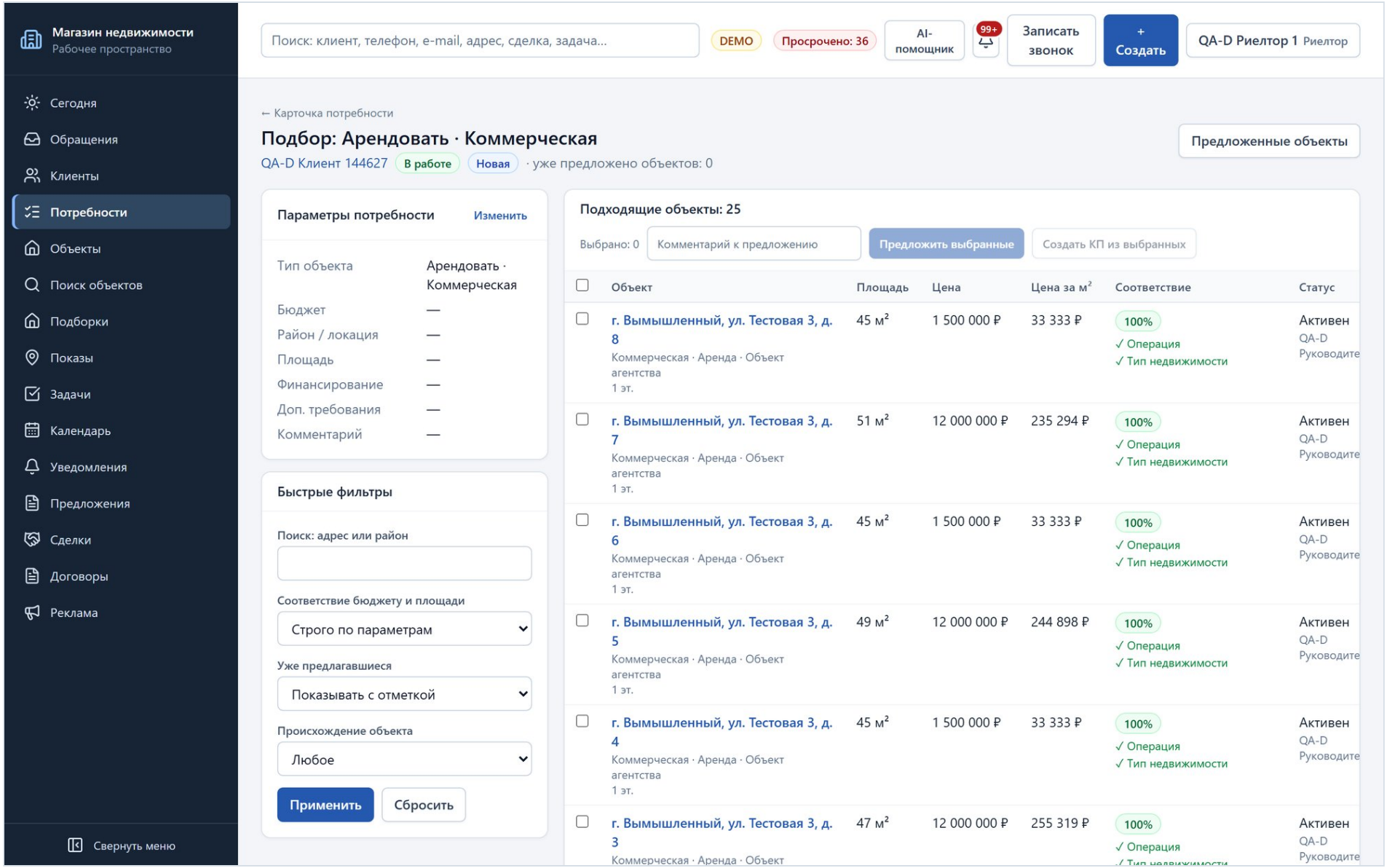

Рисунок 37. Подбор по потребности: совпадения объектов и статусы предложений.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/04-need-matching.png

Десктопная версия

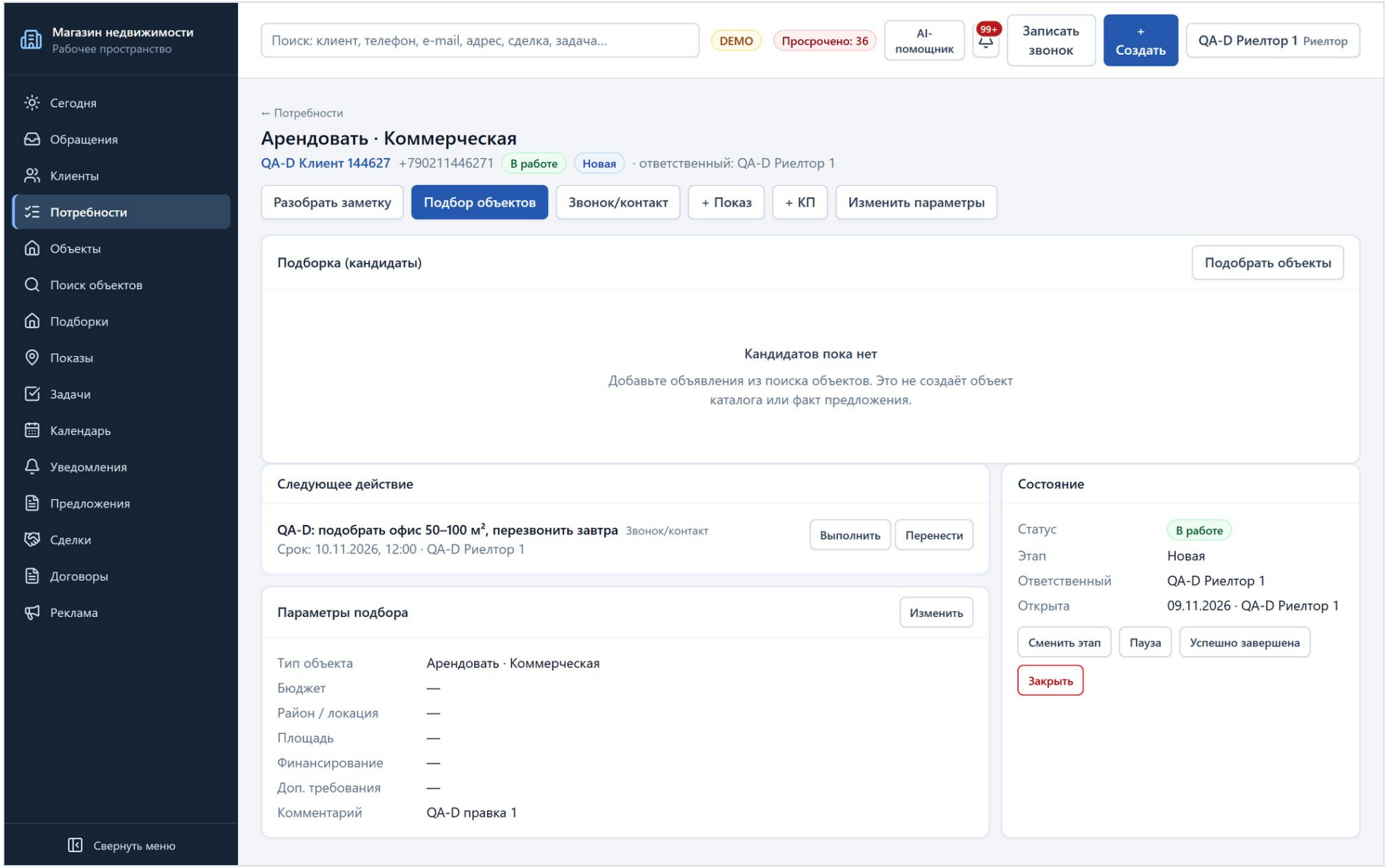

Рисунок 38. Карточка потребности: параметры, подбор, стадии и следующие действия.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/05-need-card.png

Десктопная версия

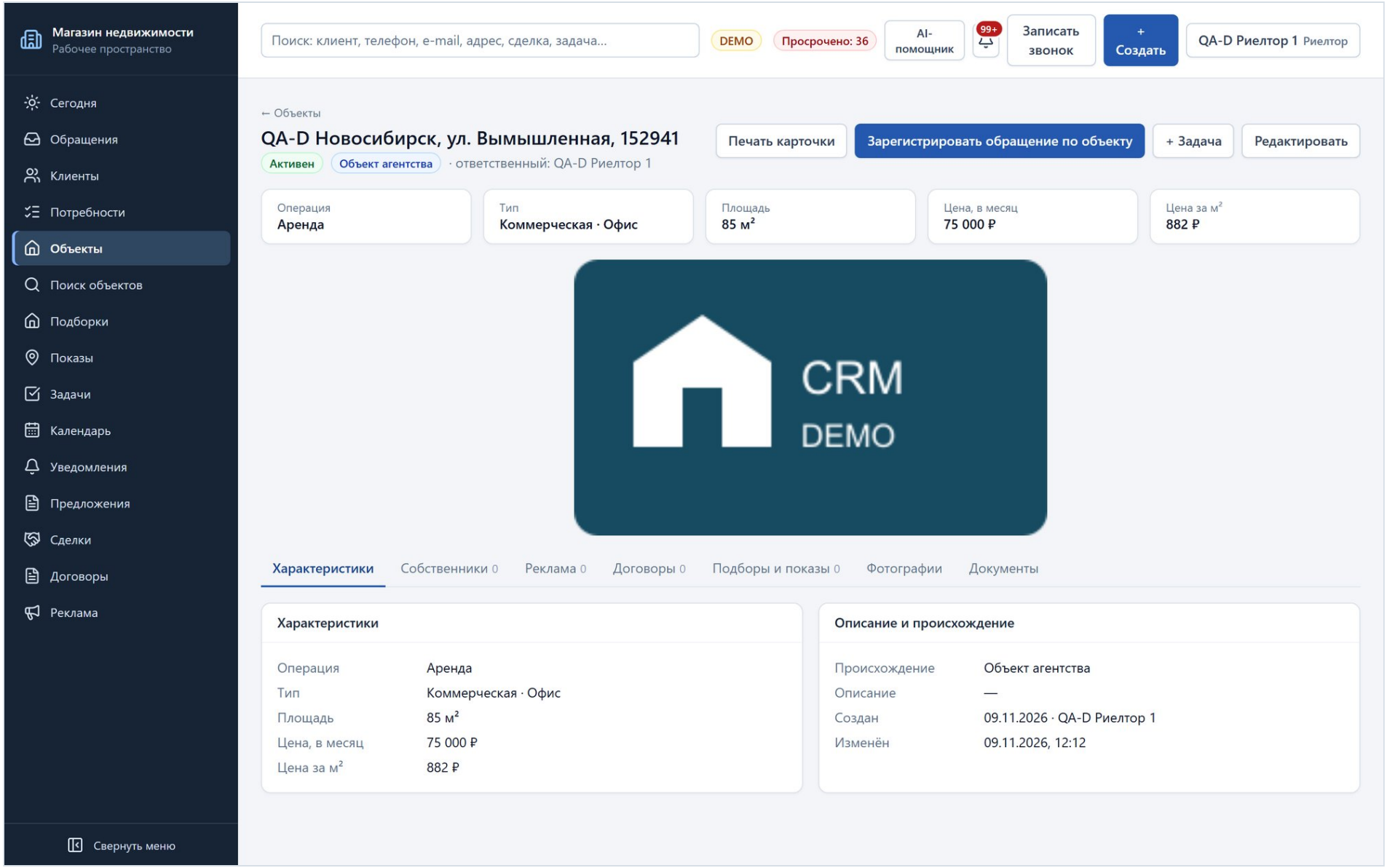

Рисунок 39. Карточка объекта: адрес, параметры, фото, документы и собственники.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/06-property-card.png

Десктопная версия

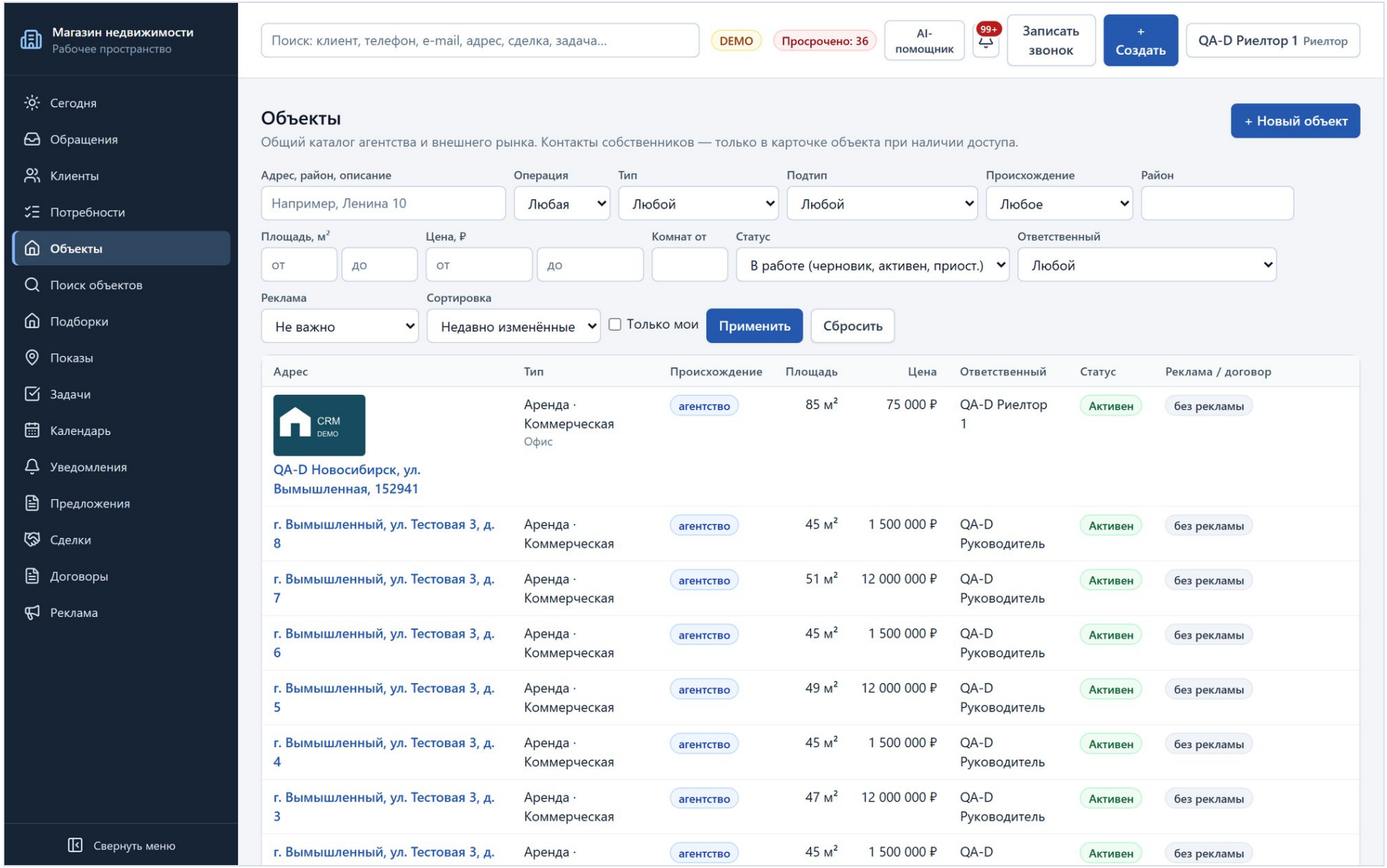

Рисунок 40. Экран «Объекты»: таблица с фильтрами по типу, операции и району.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/07-properties-list.png

Десктопная версия

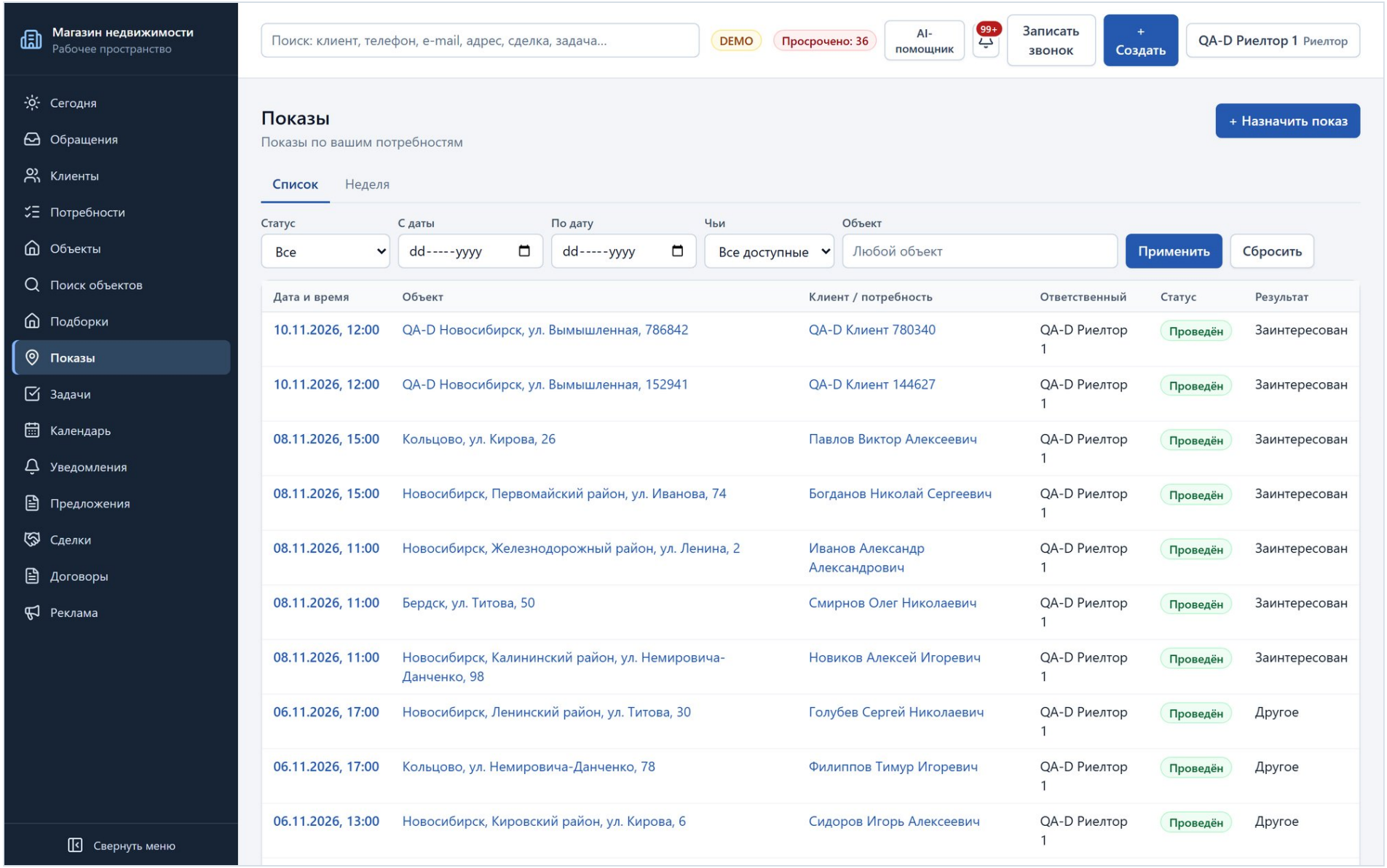

Рисунок 41. Экран «Показы»: запланированные и завершённые с результатами.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/08-showings-list.png

Десктопная версия

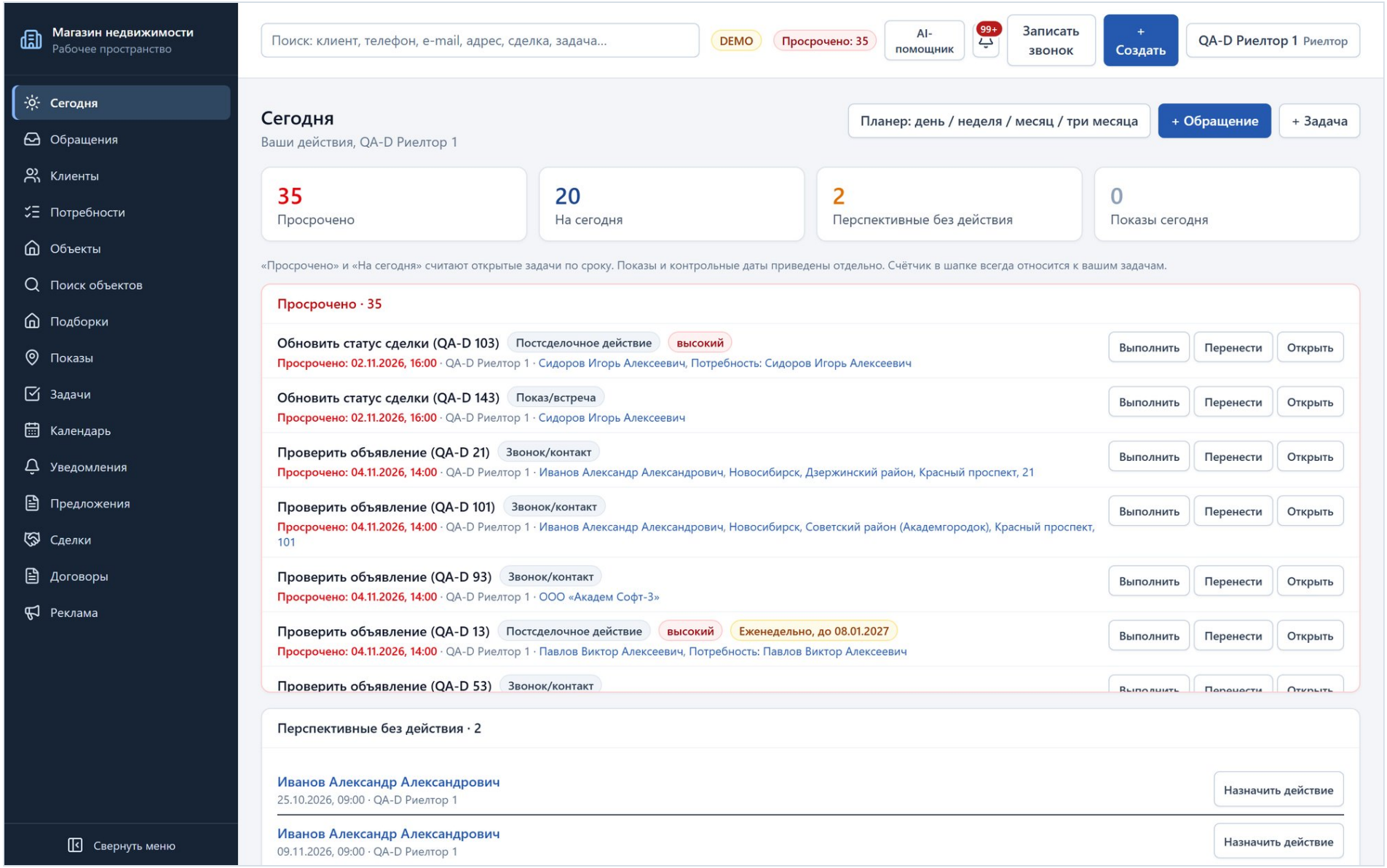

Рисунок 42. «Сегодня» риелтора: просрочки, задачи на день и ближайшие события.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/09-today-realtor.png

Десктопная версия

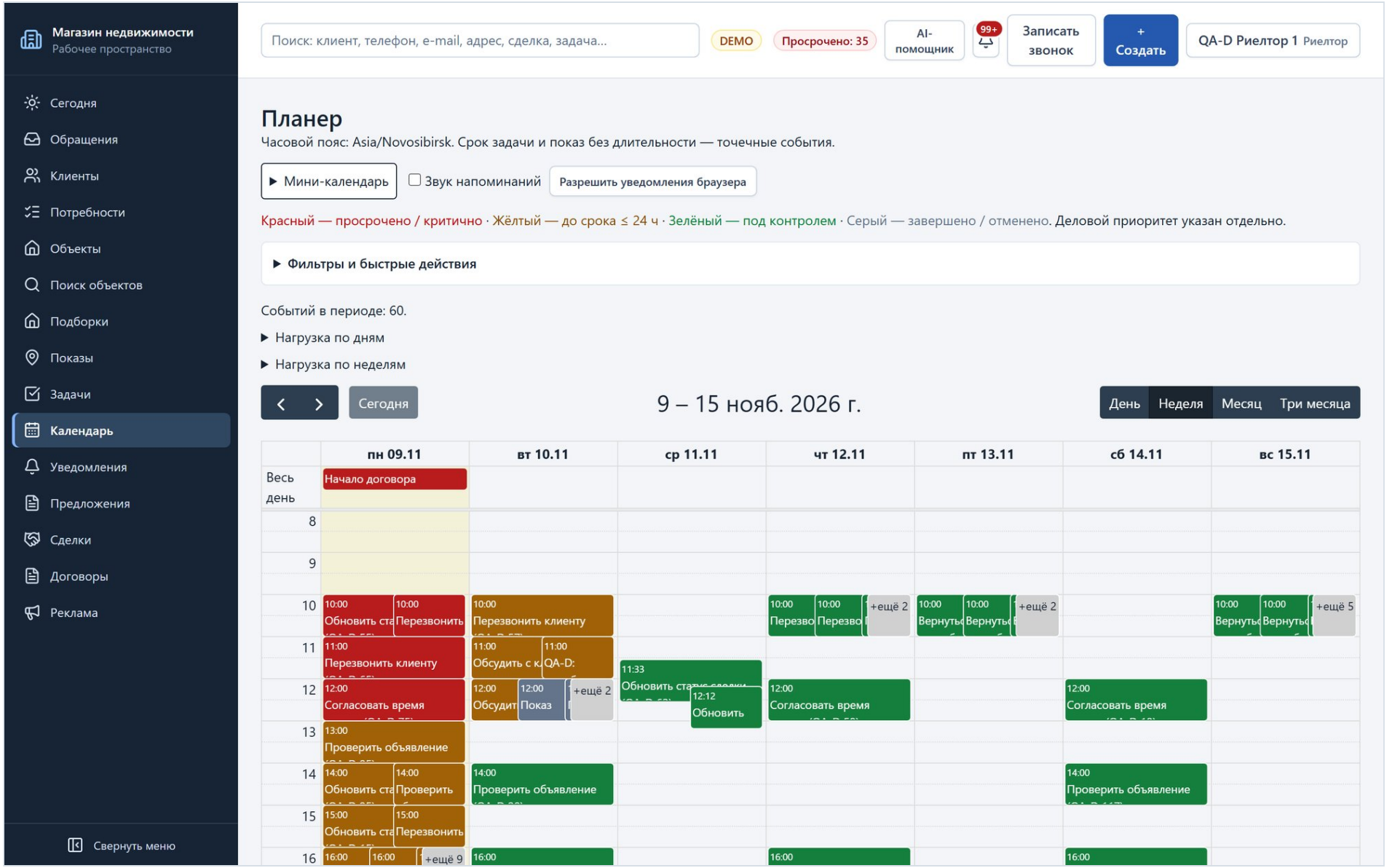

Рисунок 43. Календарь: встречи, показы и повторяющиеся серии.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/10-calendar.png

Десктопная версия

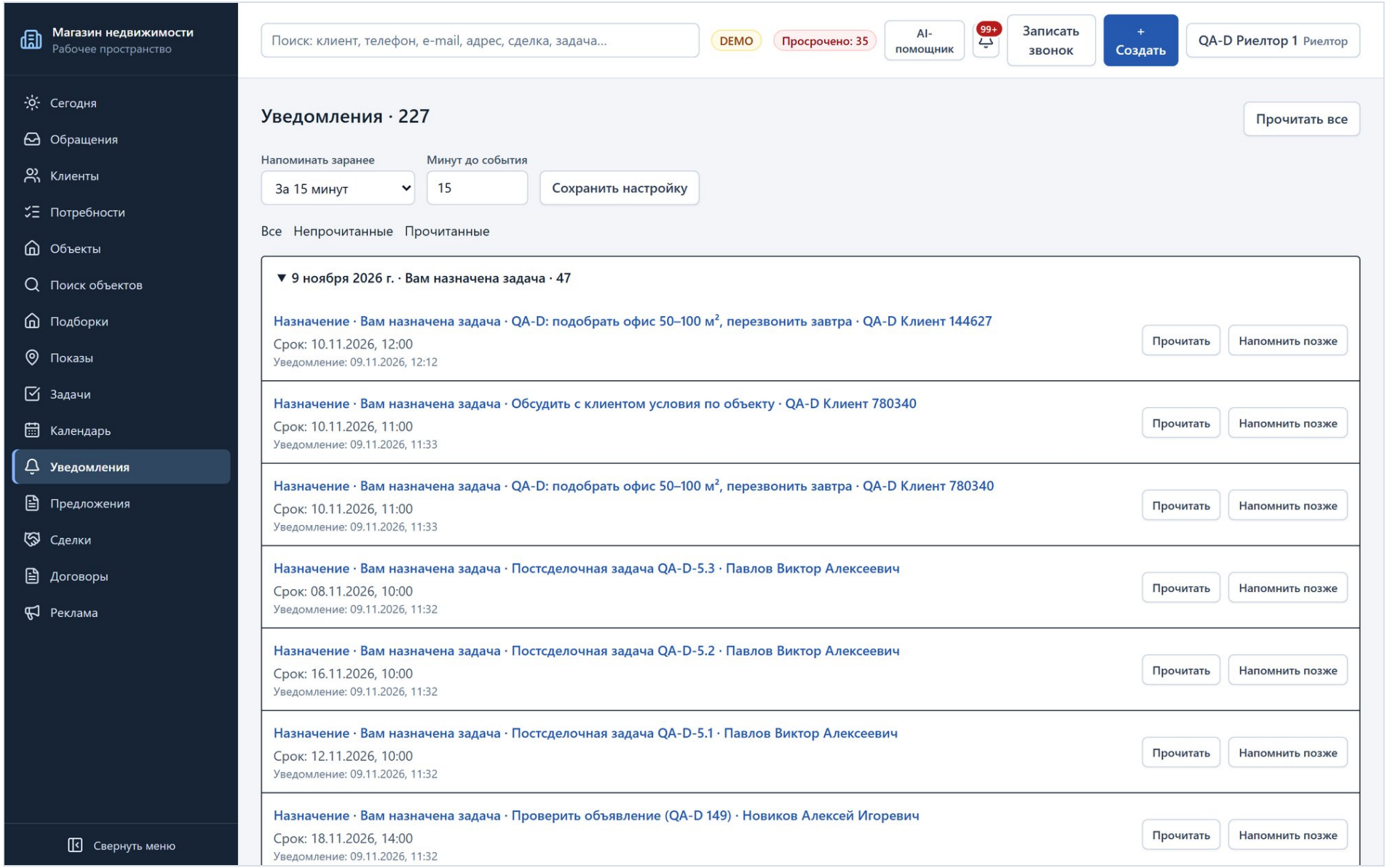

Рисунок 44. Уведомления: напоминания воркера о задачах и событиях.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/11-notifications.png

Десктопная версия

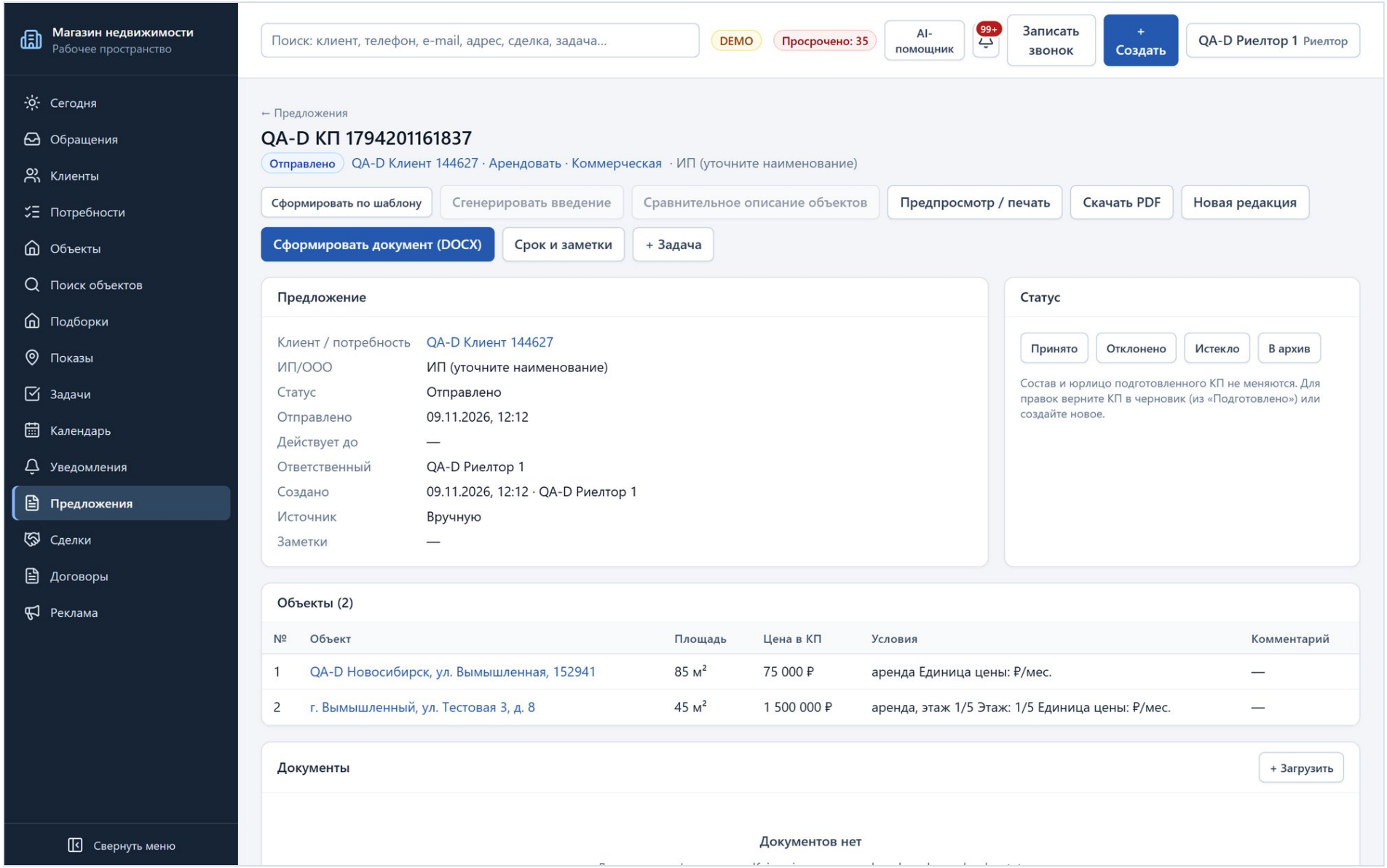

Рисунок 45. Коммерческое предложение: позиции со снапшотами цен и адресов, статусы.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/12-offer-card.png

Десктопная версия

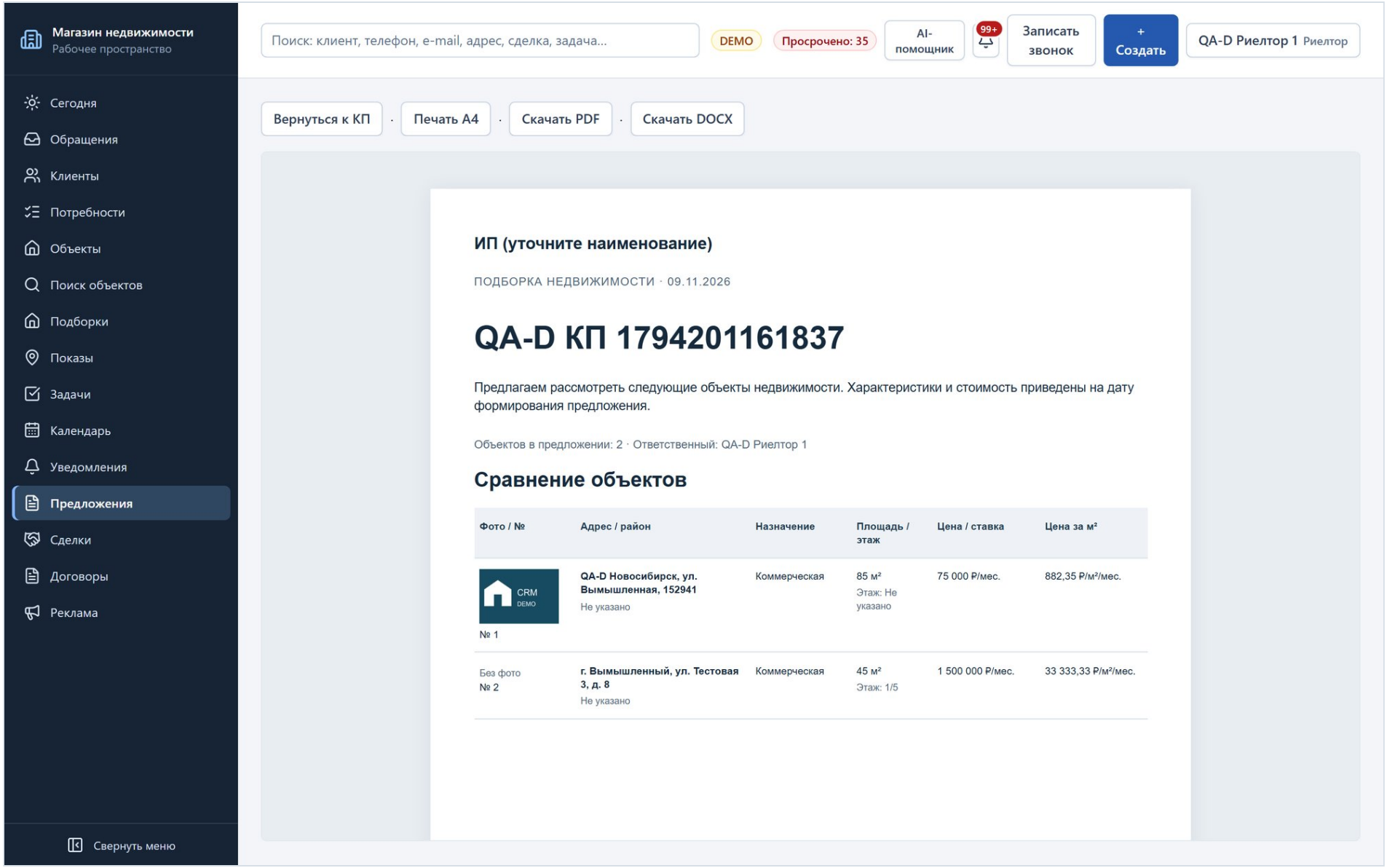

Рисунок 46. Печатная форма КП (A4): позиции, цены, условия.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/13-offer-print.png

Десктопная версия

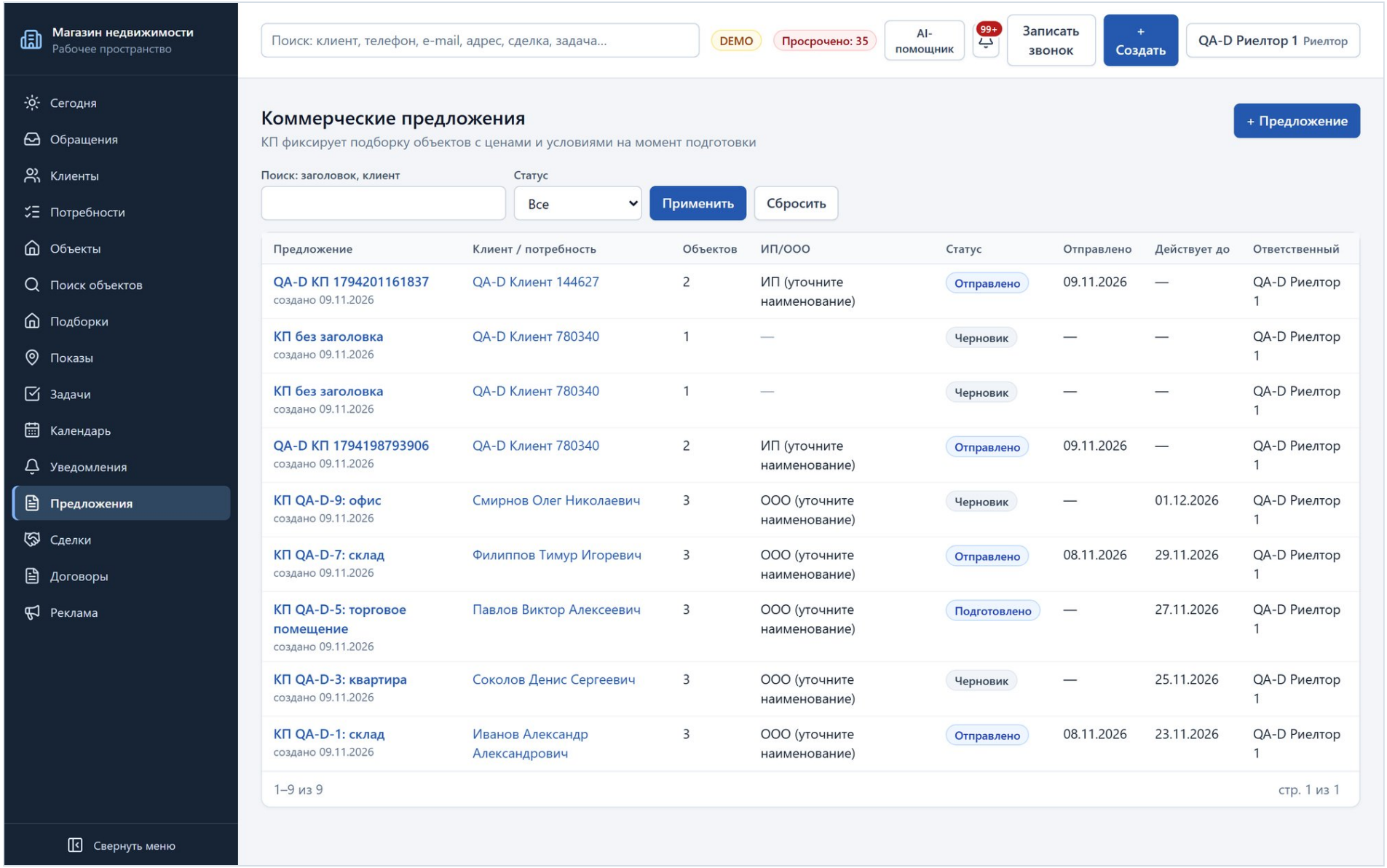

Рисунок 47. Экран «Коммерческие предложения»: черновики, отправленные, архив.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/14-offers-list.png

Десктопная версия

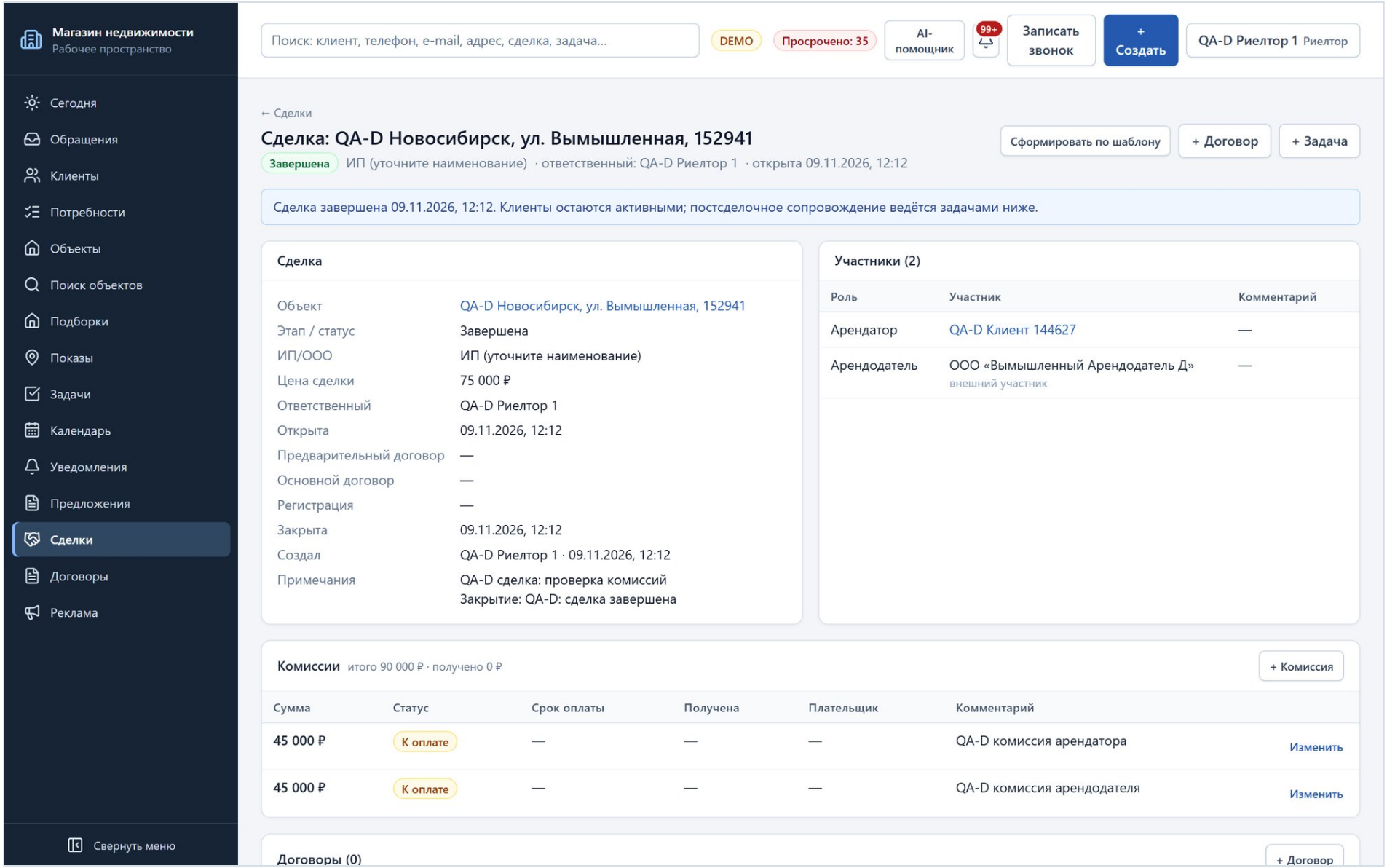

Рисунок 48. Карточка сделки: стороны, две комиссионные записи, чек-лист и задачи.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/15-deal-card.png

Десктопная версия

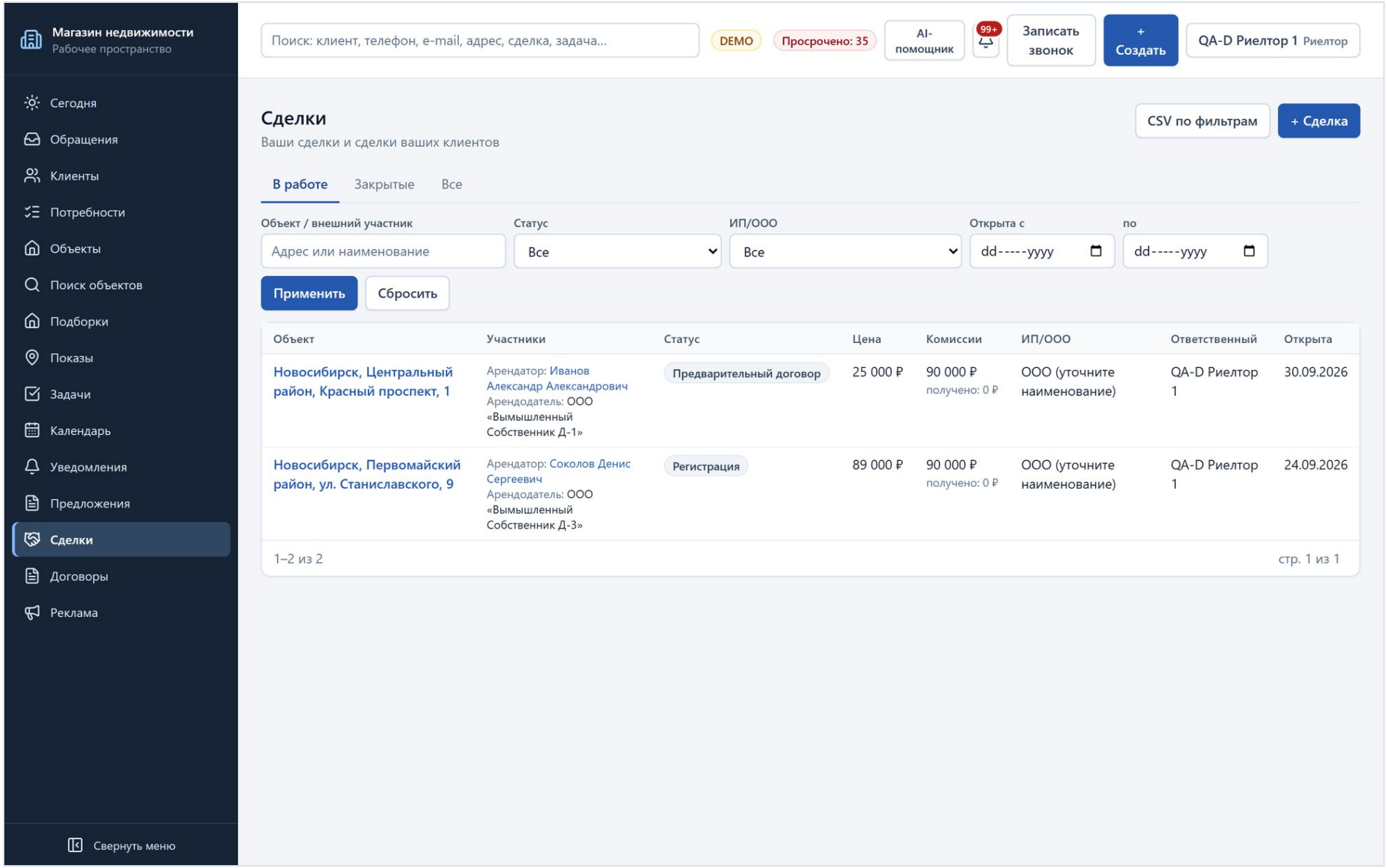

Рисунок 49. Экран «Сделки»: табличный список с фильтрами, статусами, суммами и датами.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/16-deals-list.png

Десктопная версия

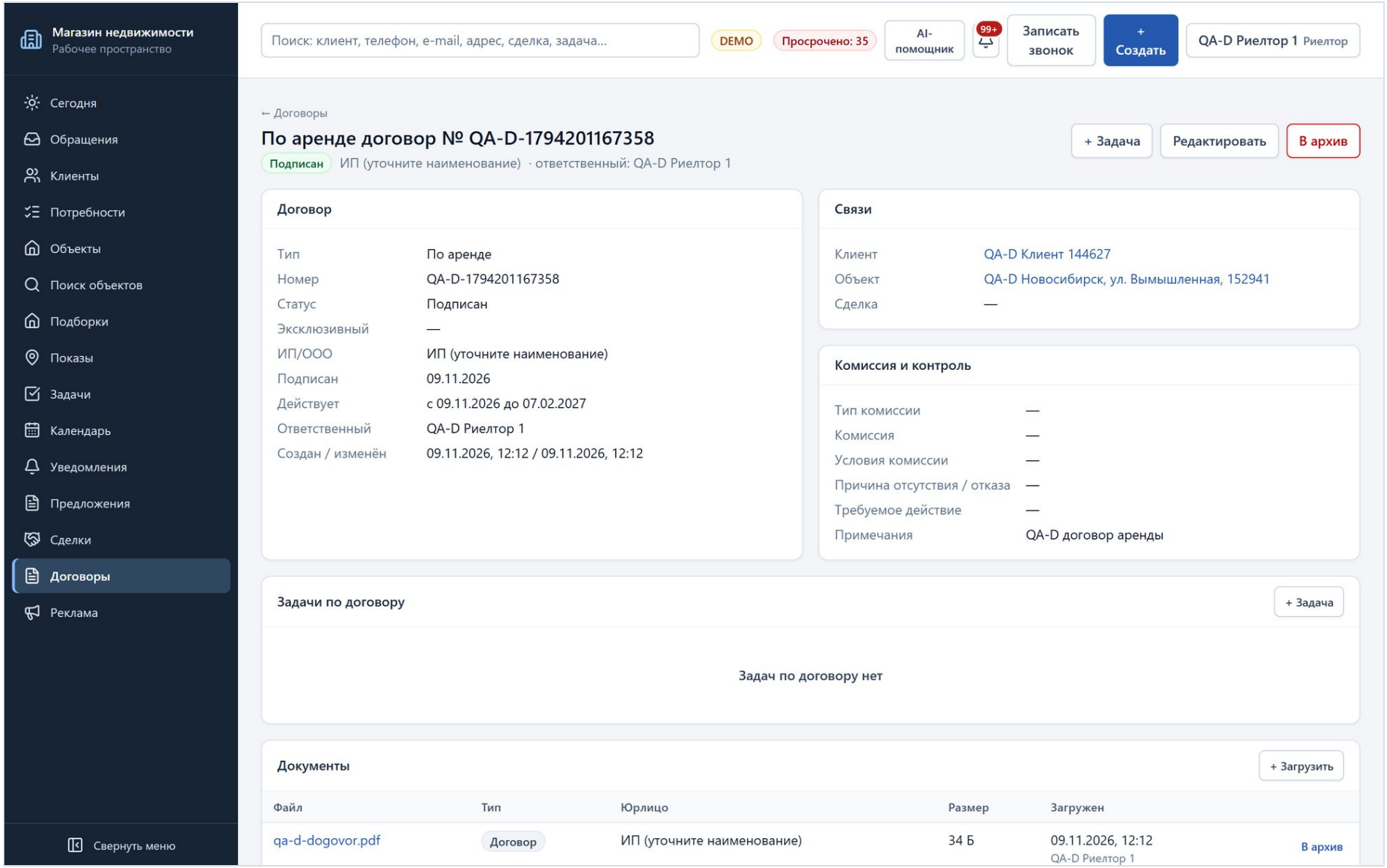

Рисунок 50. Карточка договора: сроки, юрлицо, приложенные документы.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/17-agreement-card.png

Десктопная версия

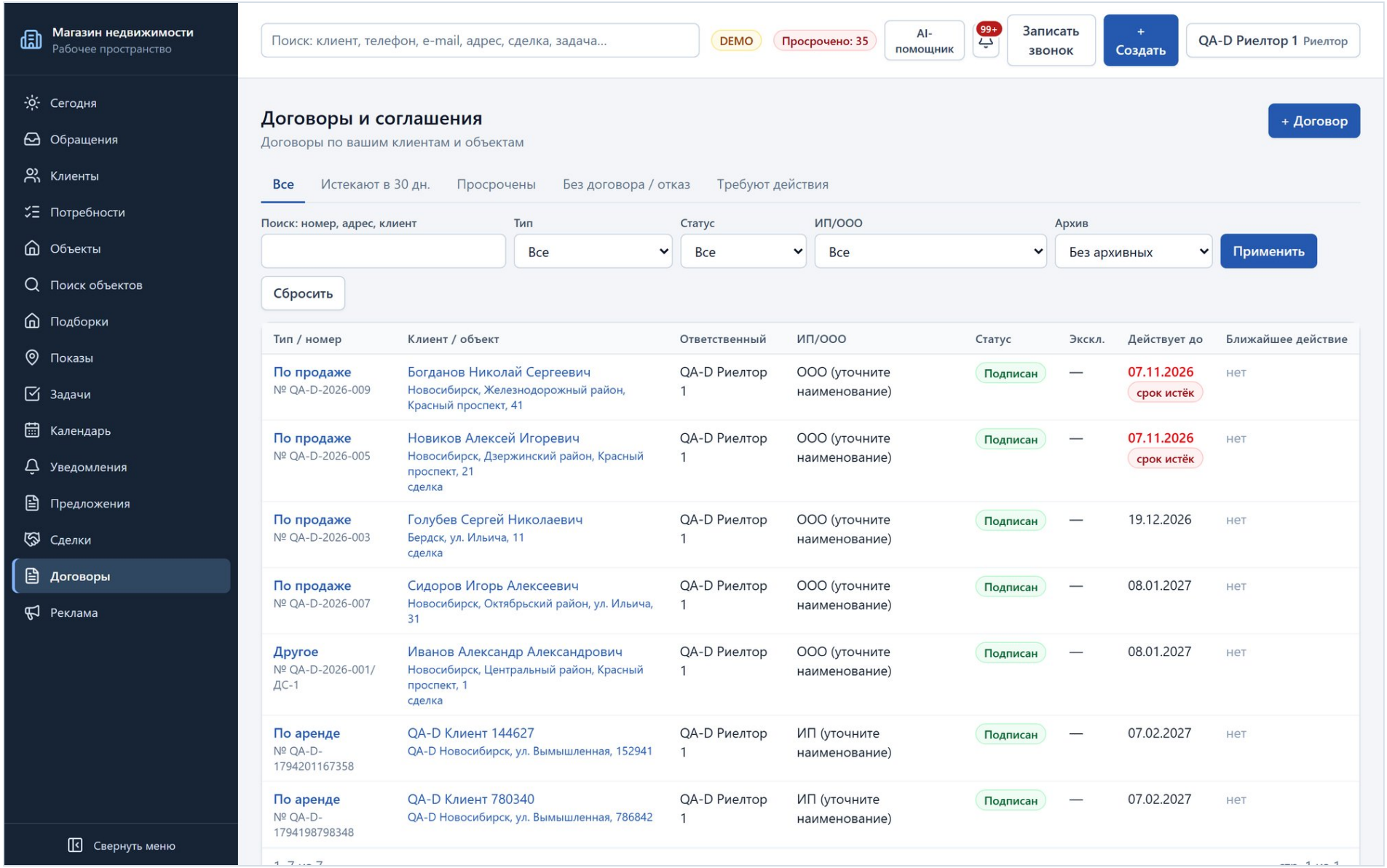

Рисунок 51. Экран «Договоры»: действующие, истекающие и архив.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/18-agreements-list.png

Десктопная версия

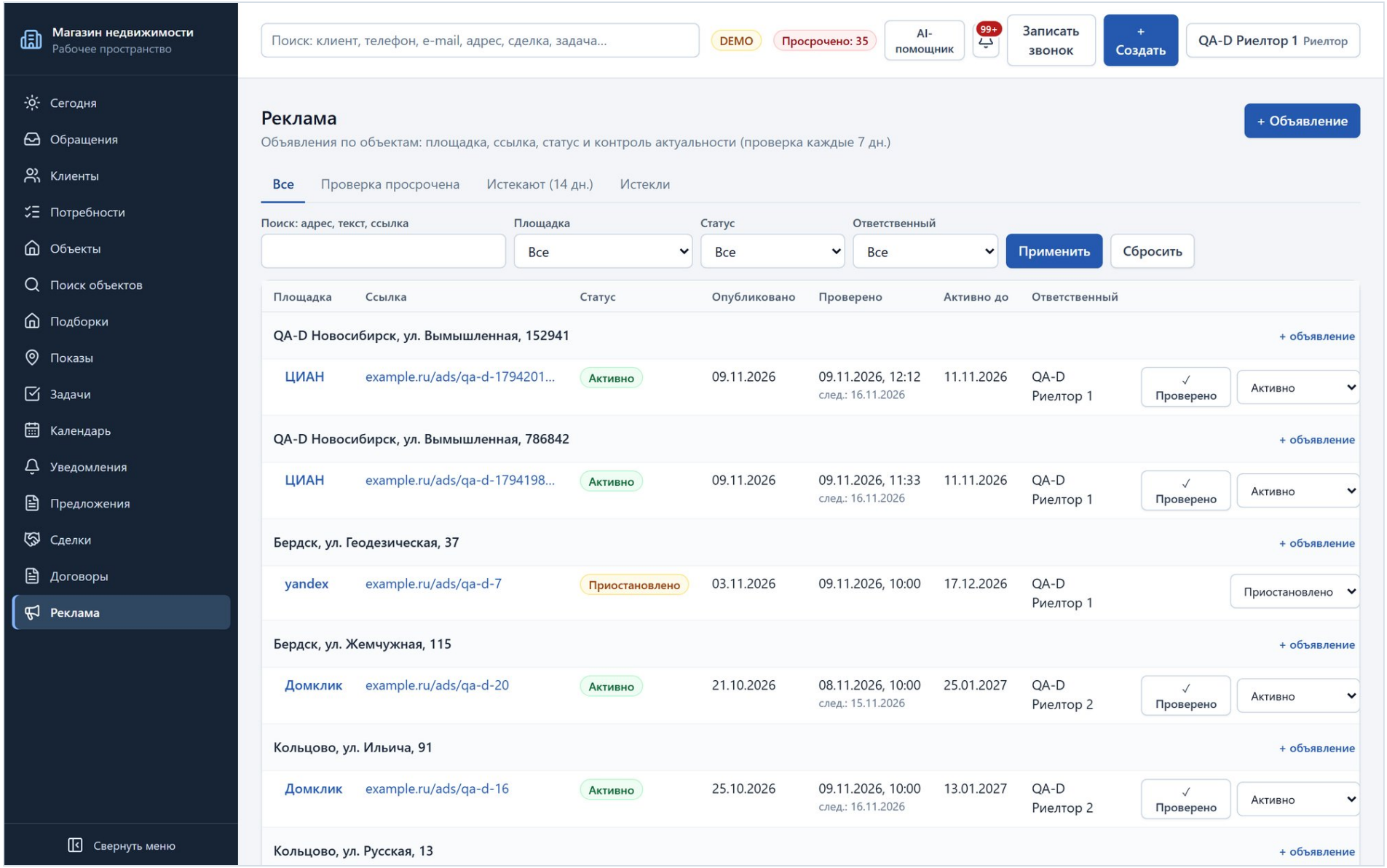

Рисунок 52. Экран «Реклама»: площадки, сроки публикации и истекающие объявления.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/19-ads-list.png

Десктопная версия

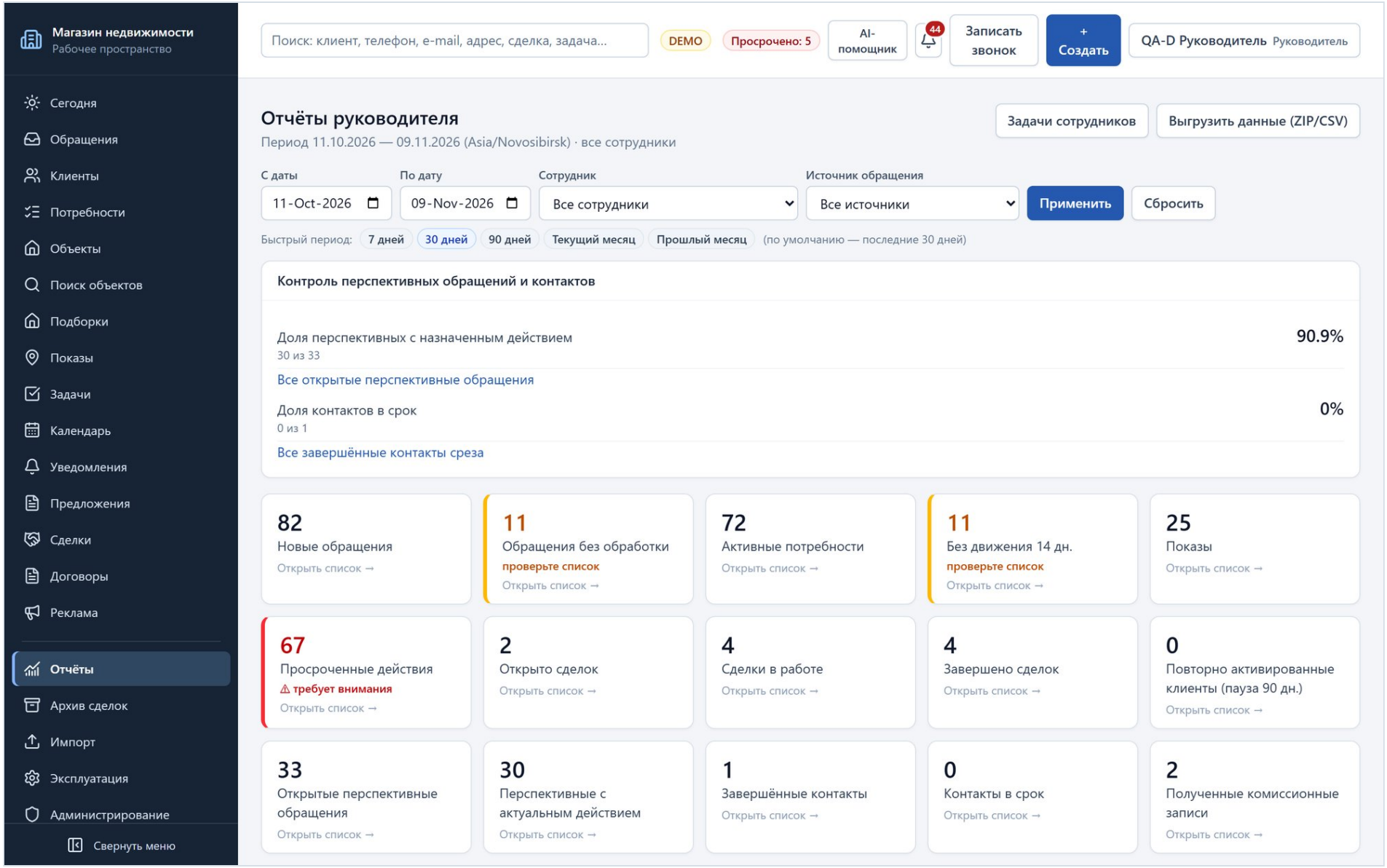

Рисунок 53. Экран «Отчёты»: обращения, этапы, показы, просрочки, сделки, активность.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/20-reports.png

Десктопная версия

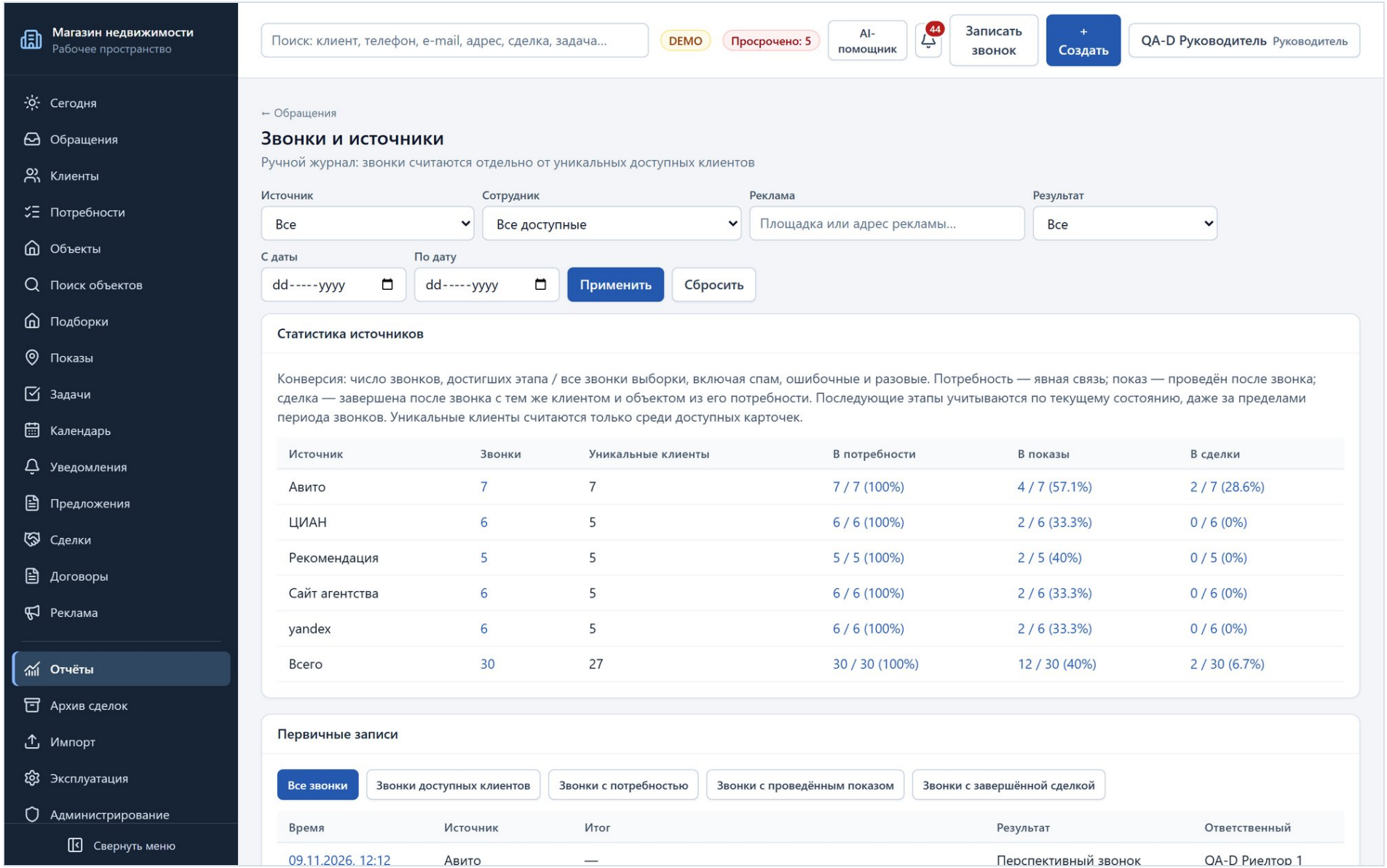

Рисунок 54. Отчёт по источникам обращений с переходом к первичным записям.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/21-reports-sources.png

Десктопная версия

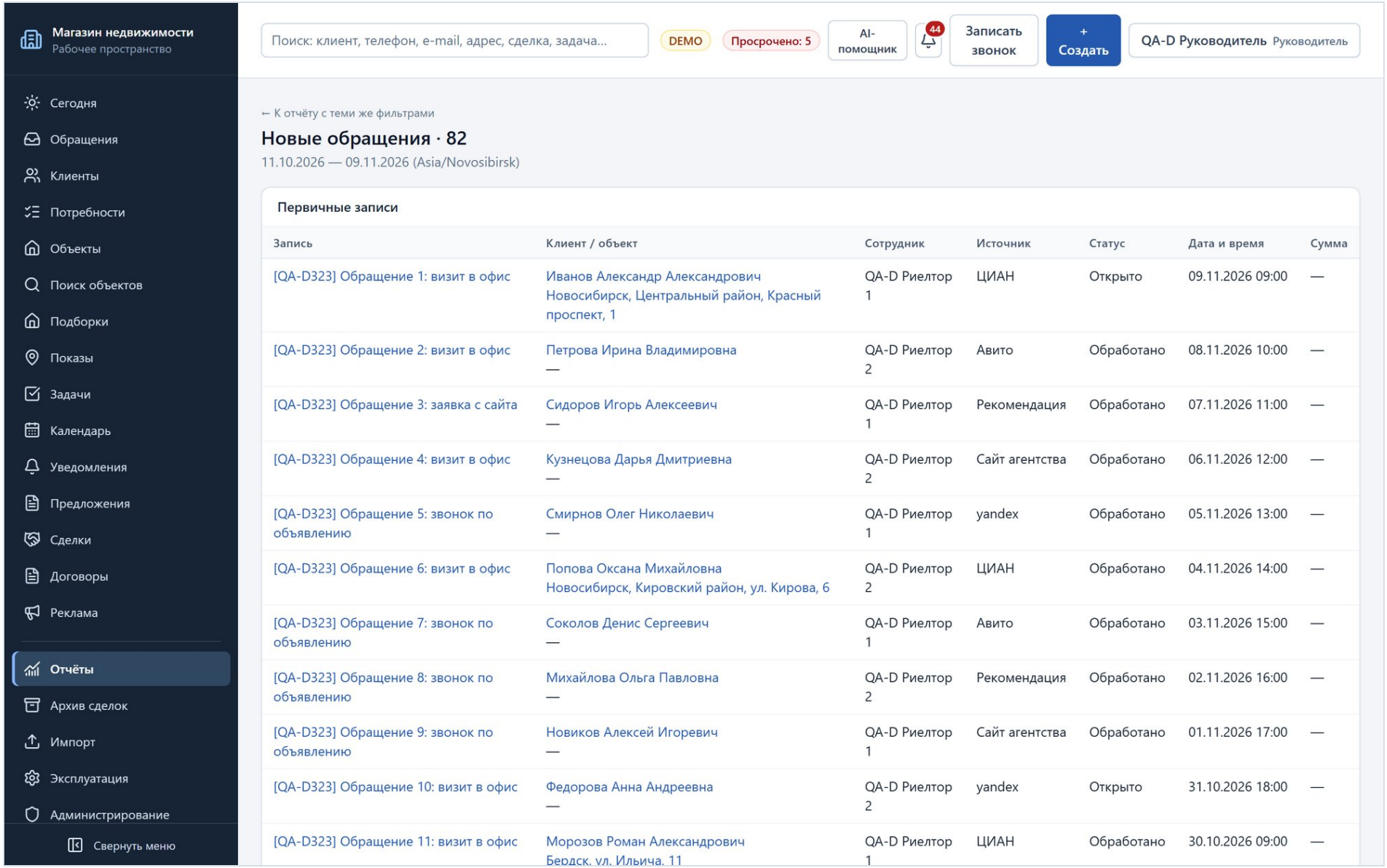

Рисунок 55. Детализация отчёта: drill-down до первичных записей.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/22-reports-detail.png

Десктопная версия

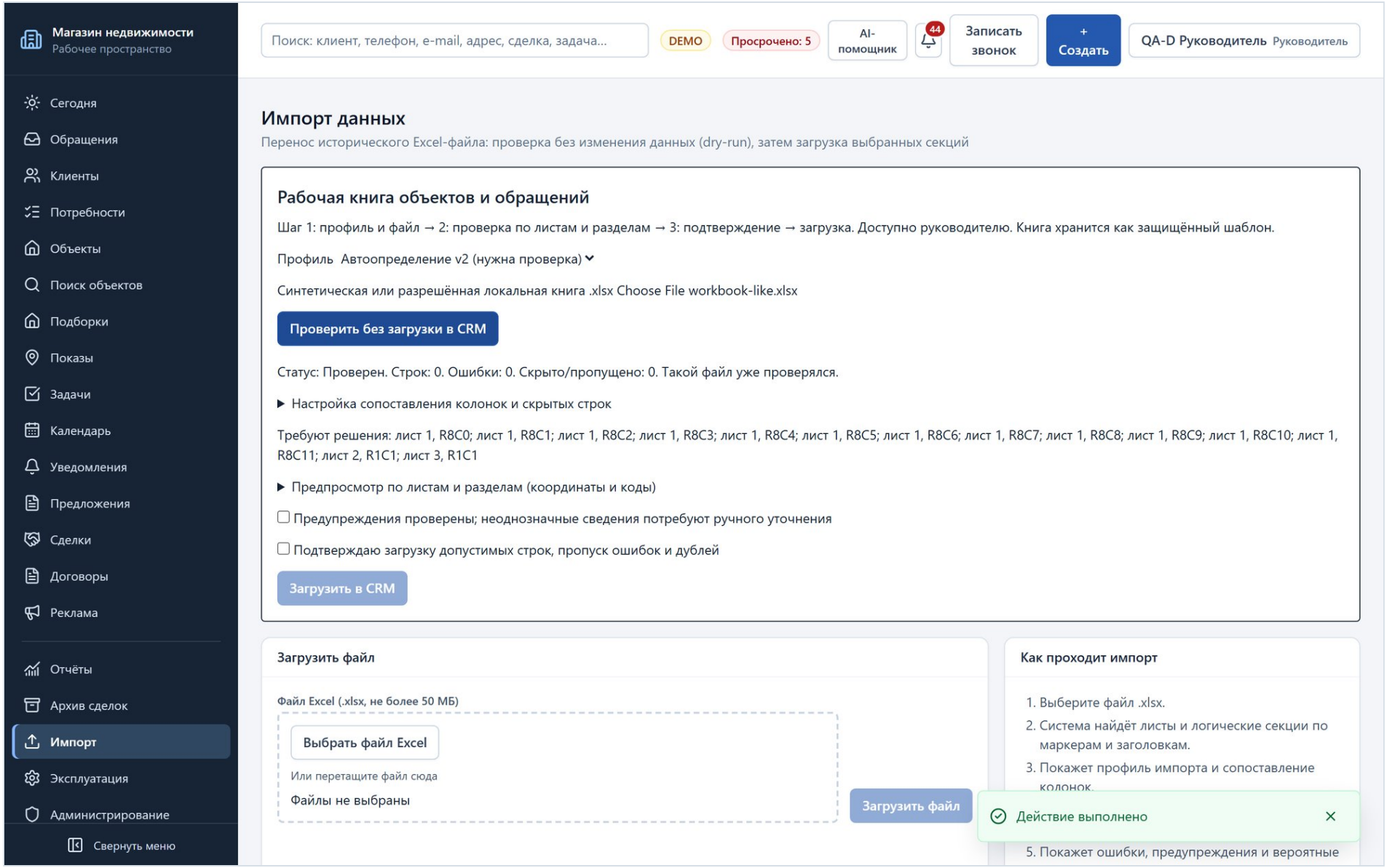

Рисунок 56. Импорт workbook-like: корректный dry-run без распознанных строк, без утечек.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/23-import-dryrun-empty.png

Десктопная версия

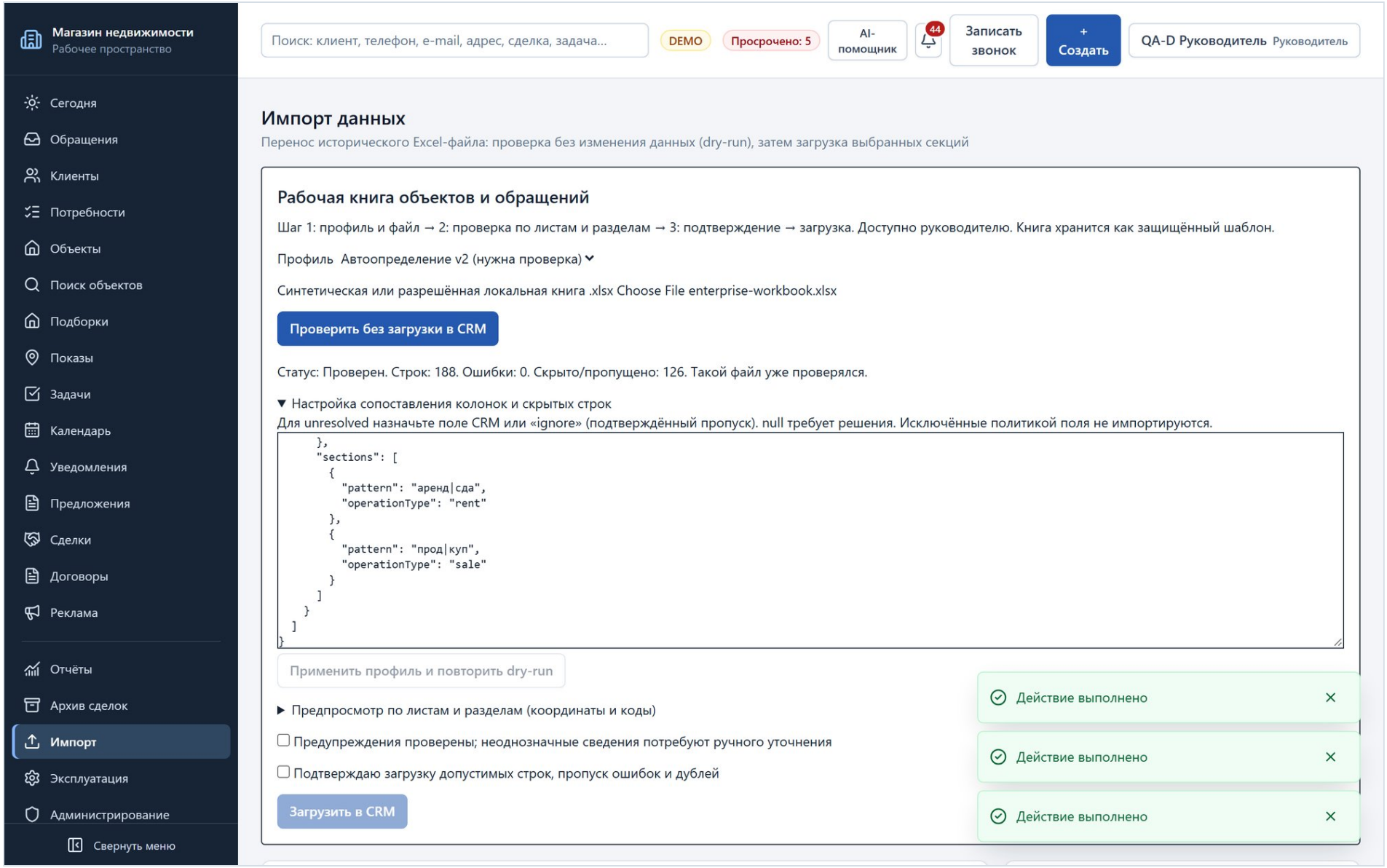

Рисунок 57. Импорт: результат dry-run по синтетической книге, статусы строк.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/24-import-dryrun.png

Десктопная версия

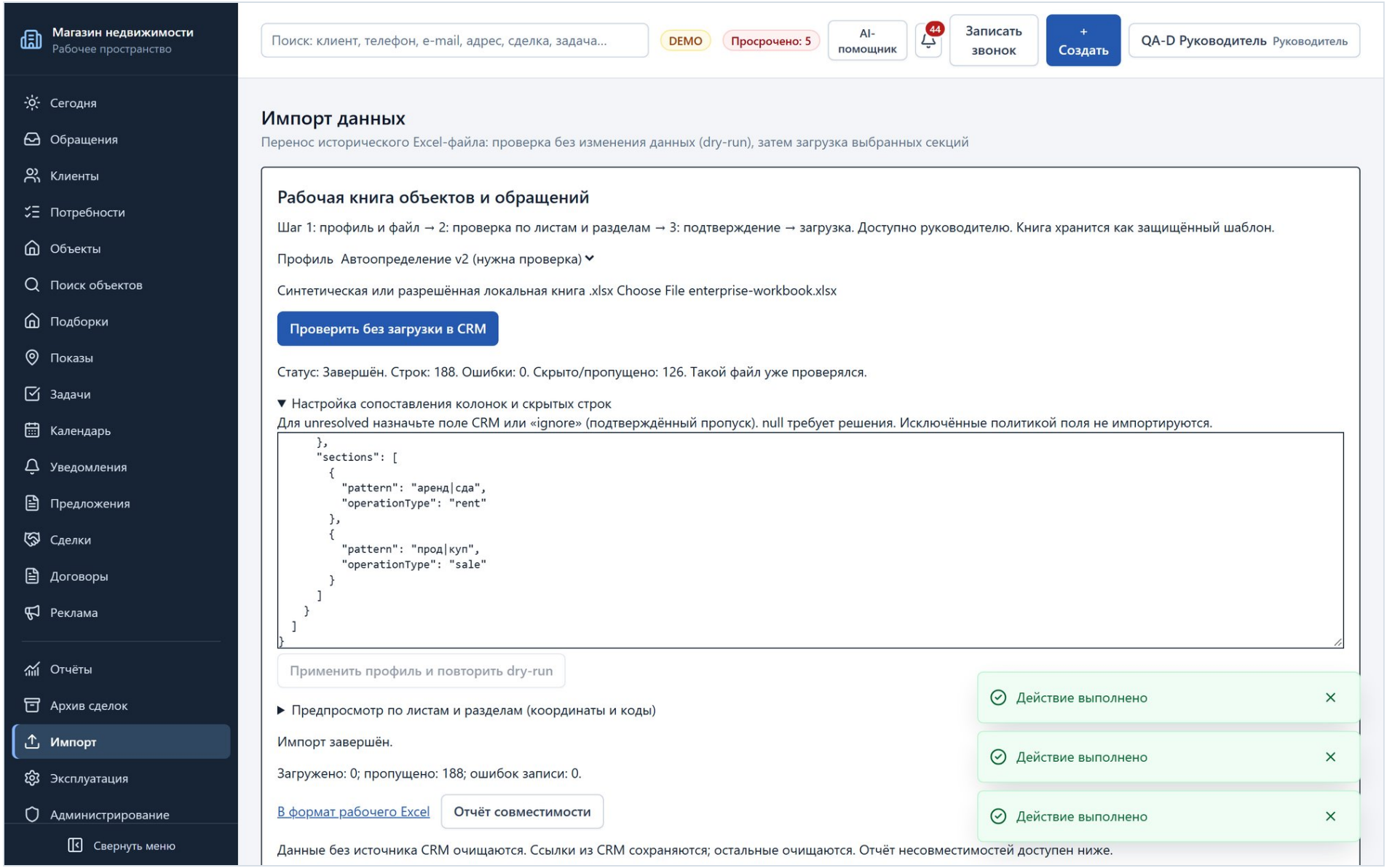

Рисунок 58. Импорт завершён: счётчики загруженных, пропущенных и ошибок.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/25-import-commit.png

Десктопная версия

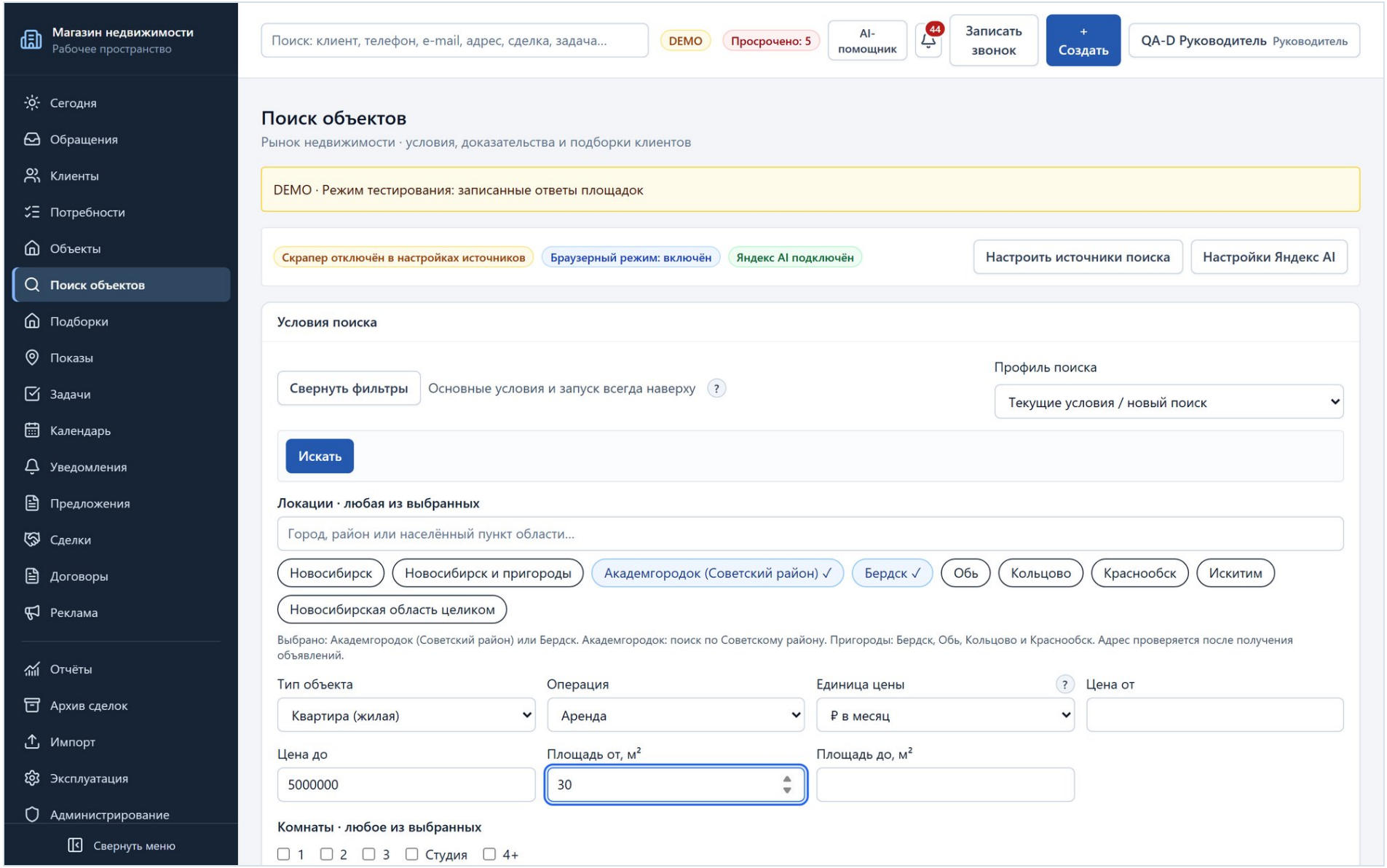

Рисунок 59. Поиск объектов: локации, операция, тип, цены и площади.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/26-search-filters.png

Десктопная версия

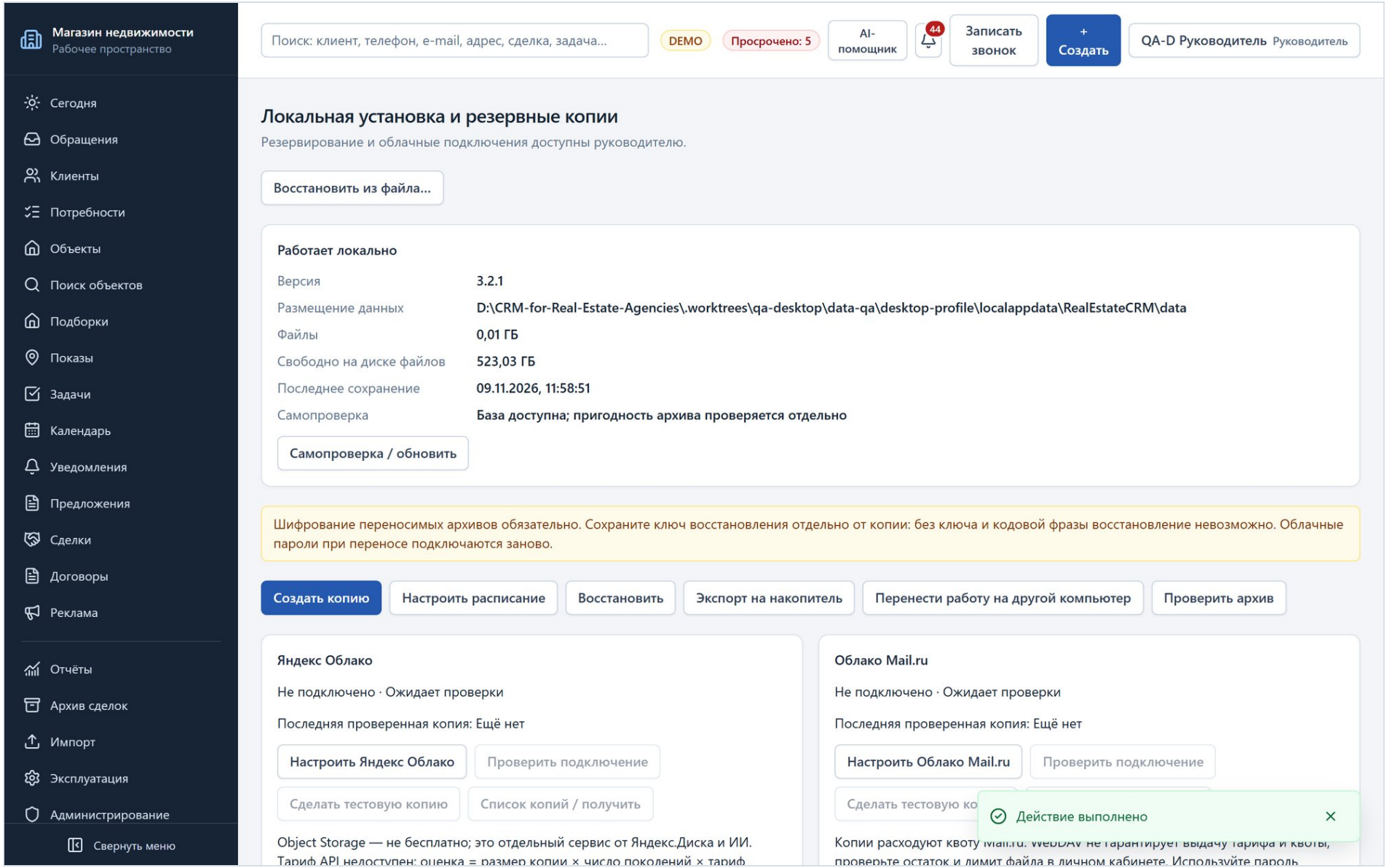

Рисунок 60. Настройки резервных копий: локальное назначение, расписание, каталог архивов.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/27-backup-settings.png

Десктопная версия

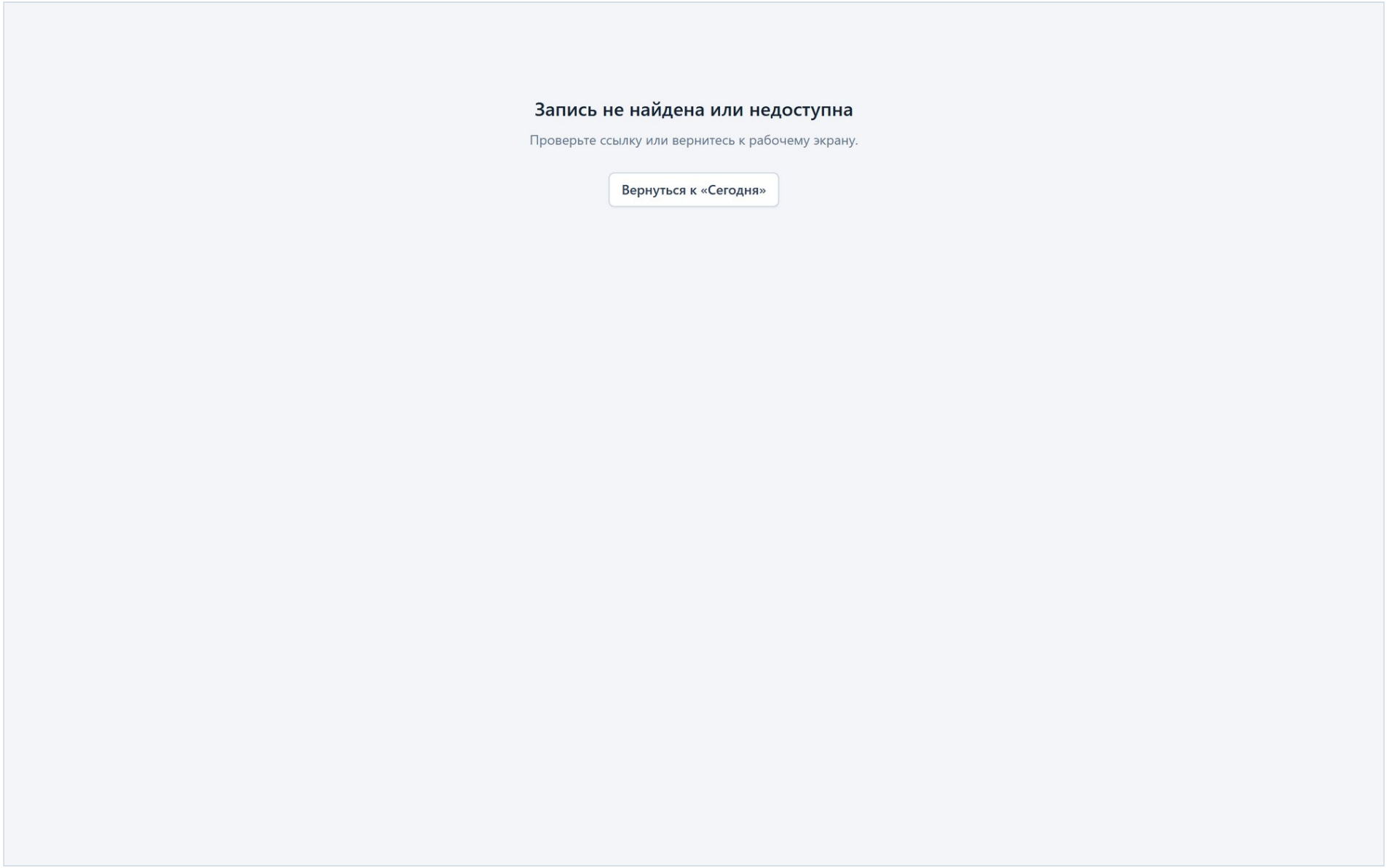

Рисунок 61. RBAC: чужой клиент по прямой ссылке недоступен, данные не раскрыты.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/28-rbac-forbidden.png

Десктопная версия

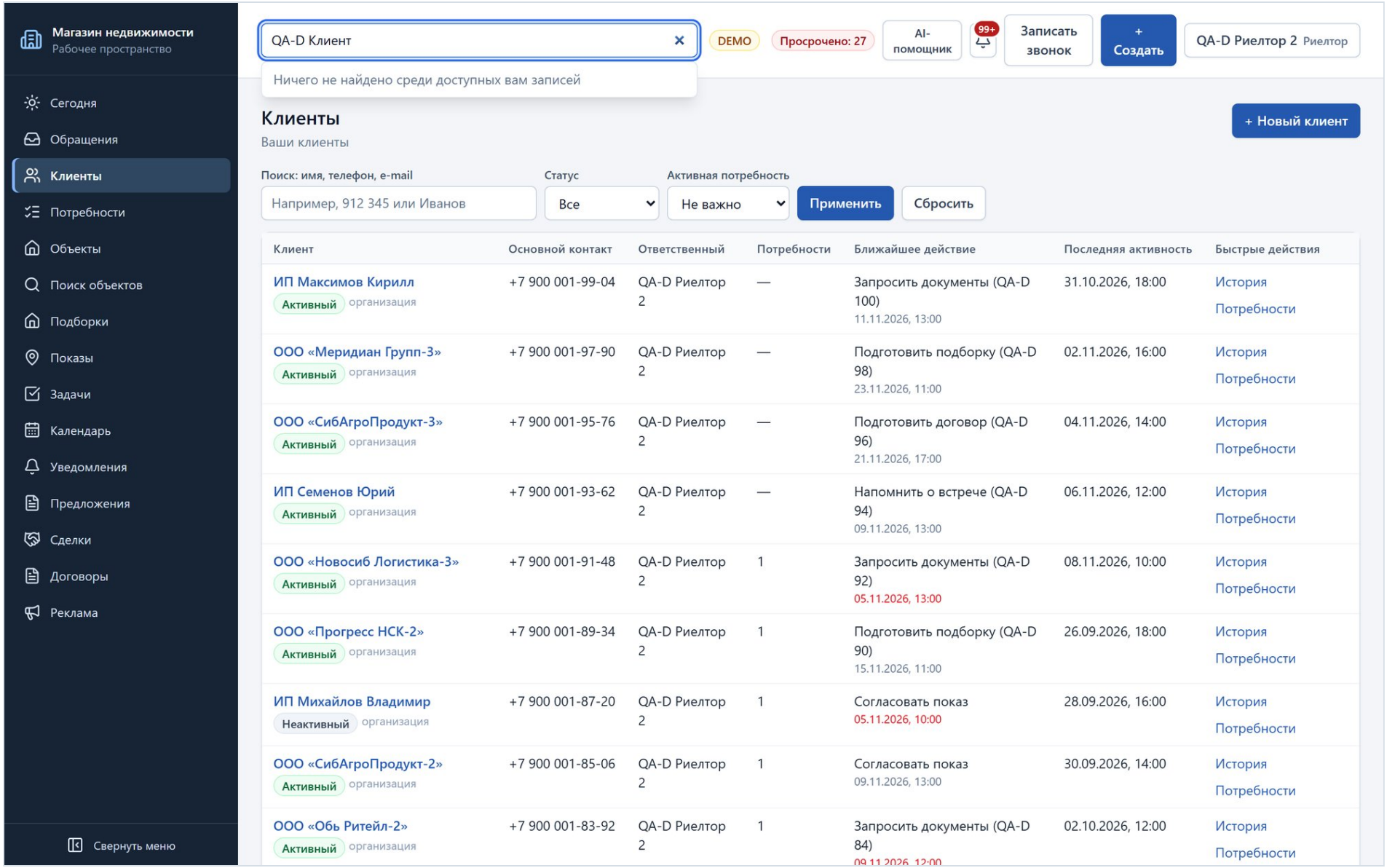

Рисунок 62. Глобальный поиск риелтора: чужие записи отсутствуют в выдаче.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/29-rbac-search.png

Десктопная версия

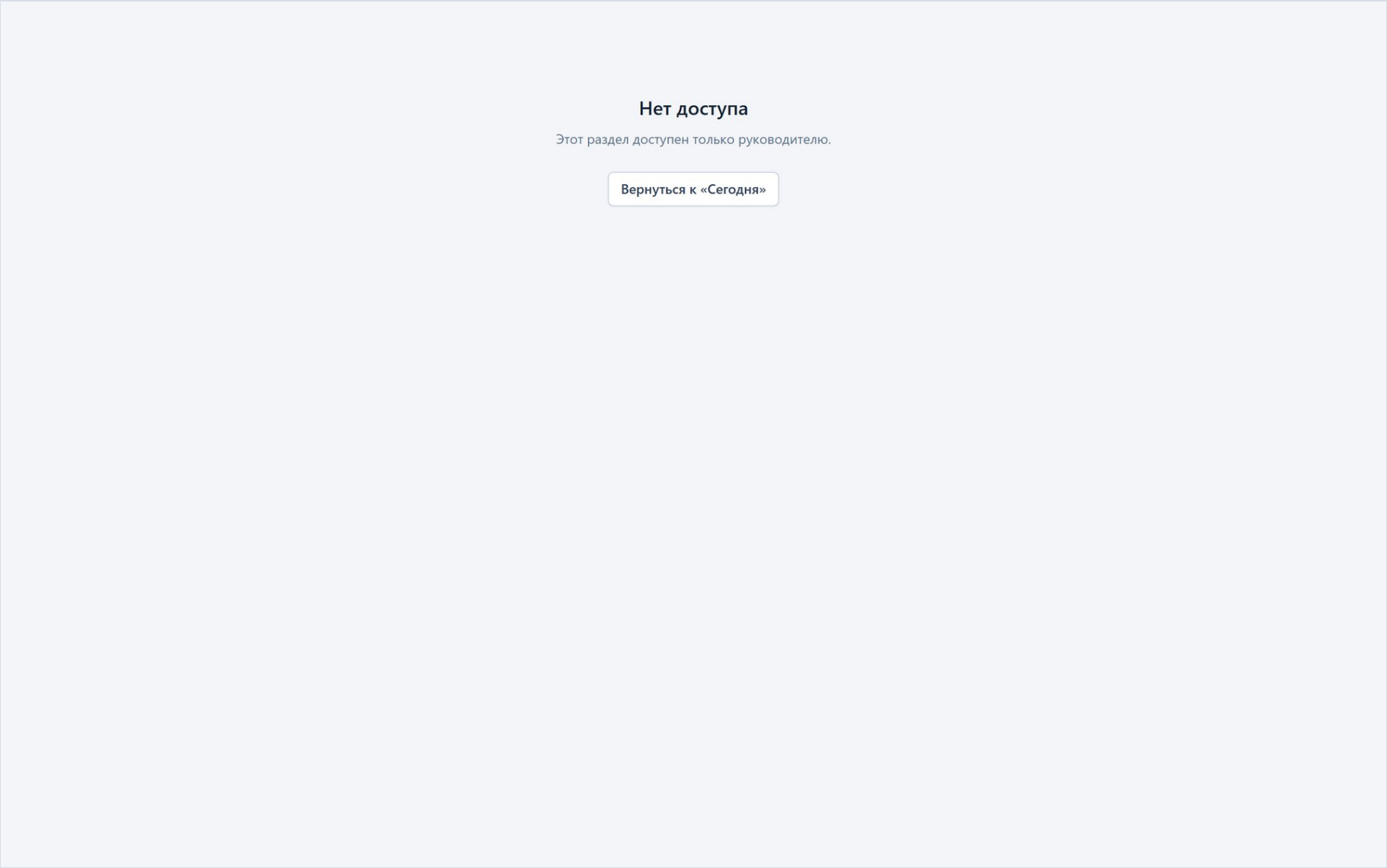

Рисунок 63. Исторический архив: экран «Нет доступа» для пользователя без разрешения.

Источник: docs/thesis/screenshots/desktop/30-archive.png

Поиск недвижимости

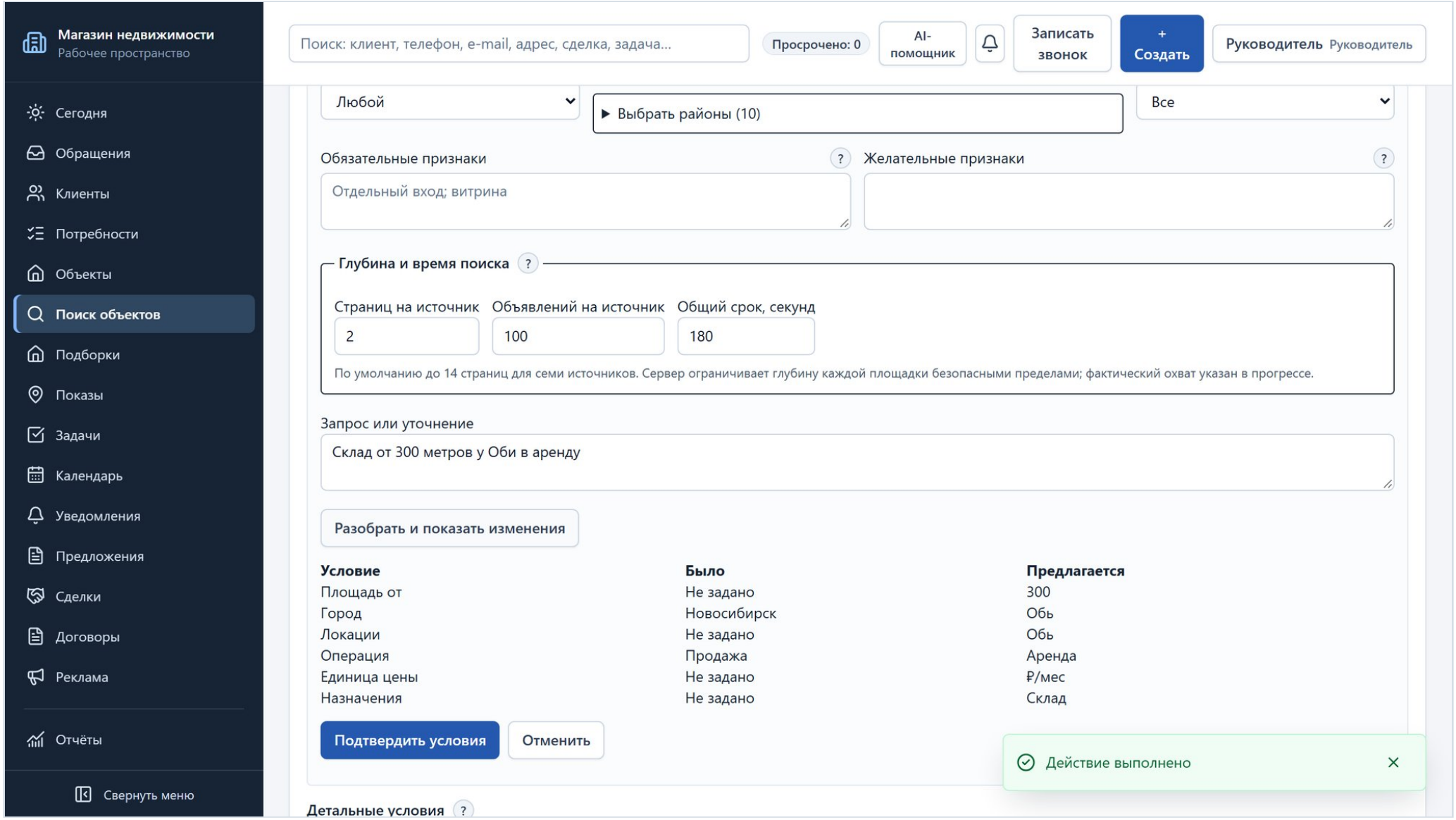

Рисунок 64. AI-разбор склада у Оби: черновик локации и параметров перед подтверждением, исходный e2e-срез.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-ai-locations.png

Поиск недвижимости

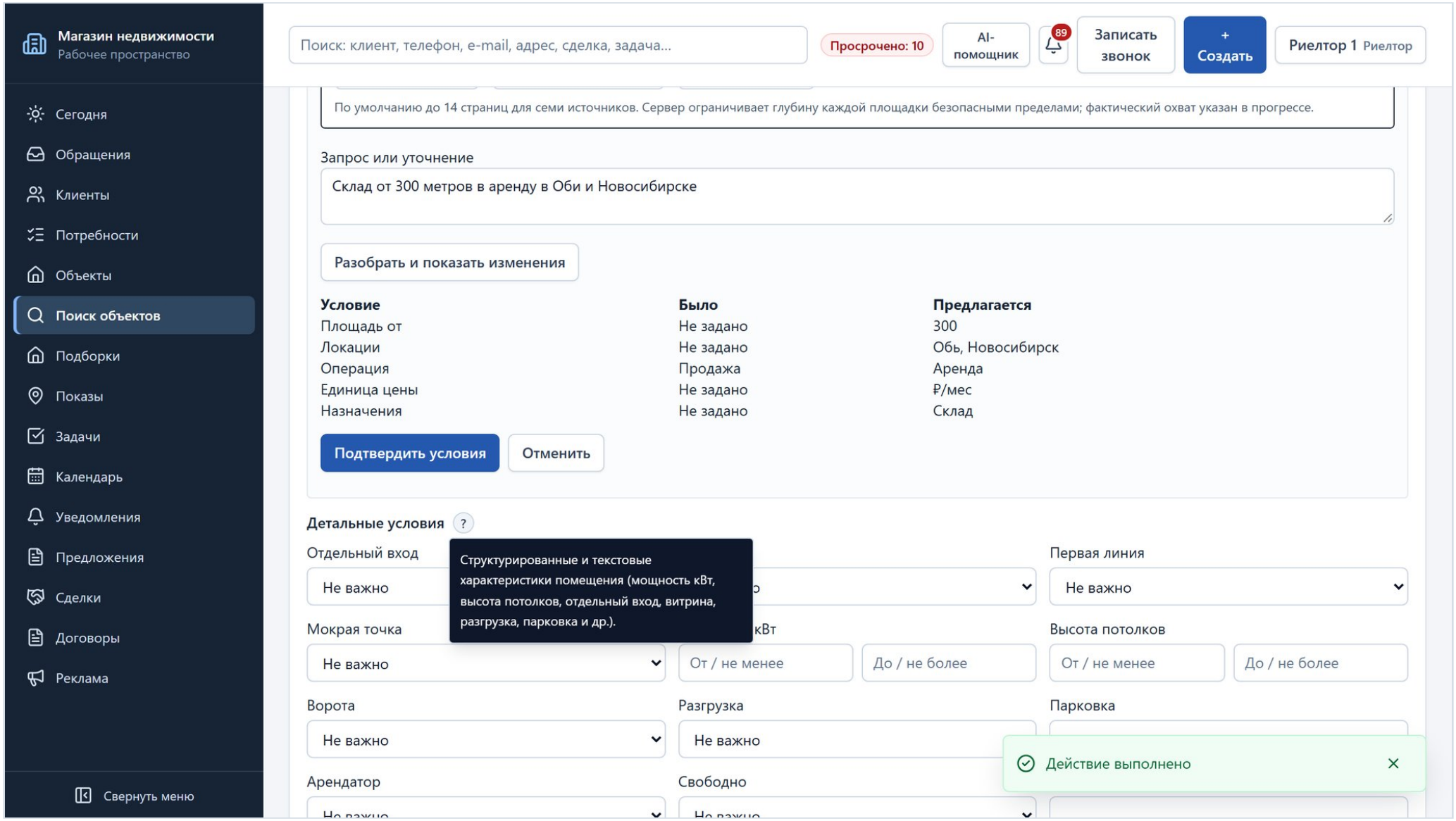

Рисунок 65. AI-разбор нескольких локаций: склад от 300 м², Обь и Новосибирск, подтверждение пользователя.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-ai-multiple-locations.png

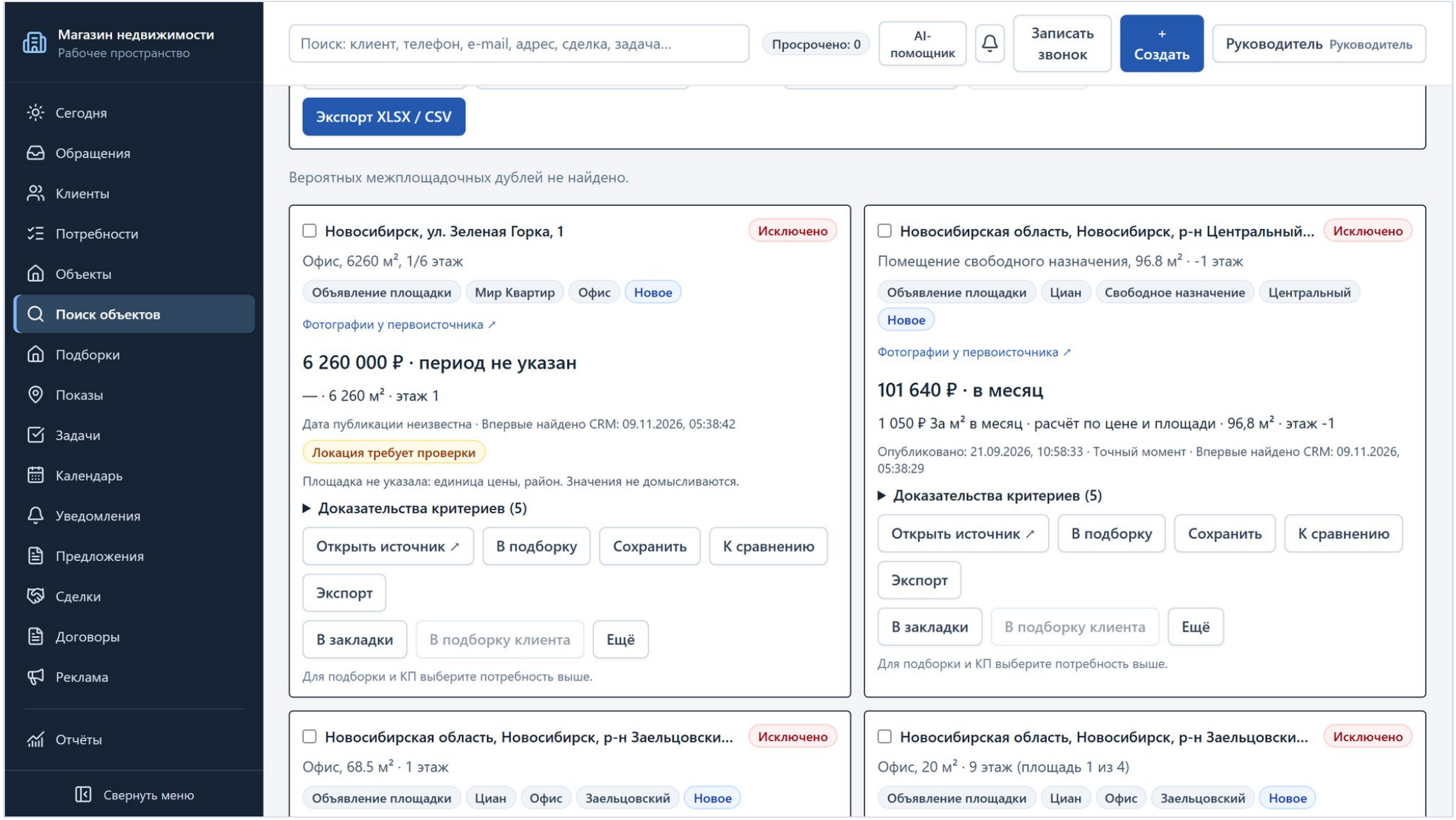

Рисунок 66. Карточки с данными Циана и других площадок: исключения по локации, цена и причина вердикта.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-card-cian.png

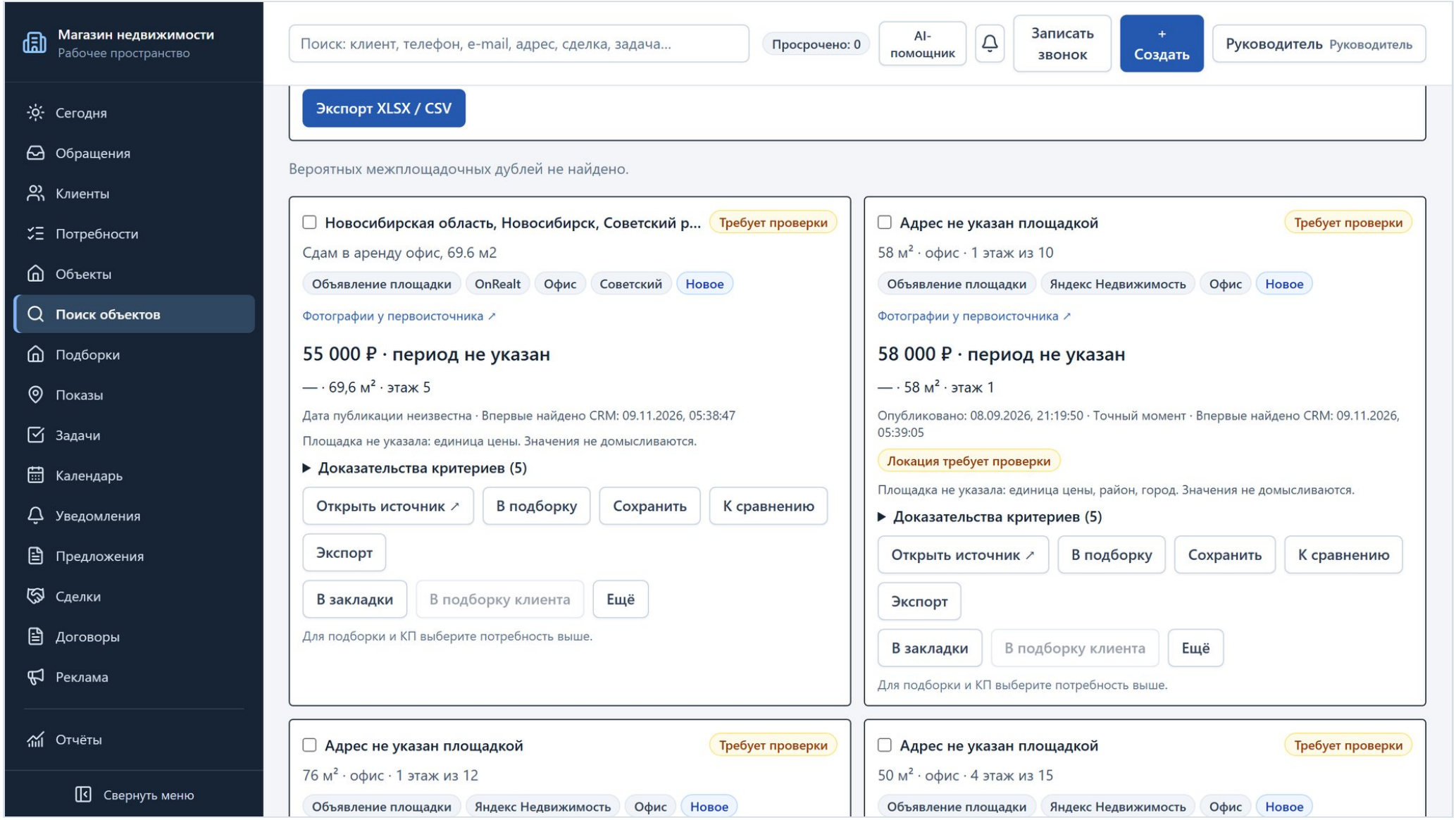

Рисунок 67. Карточка OnRealt: офис, известная площадь и адрес, неизвестный период цены, требуется проверка.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-card-onrealt.png

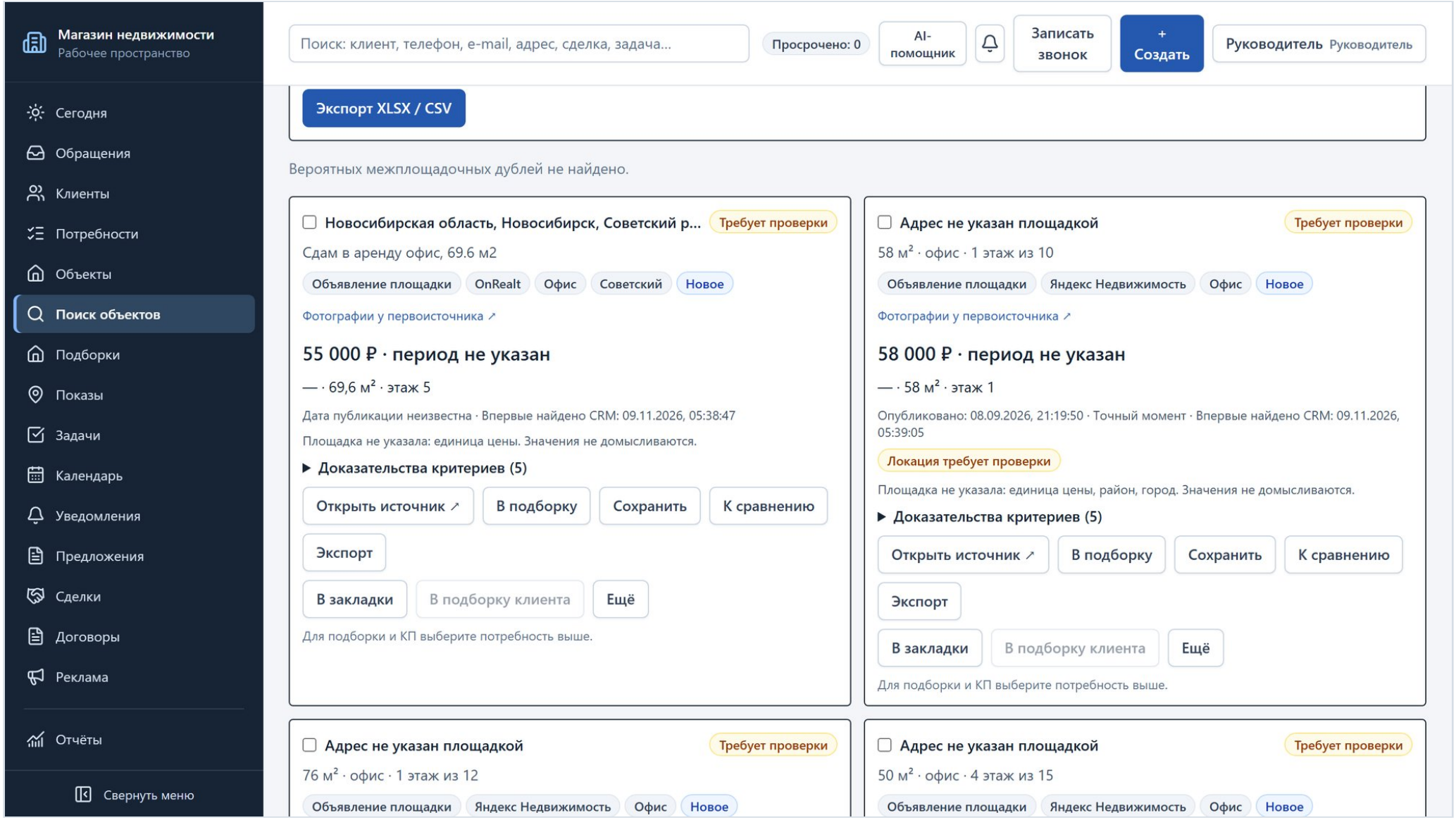

Рисунок 68. Карточка Яндекса без адреса: неизвестные поля явно показаны, соответствие не подтверждено.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-card-yandex.png

Поиск недвижимости

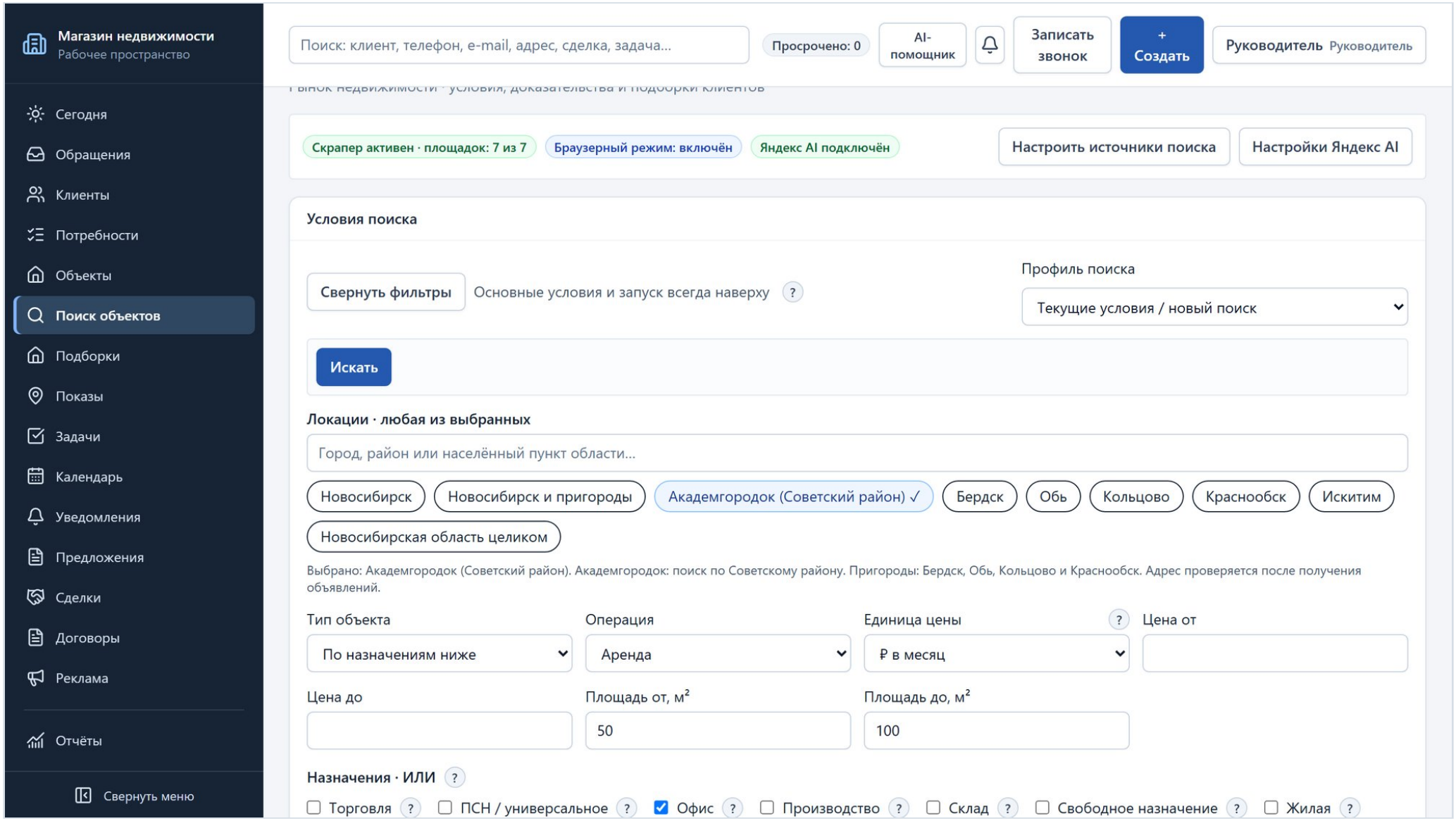

Рисунок 69. Ручная форма поиска: выбор населённых пунктов, типов объектов и площадок.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-filter-locations.png

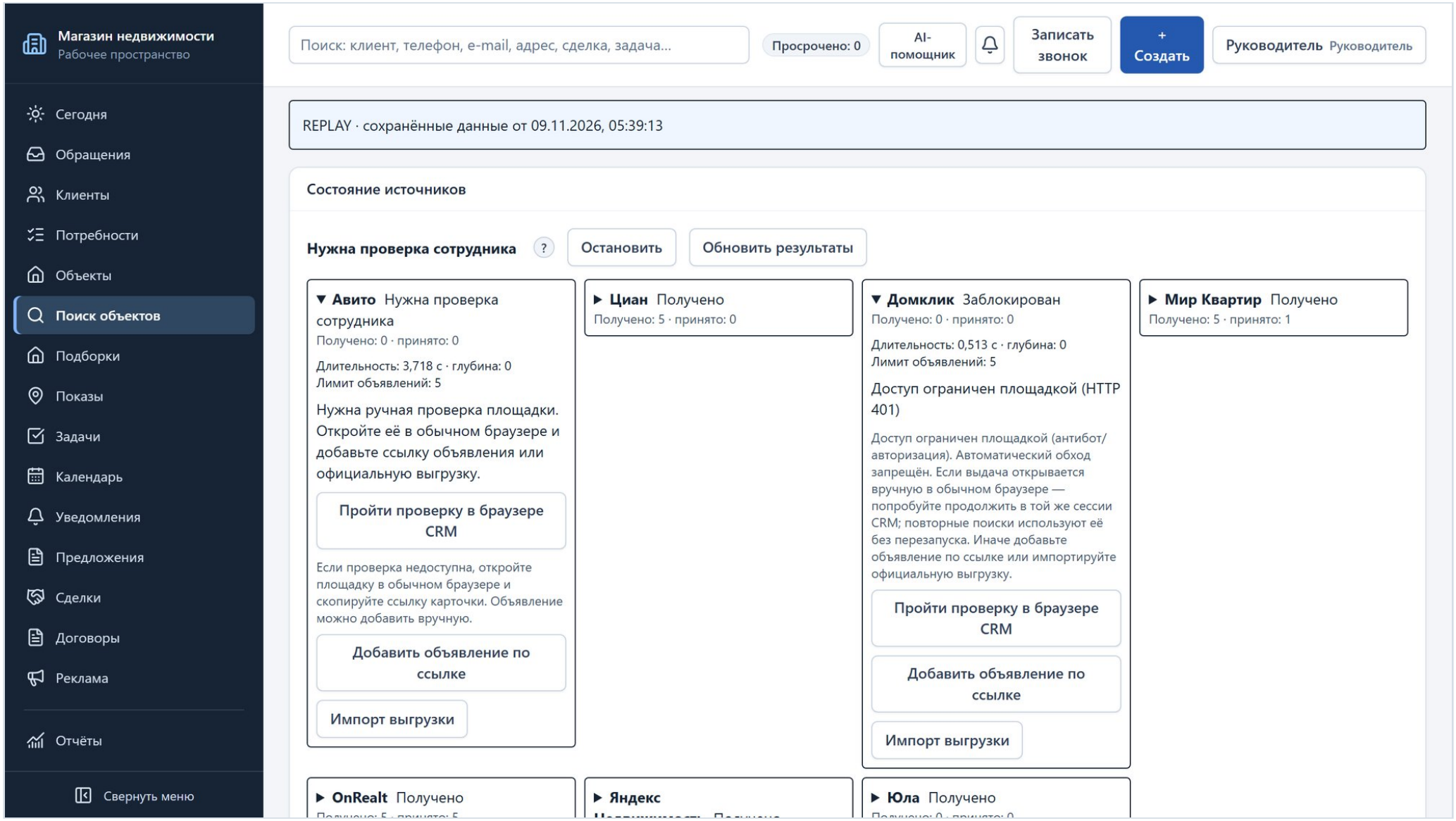

Рисунок 70. Состояния площадок: Авито требует действия, Домклик заблокирован, доступны ручные пути.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-manual-avito-domclick.png

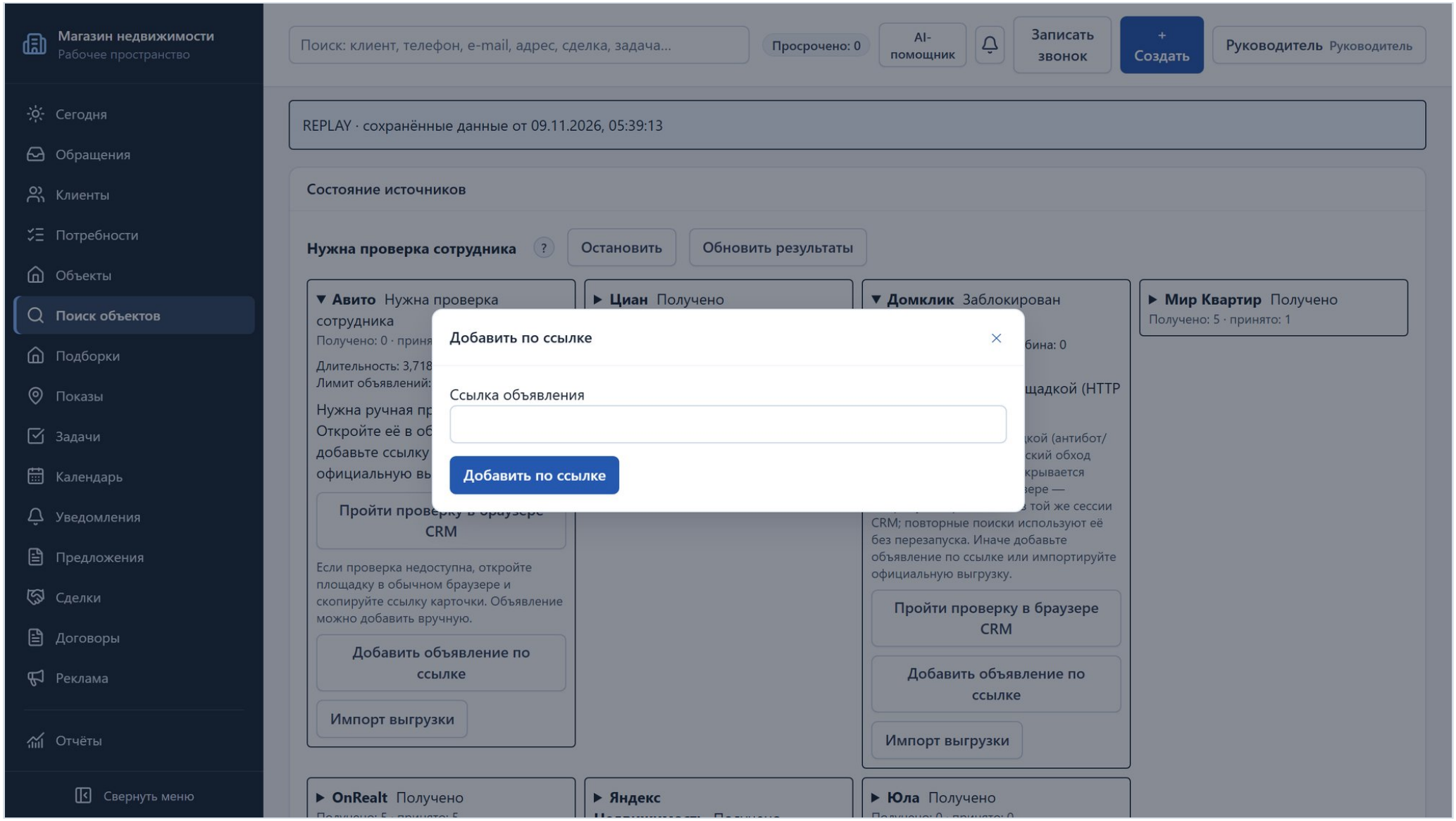

Рисунок 71. Авито: открыт диалог добавления по ссылке, объявление не добавлялось, блокировка не обходилась.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-manual-avito.png

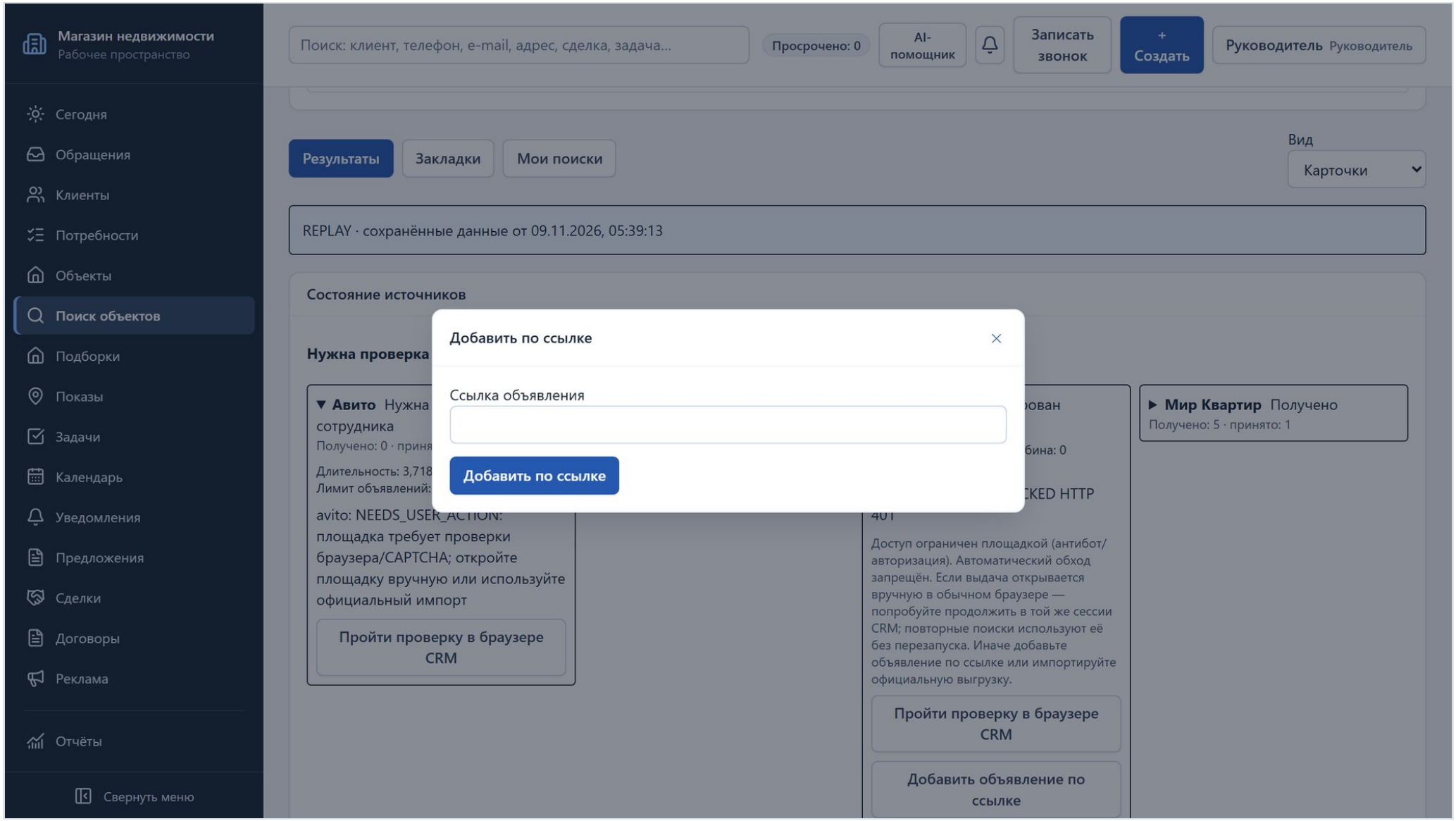

Рисунок 72. Домклик: диалог ручного добавления по ссылке поверх частичной выдачи CRM.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-manual-domclick.png

Поиск недвижимости

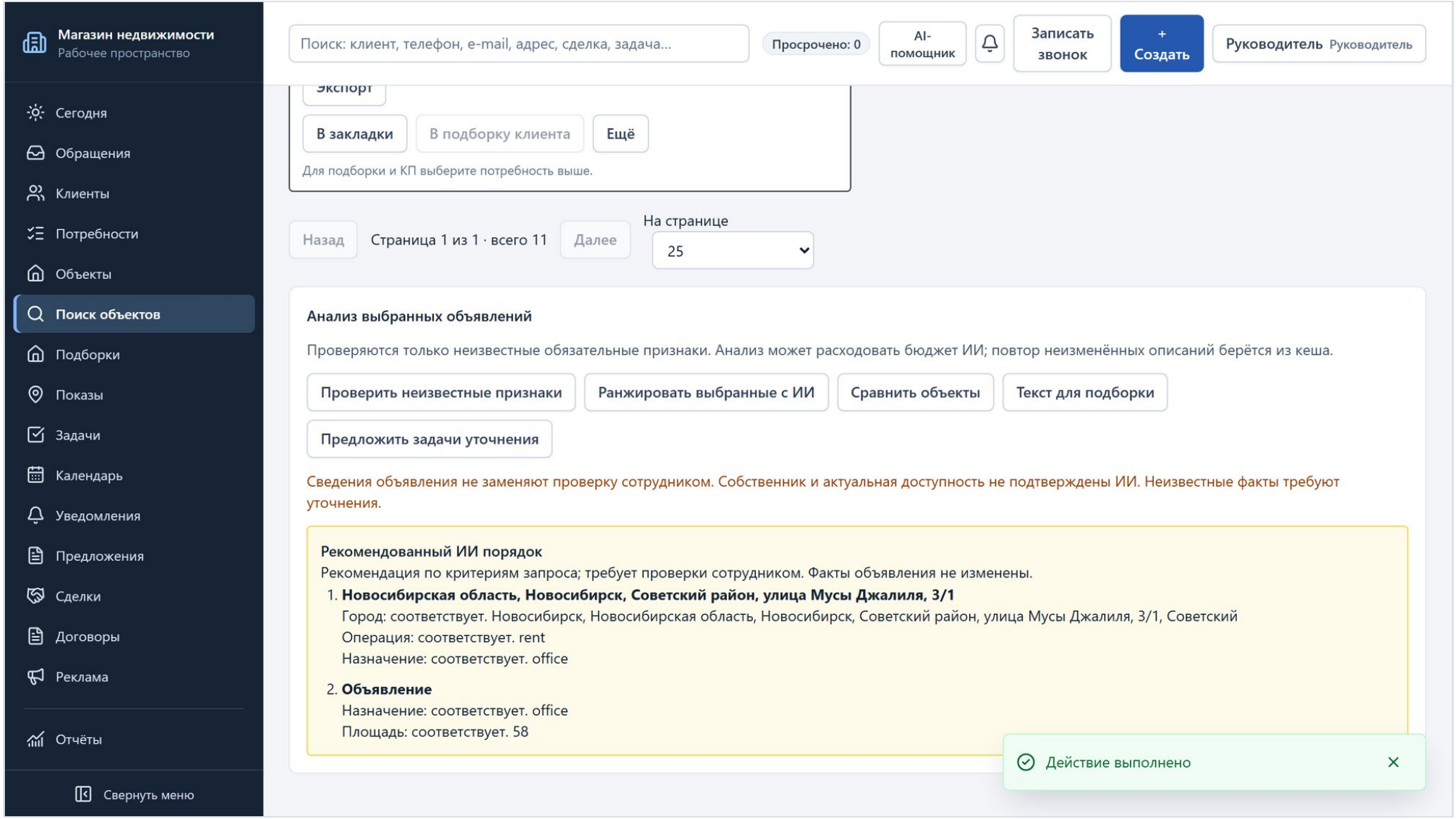

Рисунок 73. LIVE-ранжирование двух выбранных объявлений: рекомендация отделена от фактов и требует проверки.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-ranking.png

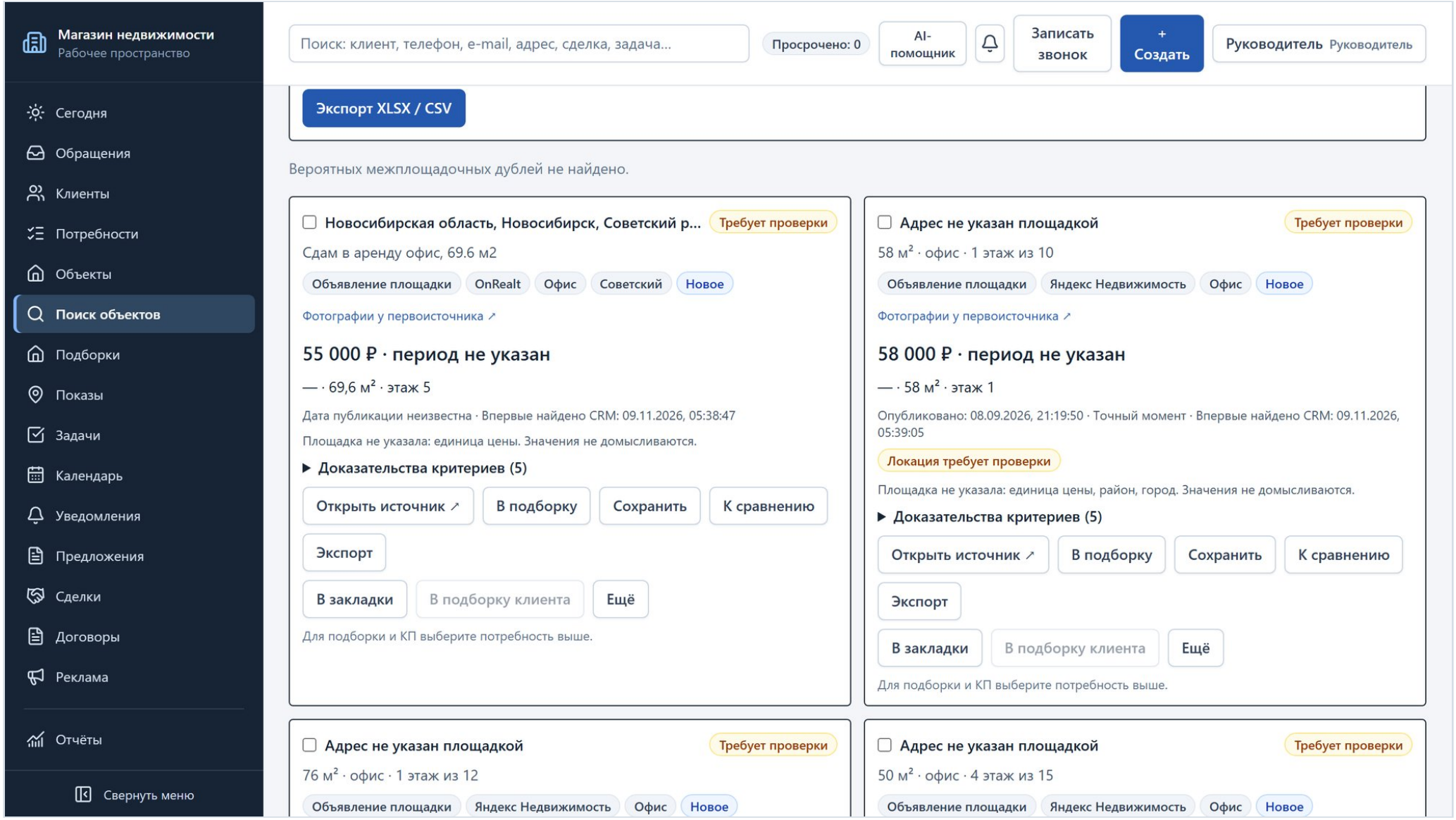

Рисунок 74. Сценарий а: аренда офиса 50–100 м² в Академгородке, неизвестный период цены требует проверки.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-scenario-a-cards.png

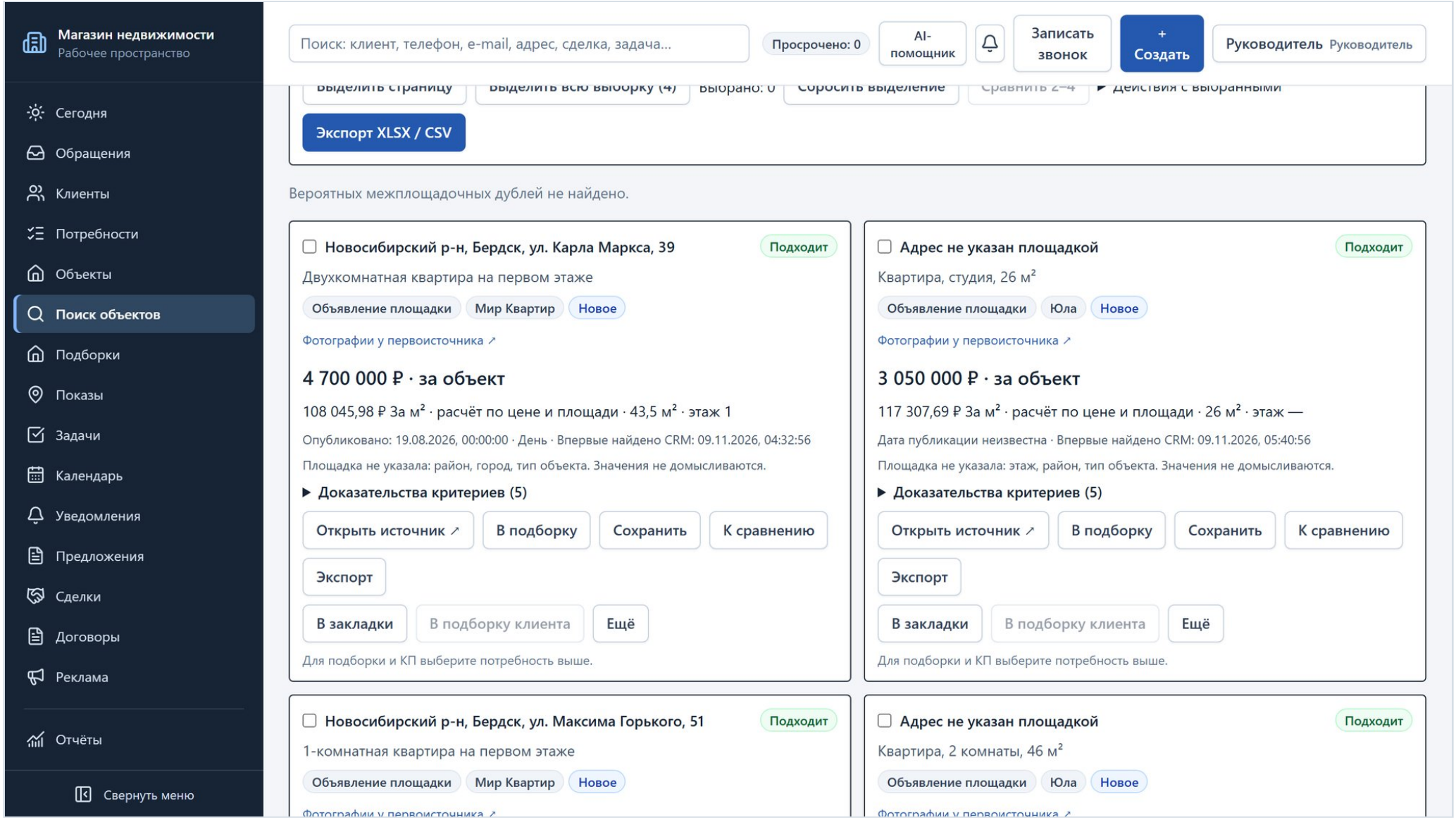

Рисунок 75. Сценарий b до фильтра комнат: квартиры в Бердске до 5 млн, в выборке также студии и однокомнатные.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-scenario-b-cards.png

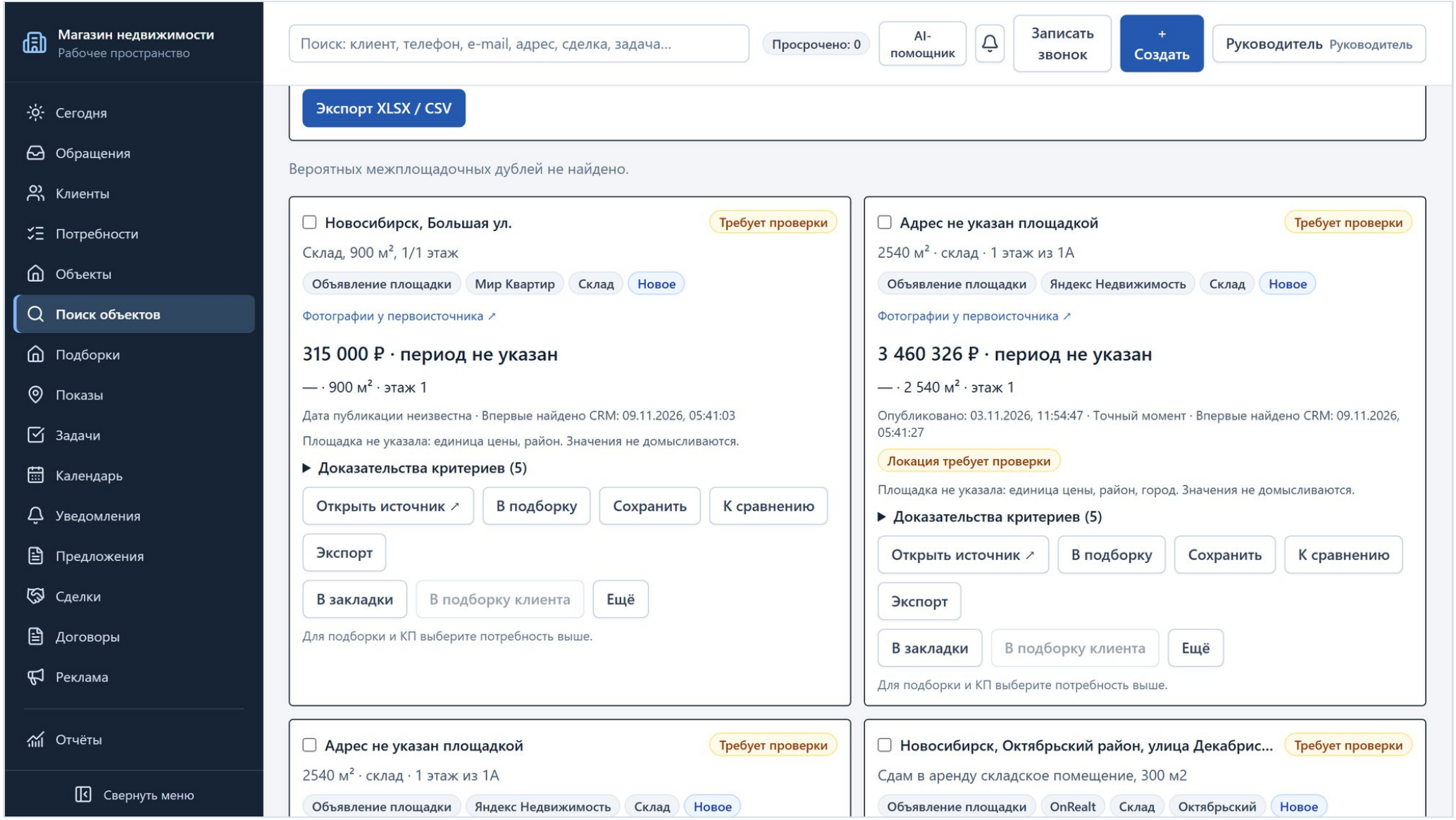

Рисунок 76. Сценарий с: склады от 300 м² в Оби и Новосибирске, адреса и периоды цены известны не у всех.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-scenario-c-cards.png

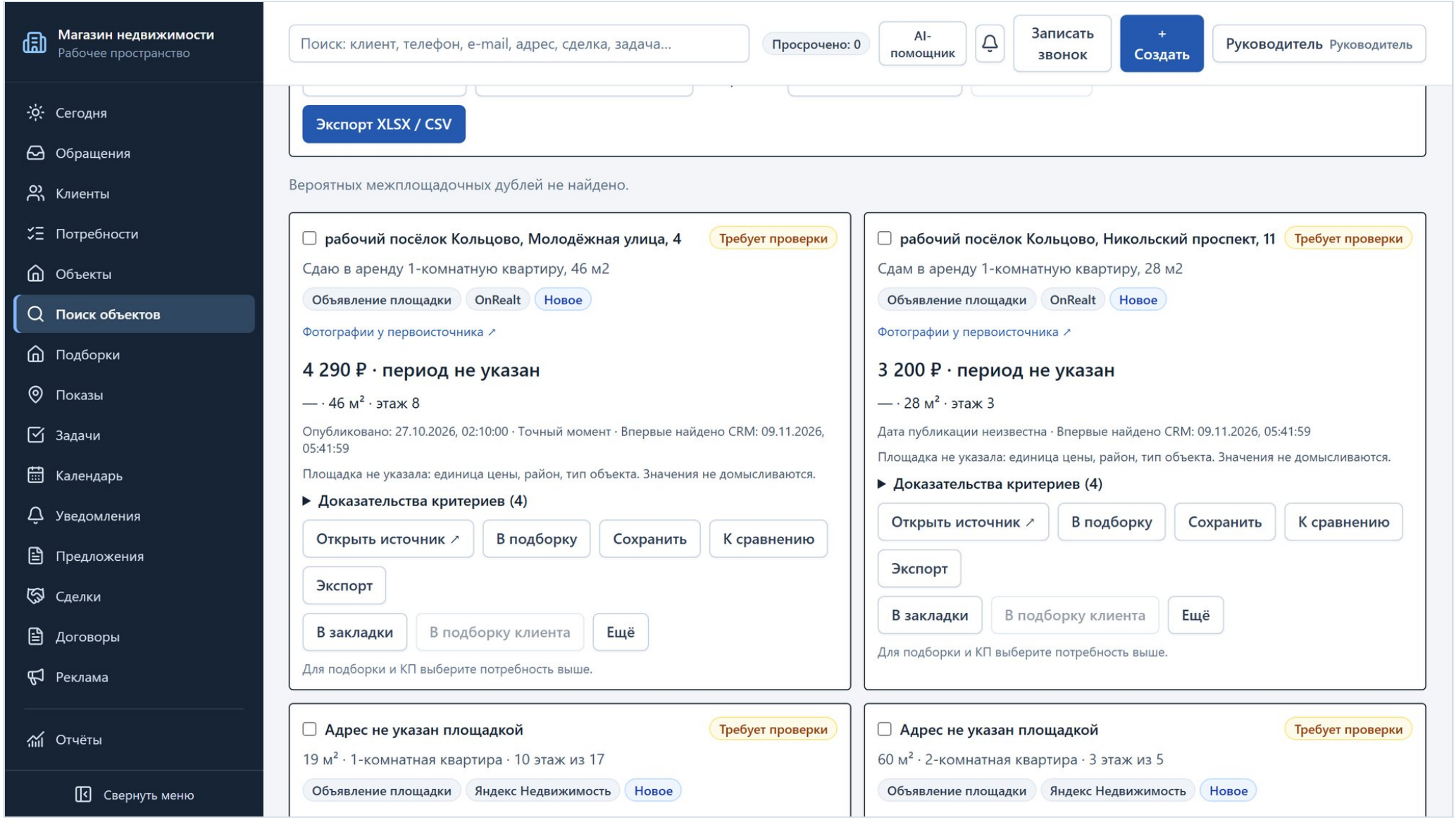

Рисунок 77. Сценарий d: квартиры в аренду в Кольцово, неизвестный период не подтверждает месячную ставку.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-scenario-d-cards.png

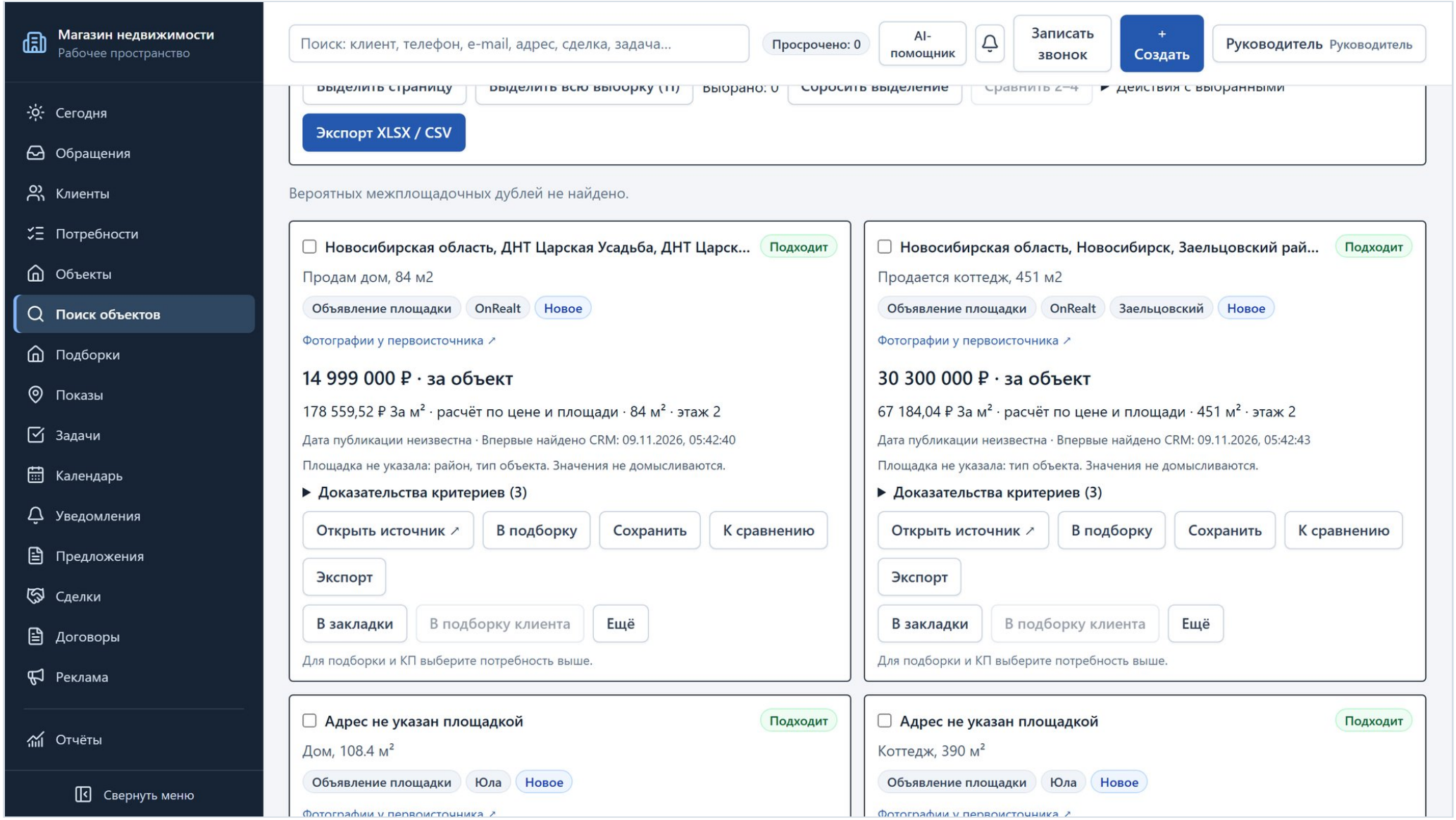

Рисунок 78. Сценарий e: продажа домов и коттеджей в области, в карточках видны адреса, цены и вердикты.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-scenario-e-cards.png

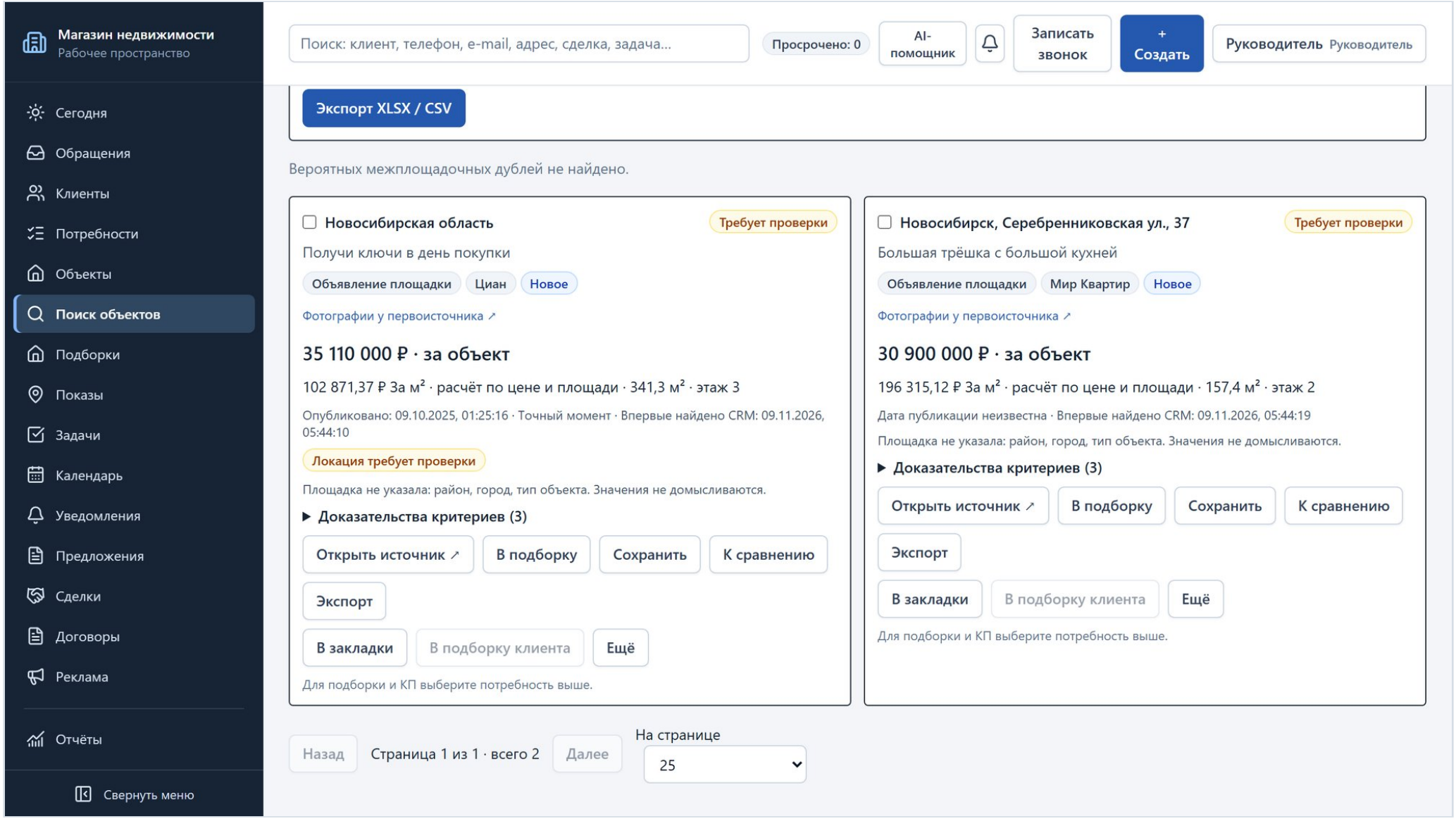

Рисунок 79. Сценарий f исходного e2e-среза: поиск апартаментов, неизвестный тип требует проверки.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-scenario-f-cards.png

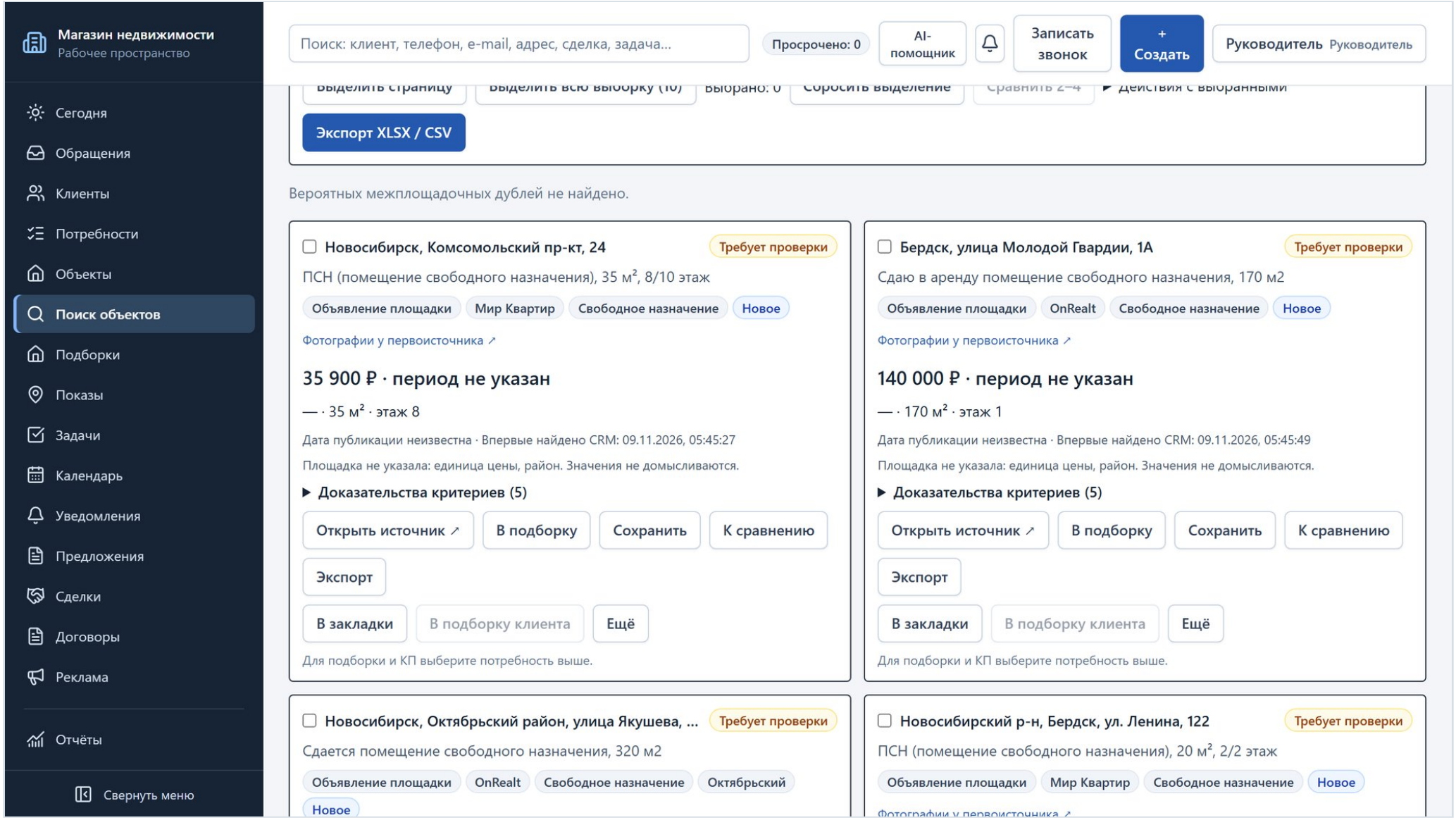

Рисунок 80. Сценарий g: нежилые помещения в городе и пригородах, неизвестный период цены требует проверки бюджета.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-scenario-g-cards.png

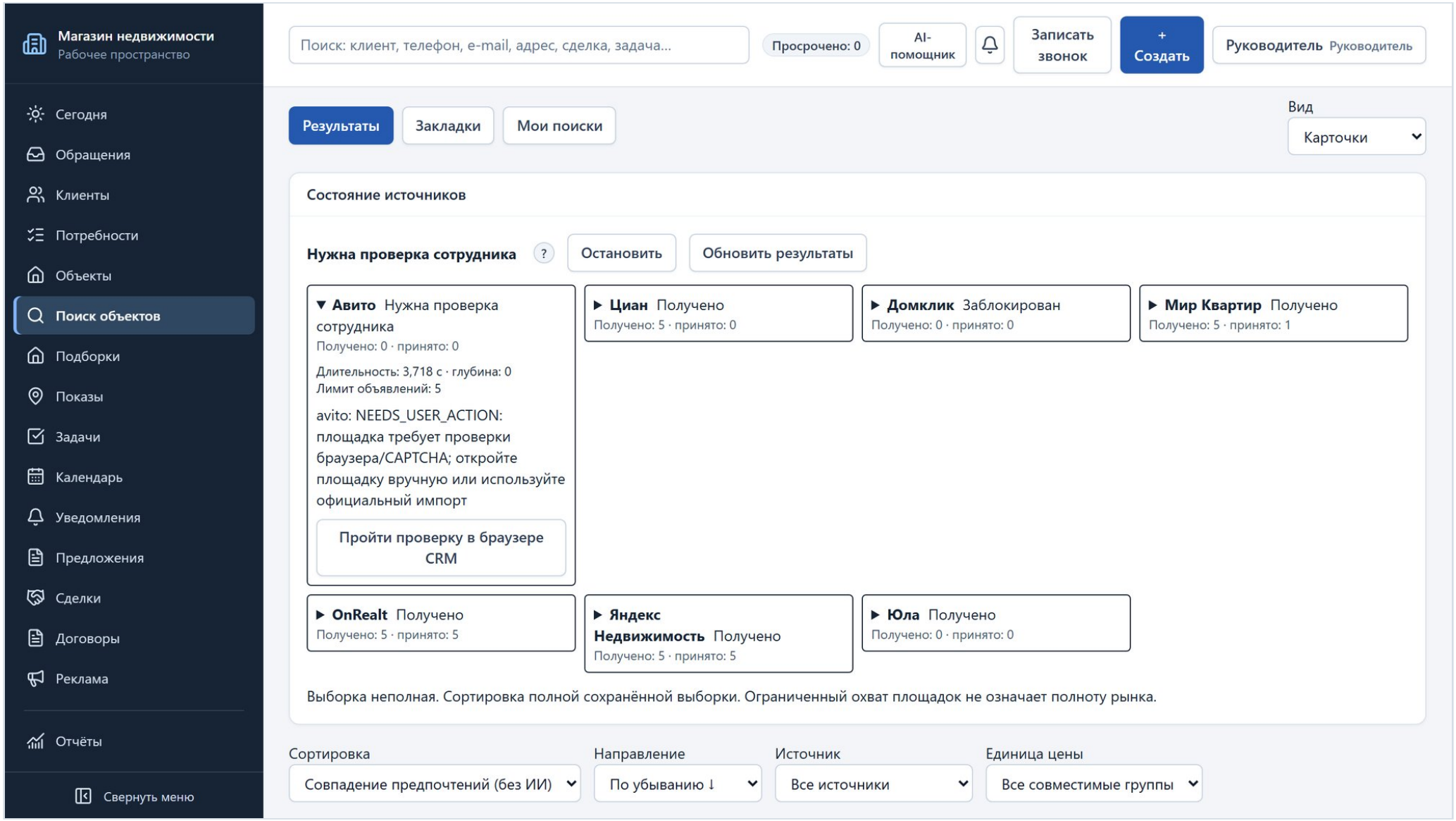

Рисунок 81. Панель семи источников: результаты успешных площадок сохранены рядом с blocked и needs_user_action.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/e2e-sources-results.png

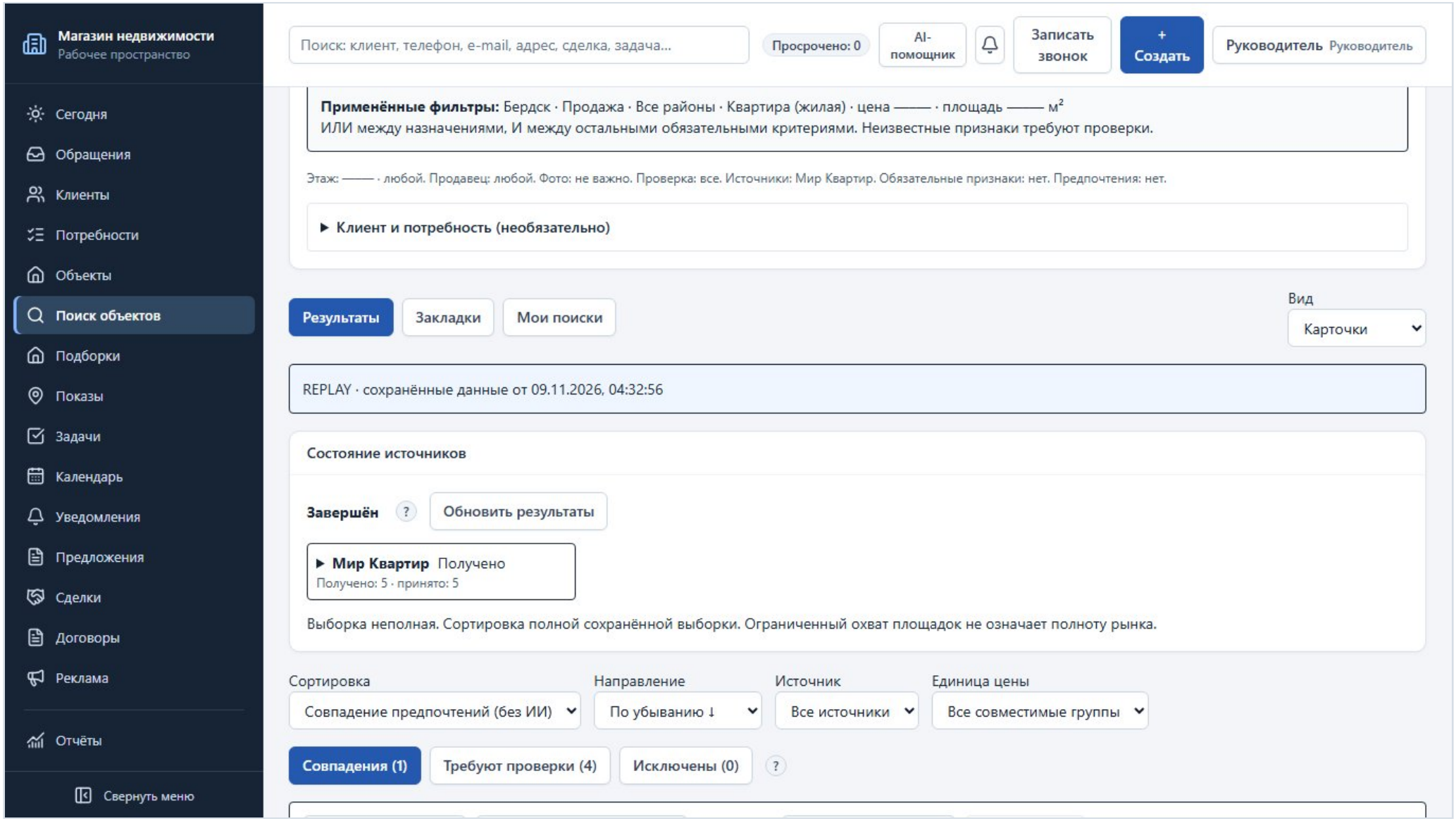

Рисунок 82. Сохранённый LIVE-запуск Бердска в режиме REPLAY: пять карточек, отдельные вердикты результата.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/flat-berdsk-results.png

Поиск недвижимости

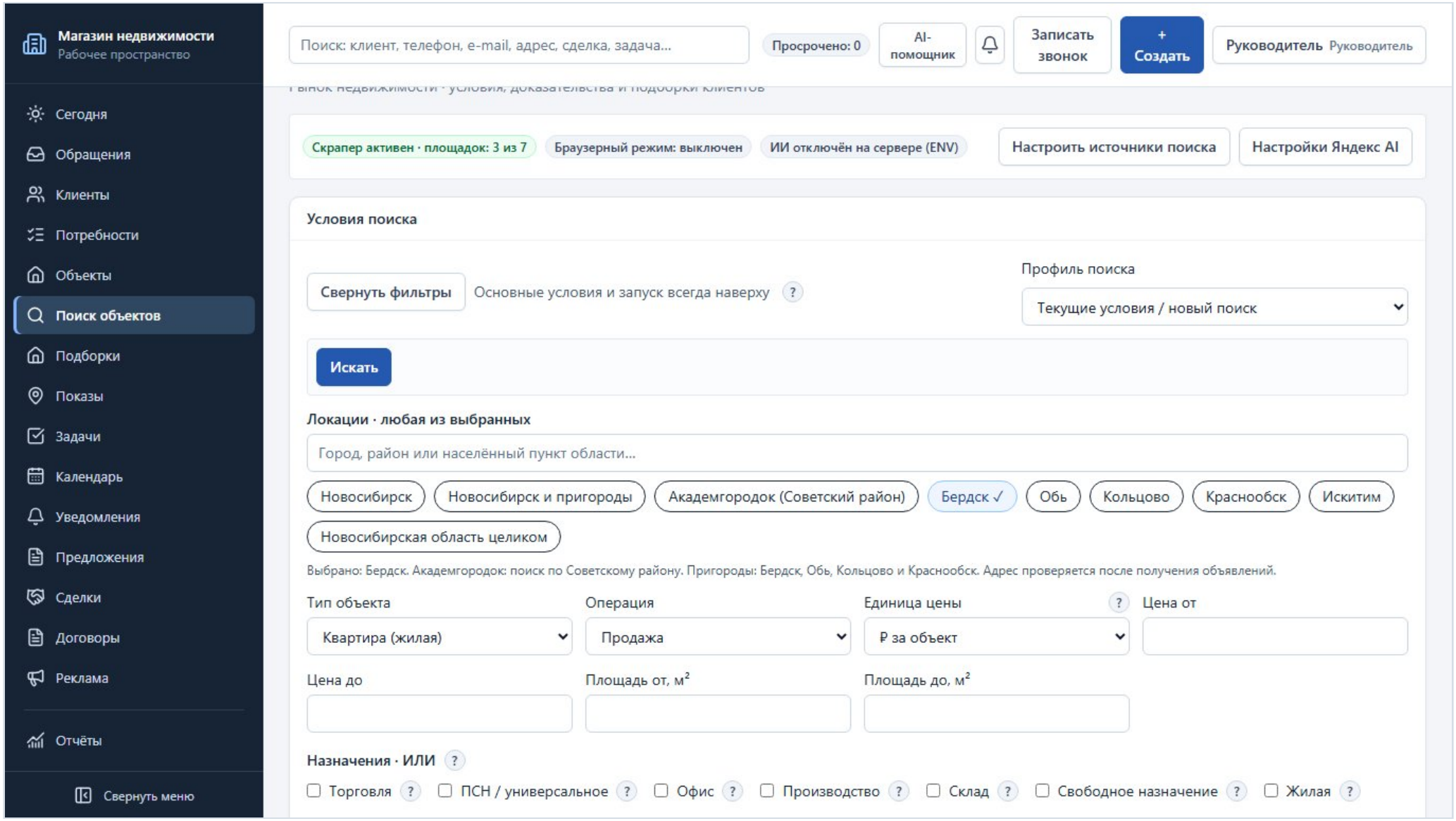

Рисунок 83. Ранняя географическая проверка: форма продажи квартиры в Бердске, заданные условия поиска.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/flat-berdsk.png

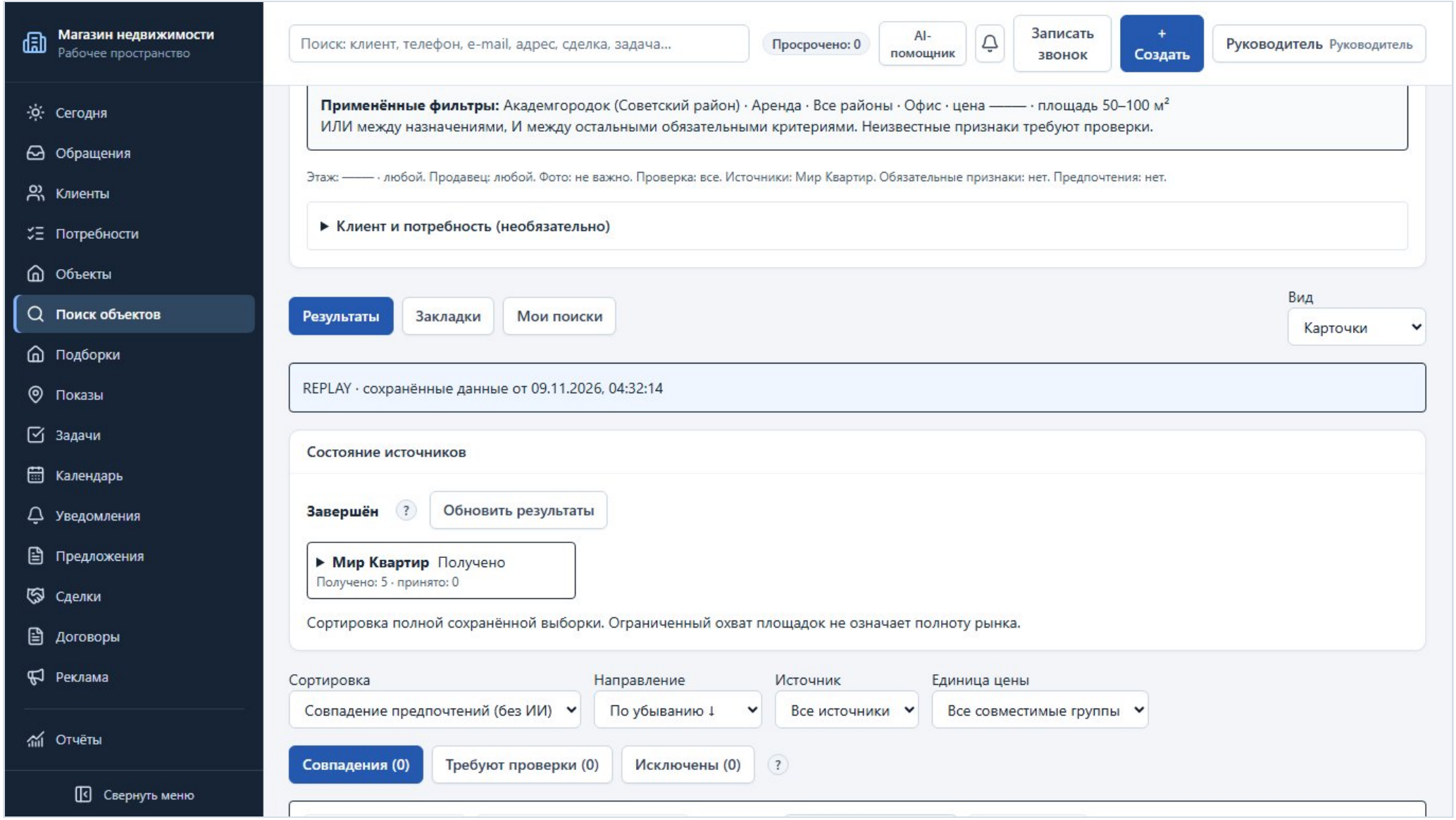

Рисунок 84. Сохранённая выдача Академгородка: статус источника не означает совпадение по району и площади.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/office-akademgorodok-results.png

Поиск недвижимости

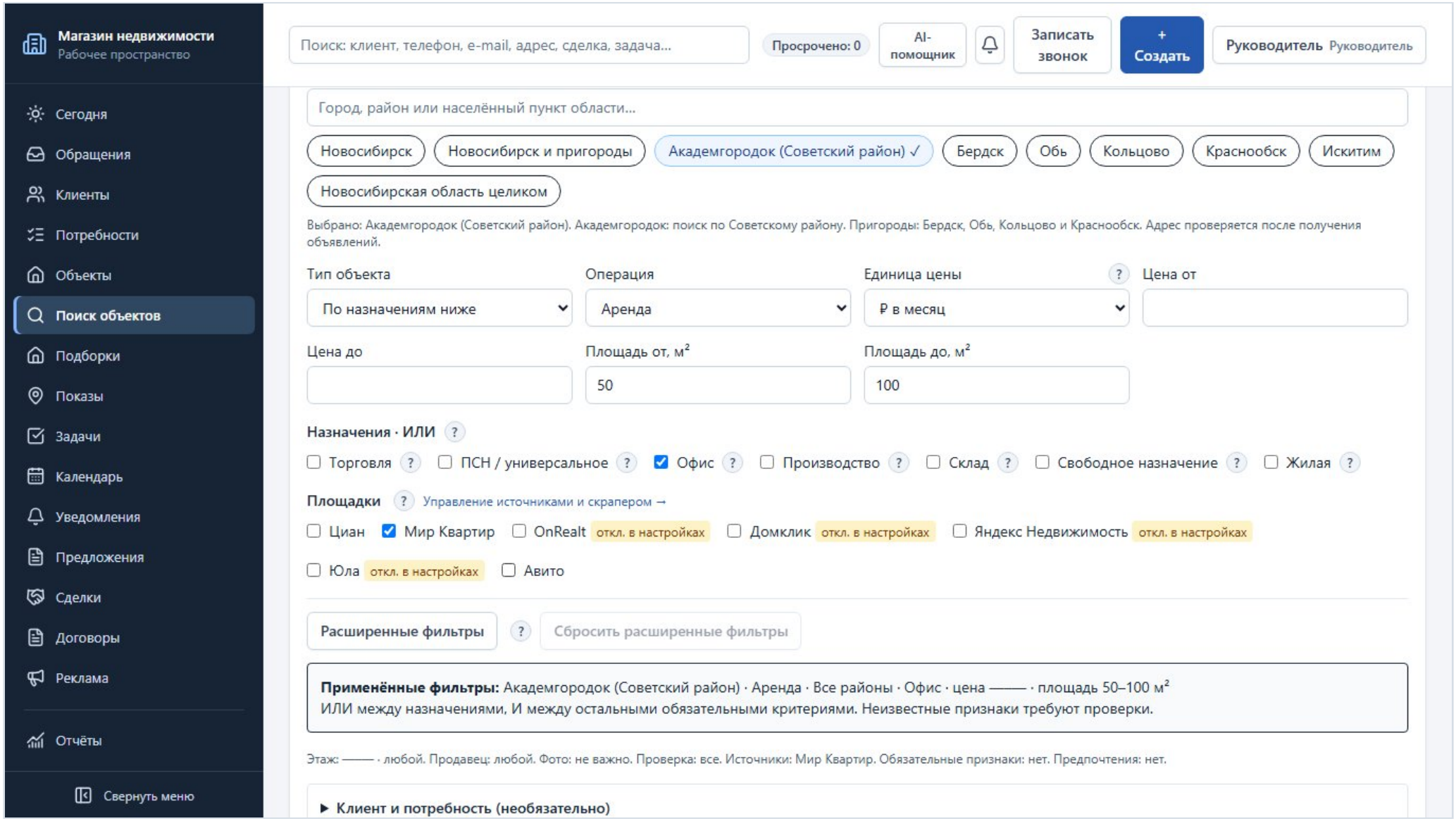

Рисунок 85. Ранняя географическая проверка: офис 50–100 м², Академгородок обозначен Советским районом.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/office-akademgorodok.png

Поиск недвижимости

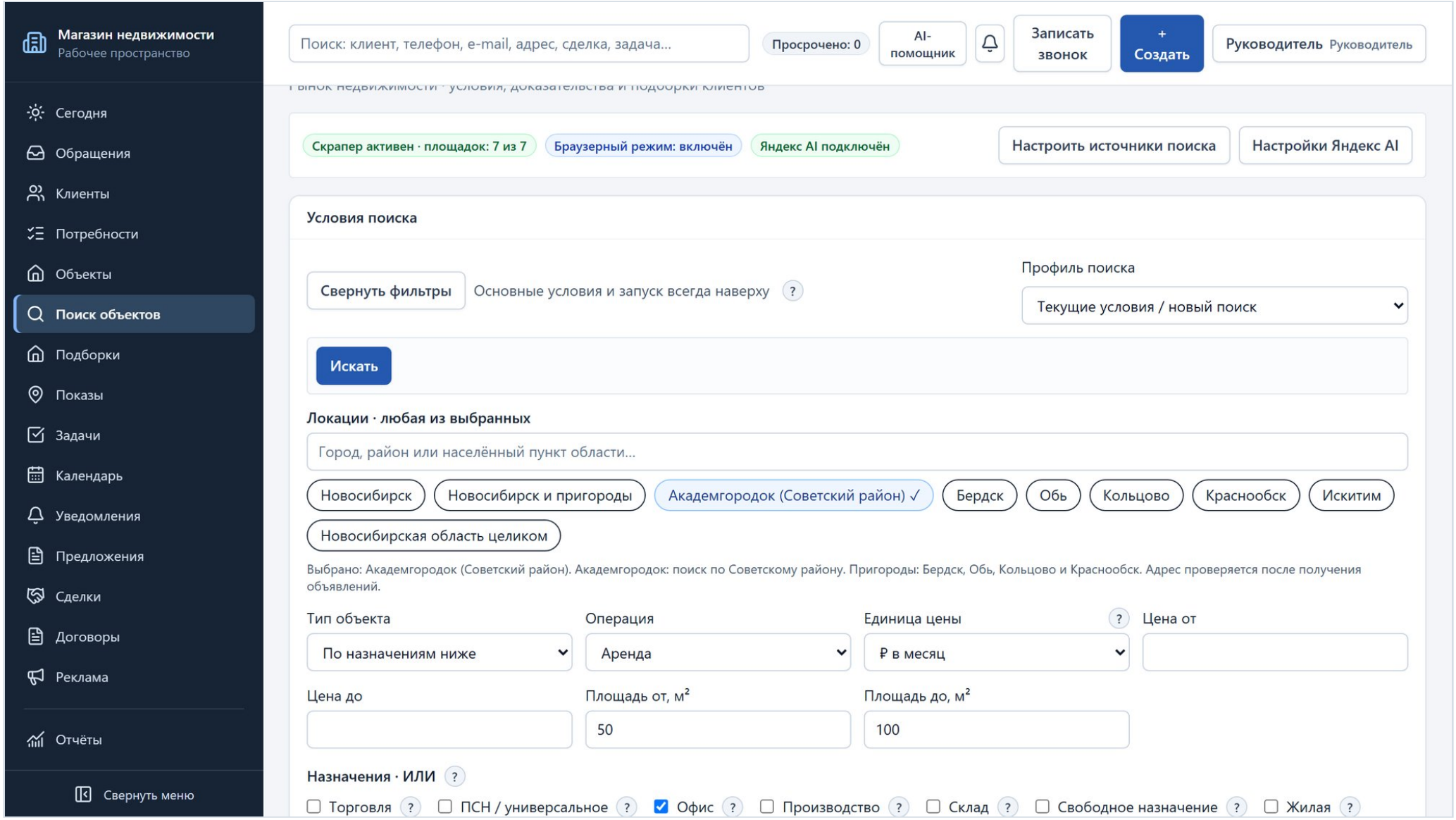

Рисунок 86. После quality-изменений: явный выбор локаций и фильтров без скрытого расширения города.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/quality-filter-locations.png

Поиск недвижимости

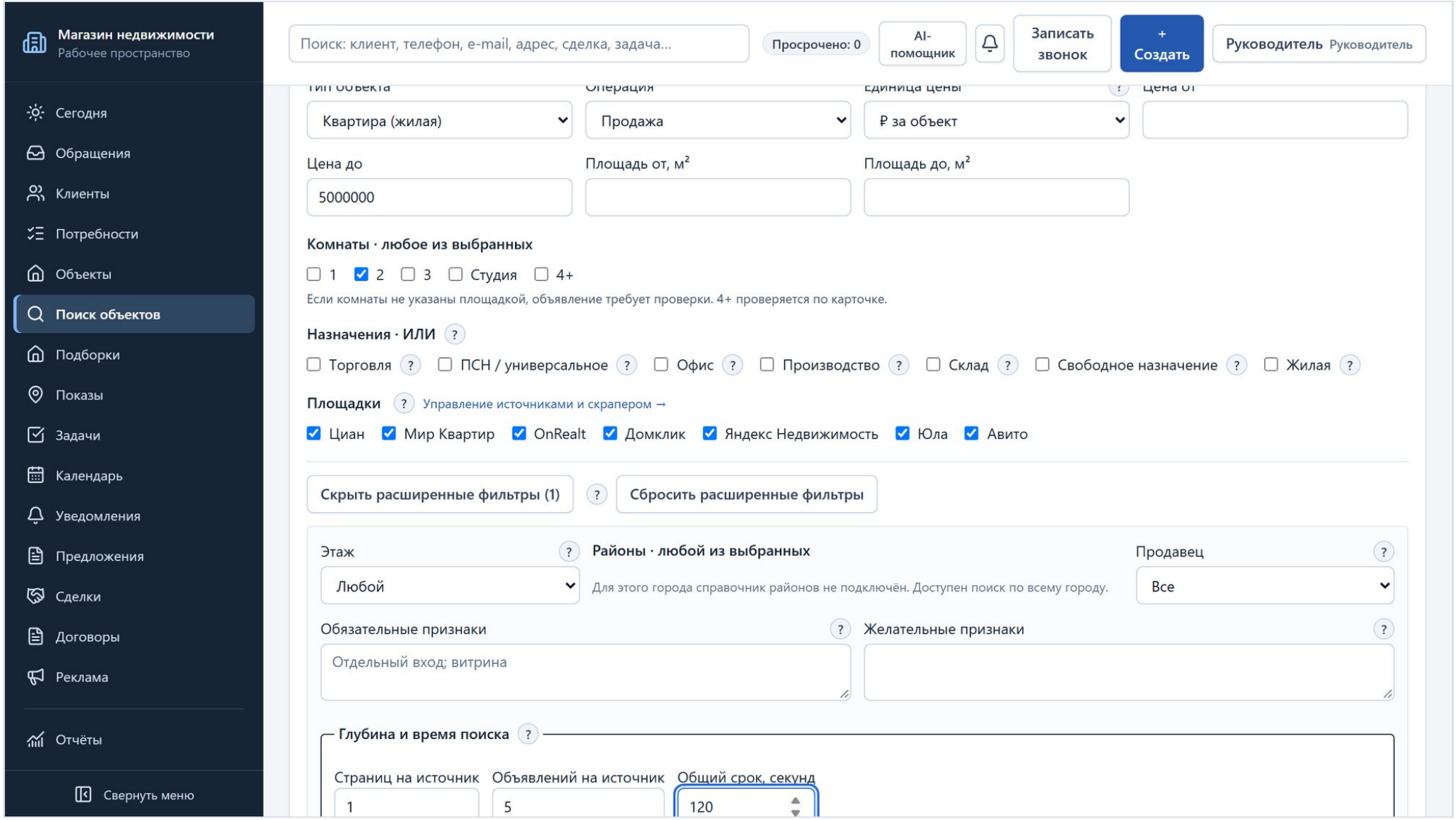

Рисунок 87. После исправления: выбран фильтр двух комнат для продажи квартиры в Бердске до 5 млн.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/quality-room-filter.png

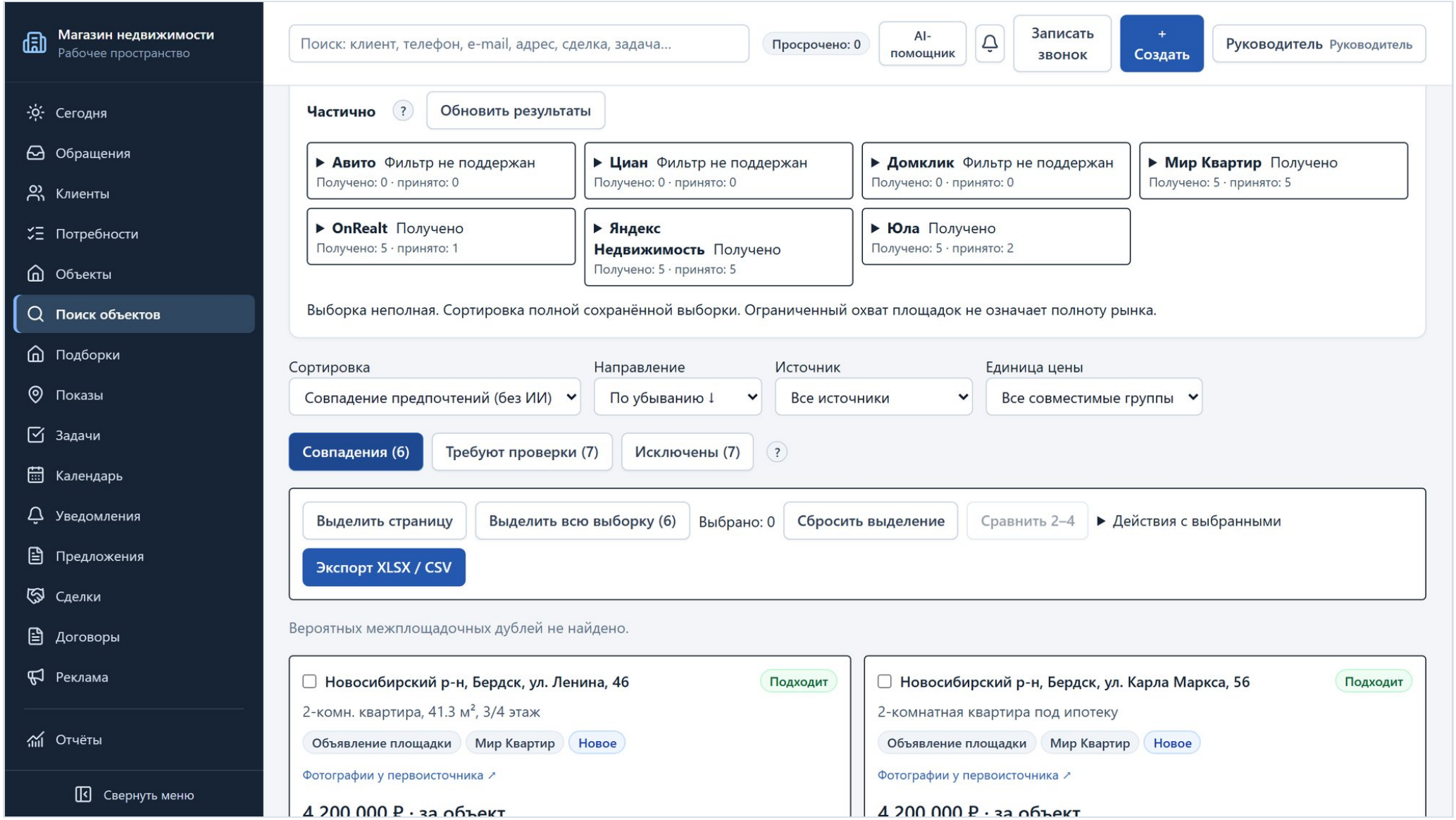

Рисунок 88. Результаты с фильтром комнат: подтверждённые и требующие проверки карточки разделены.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/quality-room-results.png

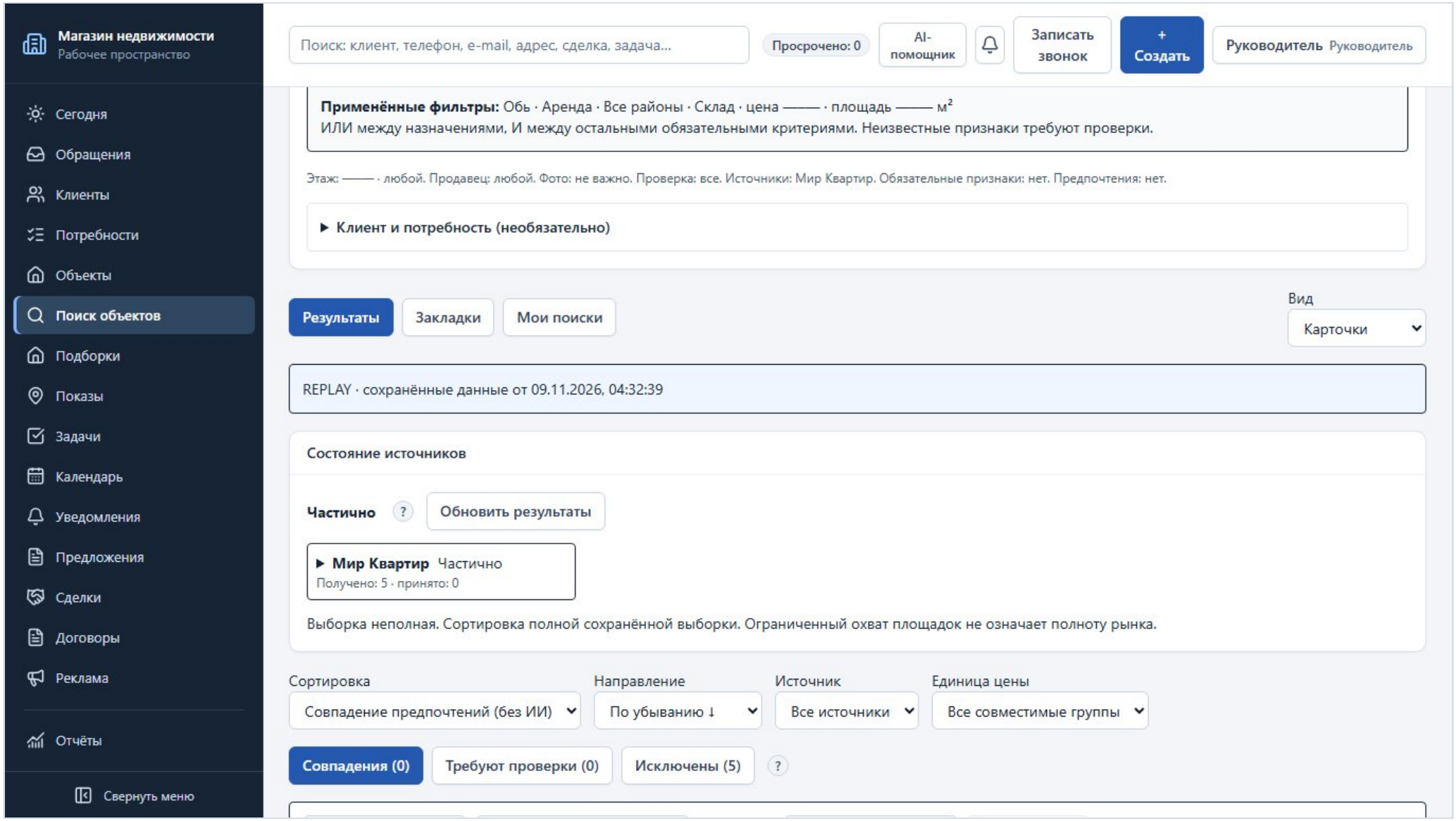

Рисунок 89. Сохранённый LIVE-запуск склада у Оби: частичный результат после тайм-аута, не доказательство пустого рынка.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/warehouse-ob-results.png

Поиск недвижимости

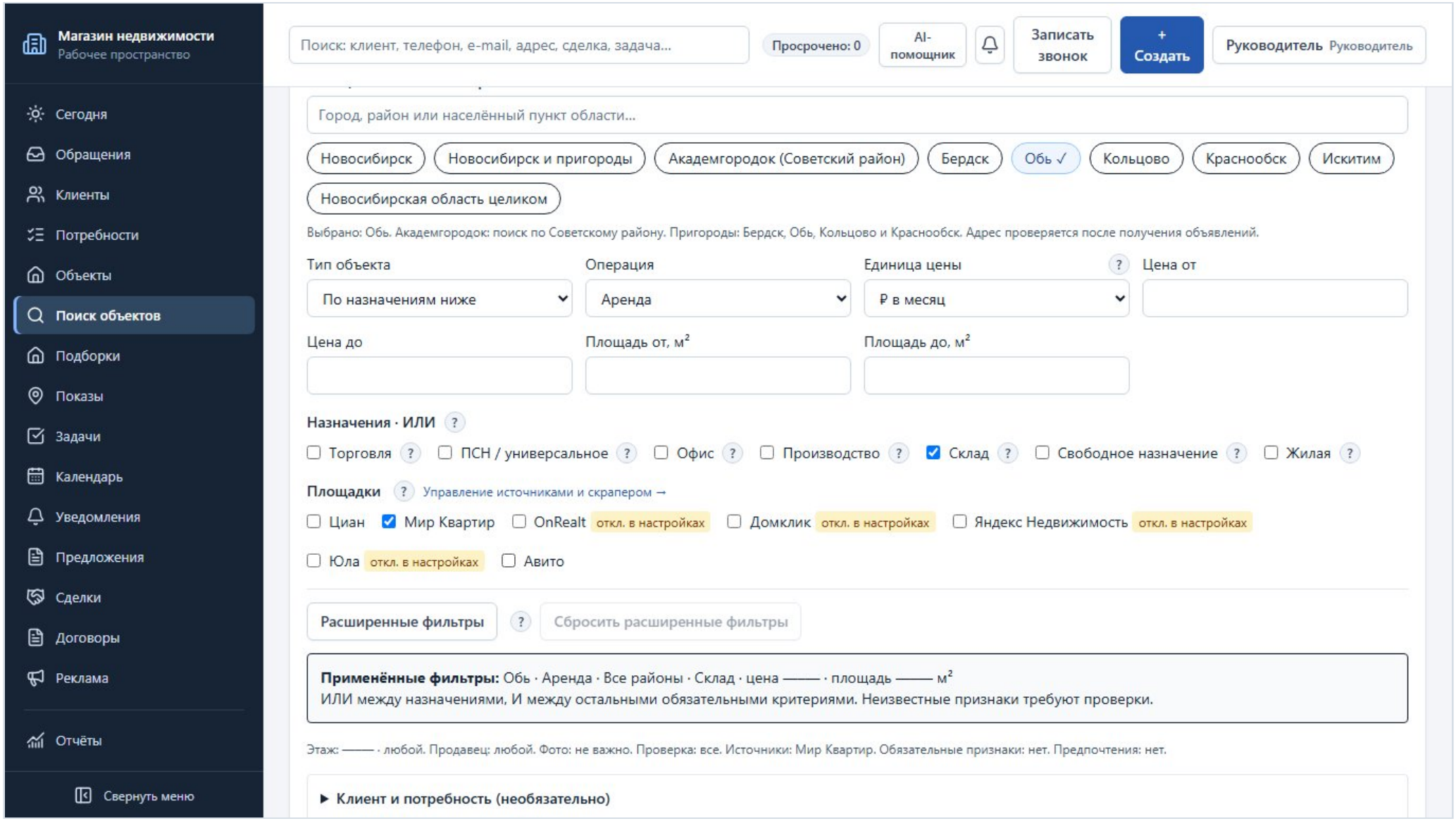

Рисунок 90. Ранняя форма поиска: аренда склада в городе Обь, выбран отдельный населённый пункт.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-search/warehouse-ob.png

Поиск недвижимости

Pretty-print ☐

{"too-many-requests":{"link":"ru.avito:\/\/1\/firewall\/captcha\/show","message":"Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен"}}

Рисунок 91. Авито: страница отказа HTTP 403 в обычном Chromium, выдача не получена.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-captcha/avito-blocked.png

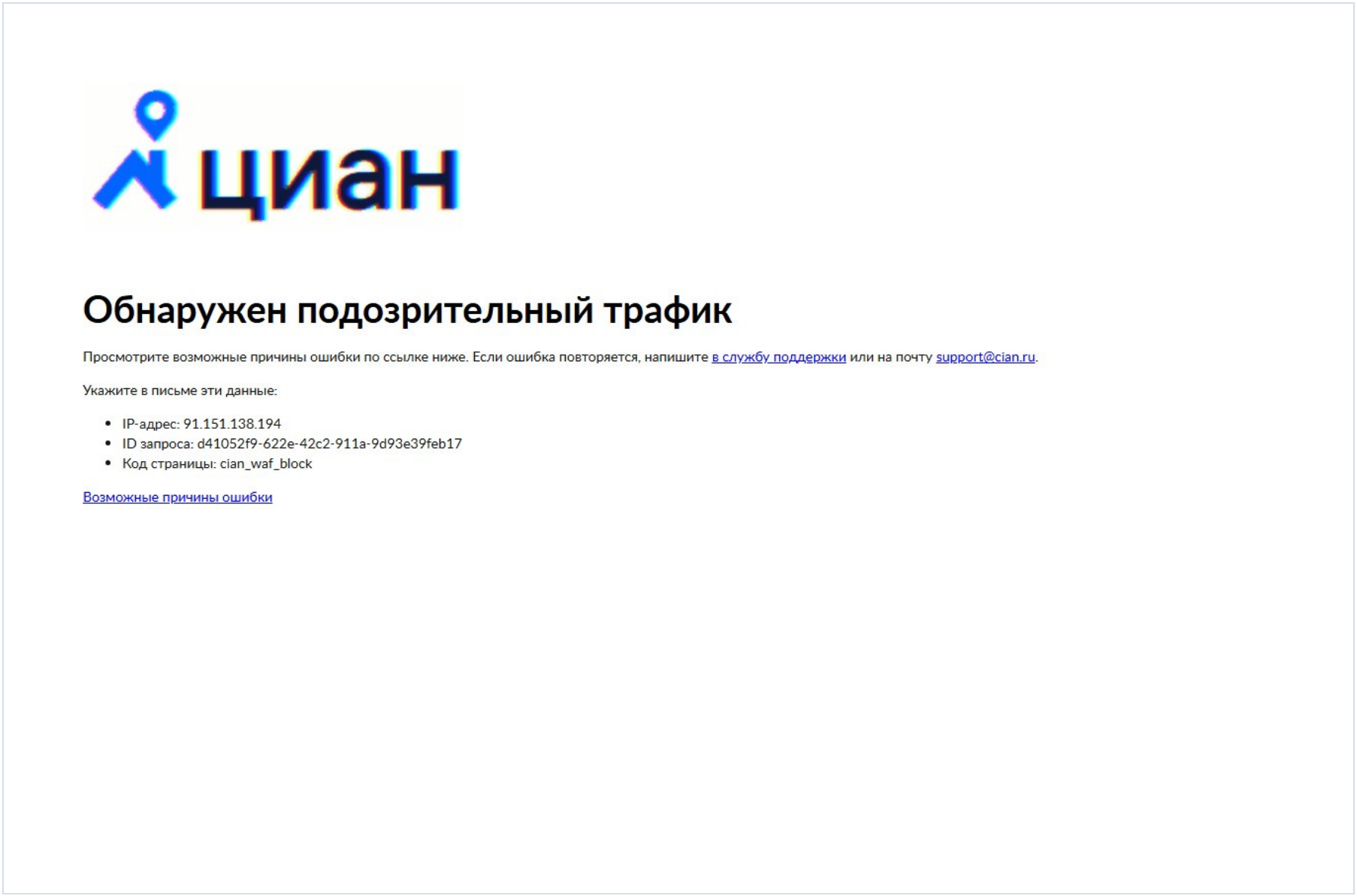

Рисунок 92. Циан: подозрительный трафик и отказ headless-пробы, исторический кадр до успеха native headed.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-captcha/cian-blocked.png

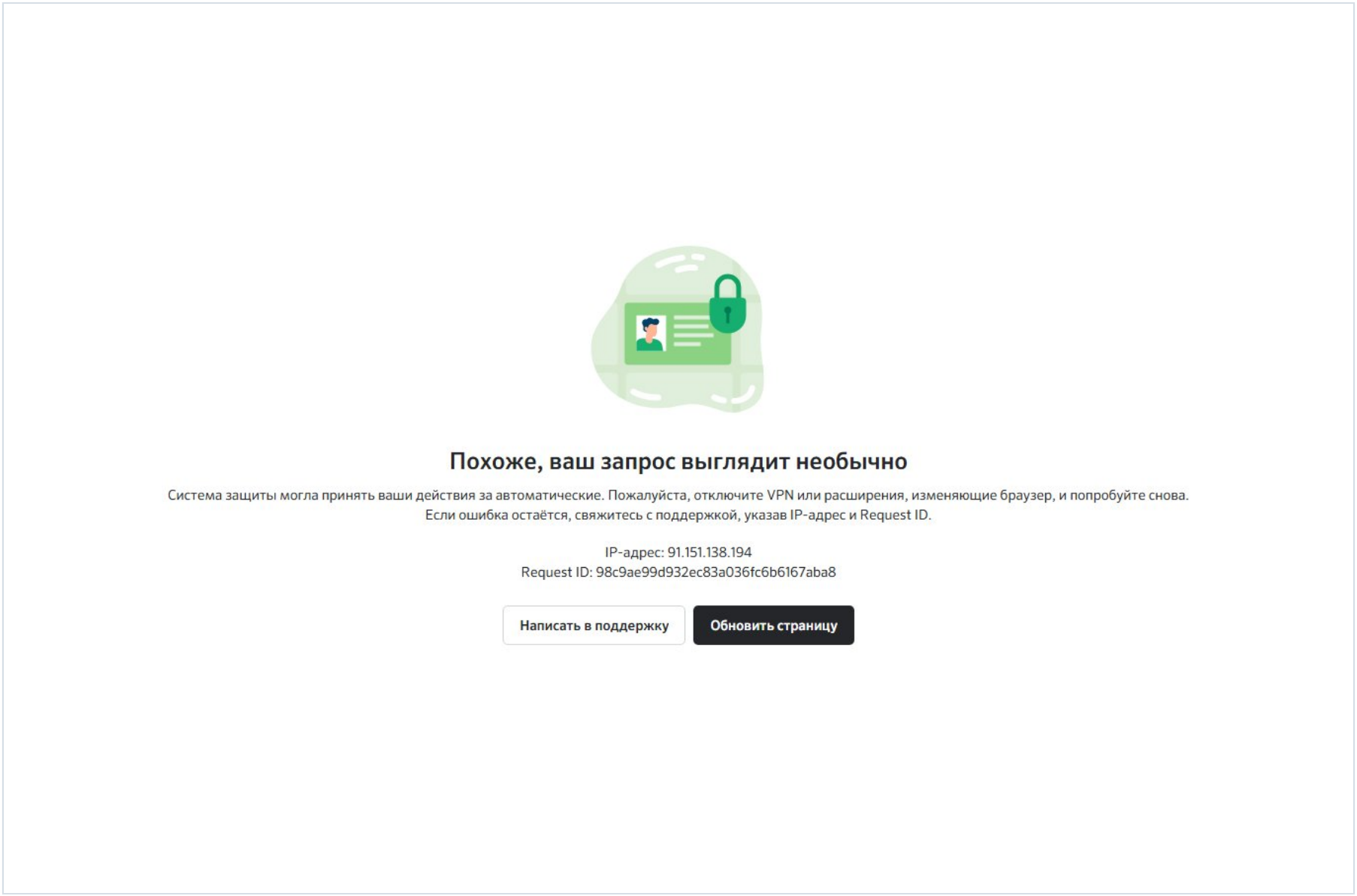

Рисунок 93. Домклик: страница отказа, запрос заблокирован HTTP 401, ручной путь сохраняется.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-captcha/domclick-blocked.png

AI-помощник

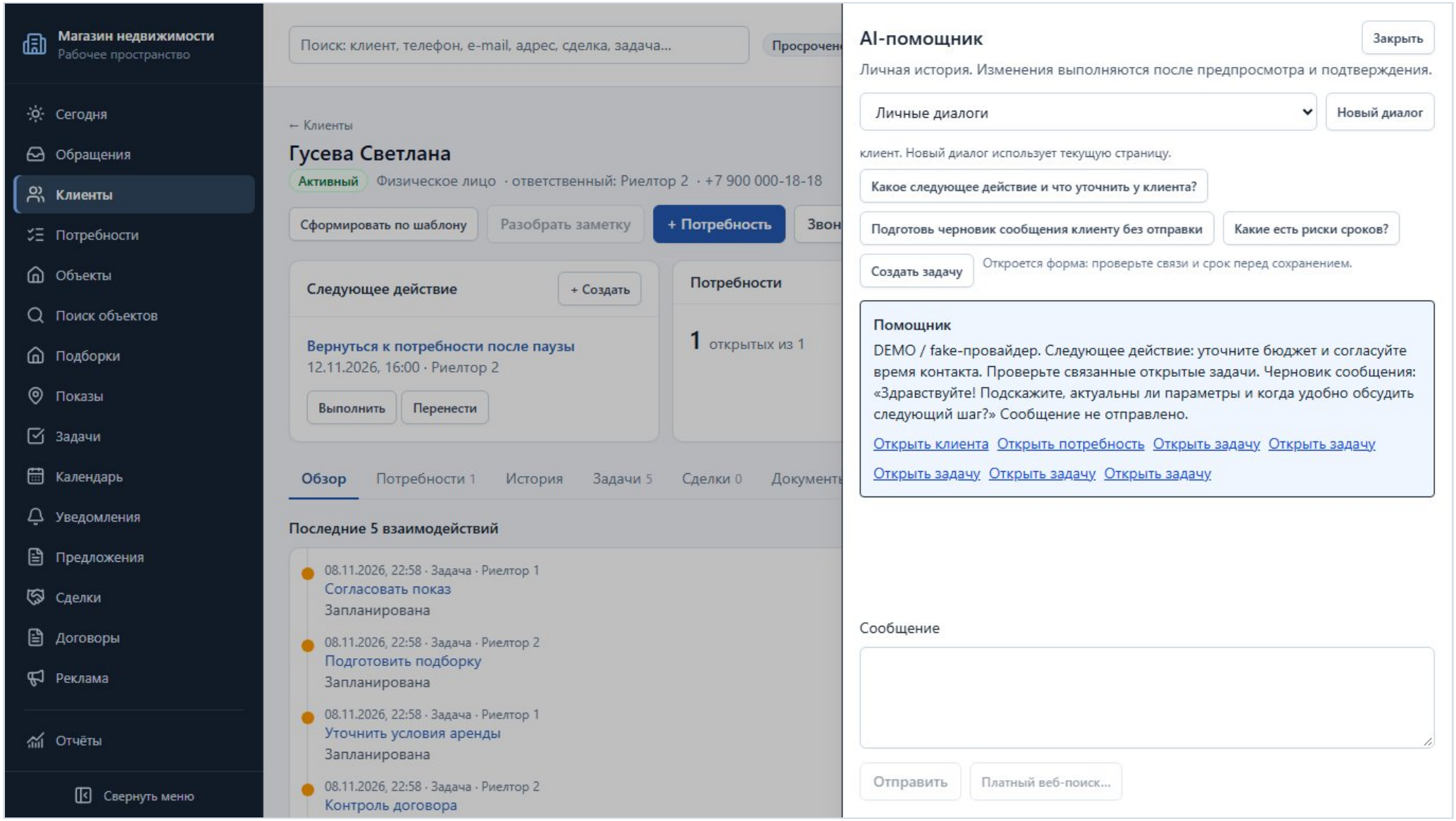

Рисунок 94. Контекстный помощник в карточке клиента: демонстрационный ответ fake-провайдера, не результат внешней модели.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-assistant/01-client-demo.png

AI-помощник

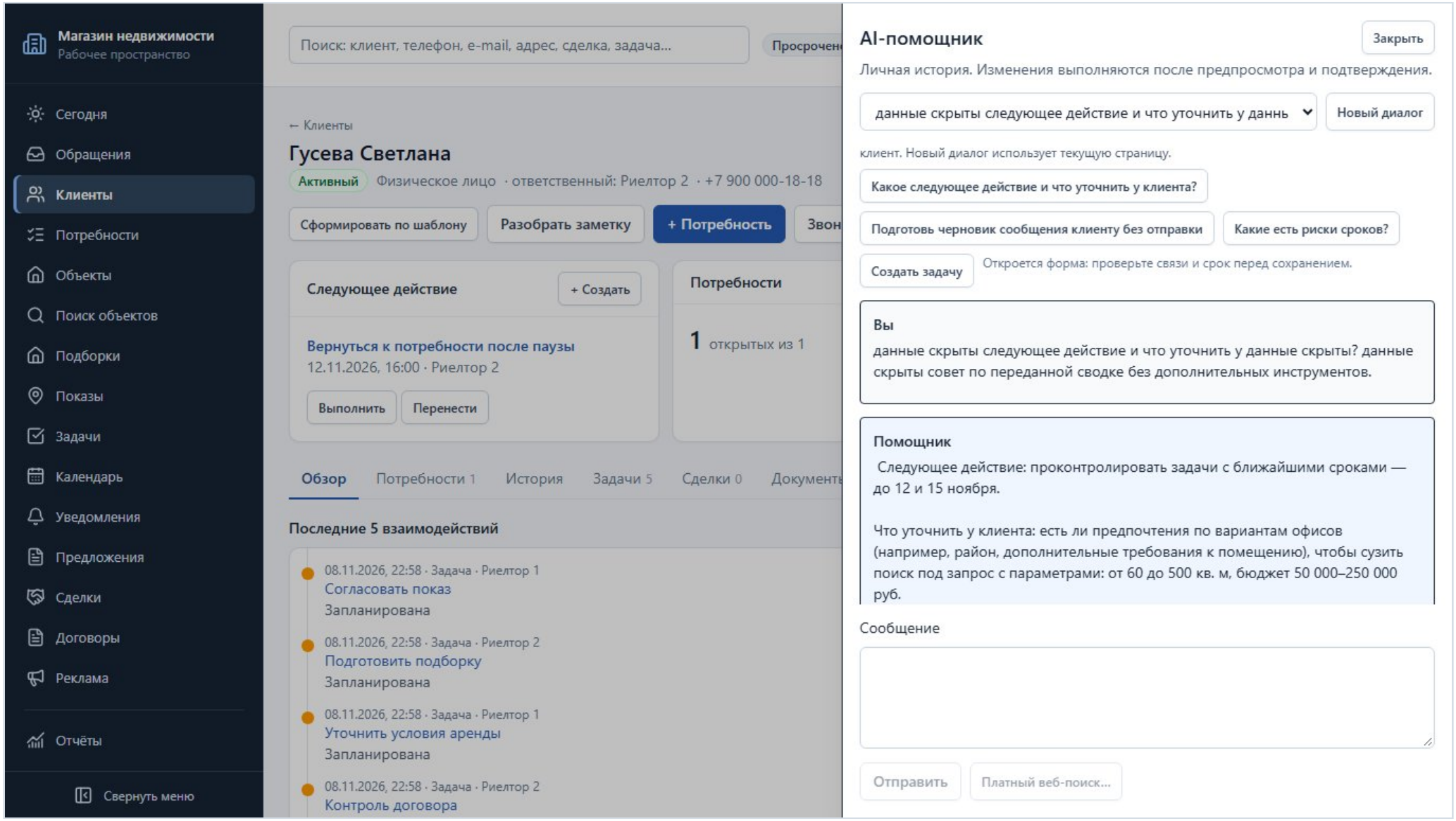

Рисунок 95. Контекстный помощник в карточке клиента: реальный ответ на обезличенный контекст, действия требуют подтверждения.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-assistant/01-client-live.png

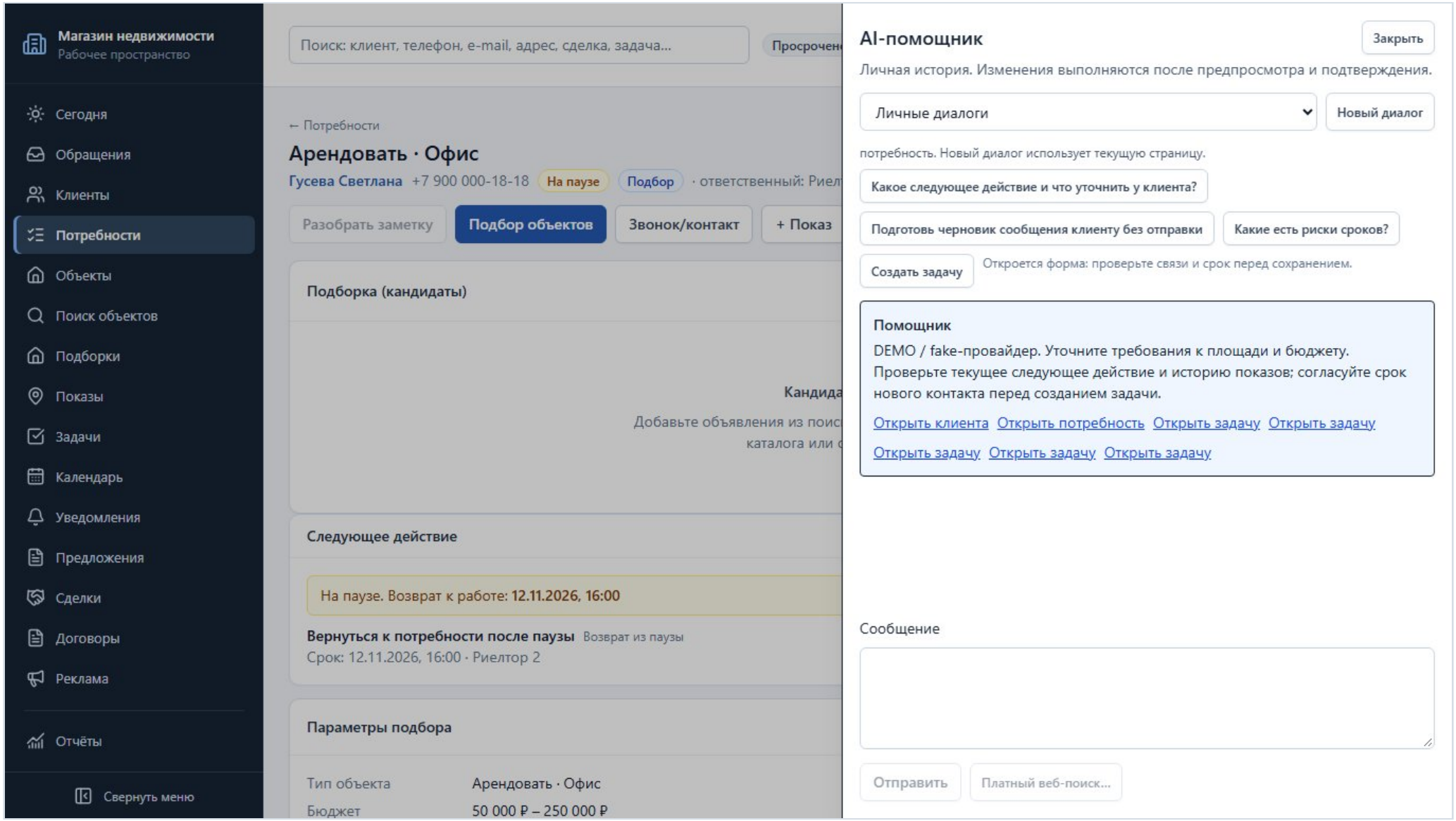

Рисунок 96. Контекстный помощник в карточке потребности: демонстрационный ответ fake-провайдера, не результат внешней модели.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-assistant/02-need-demo.png

AI-помощник

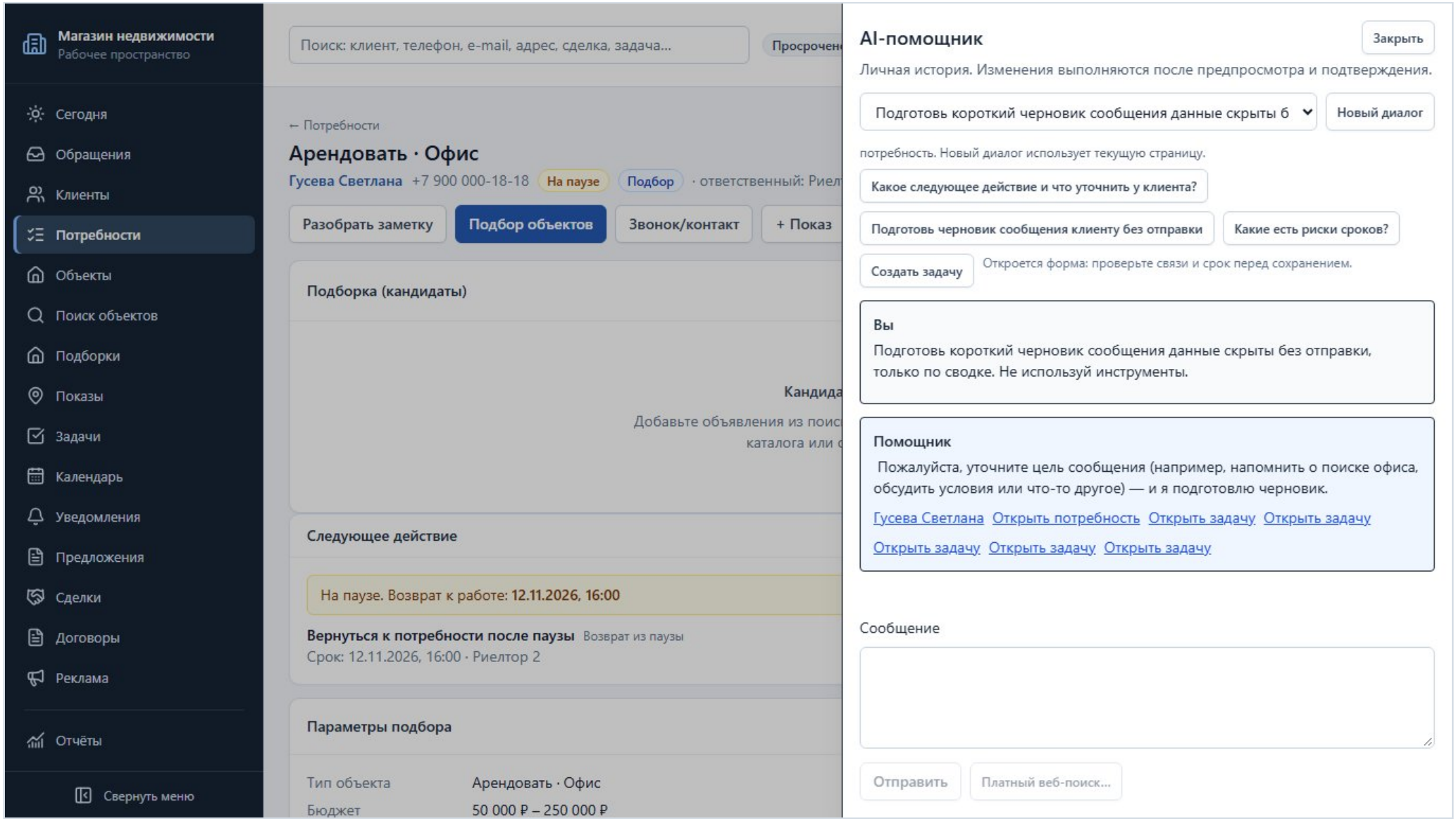

Рисунок 97. Контекстный помощник в карточке потребности: реальный ответ на обезличенный контекст, действия требуют подтверждения.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-assistant/02-need-live.png

AI-помощник

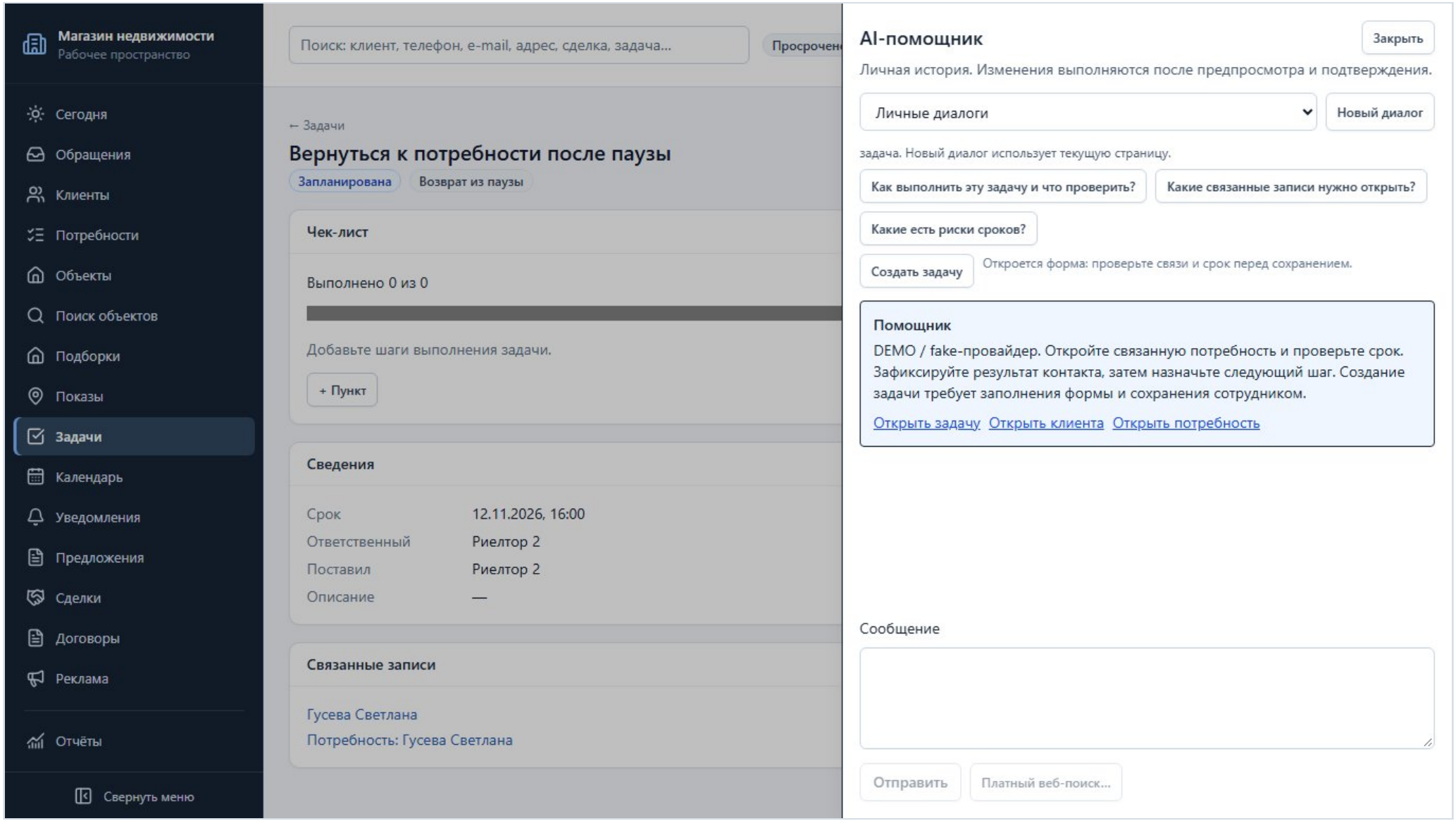

Рисунок 98. Контекстный помощник в карточке задачи: демонстрационный ответ fake-провайдера, не результат внешней модели.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-assistant/03-task-demo.png

AI-помощник

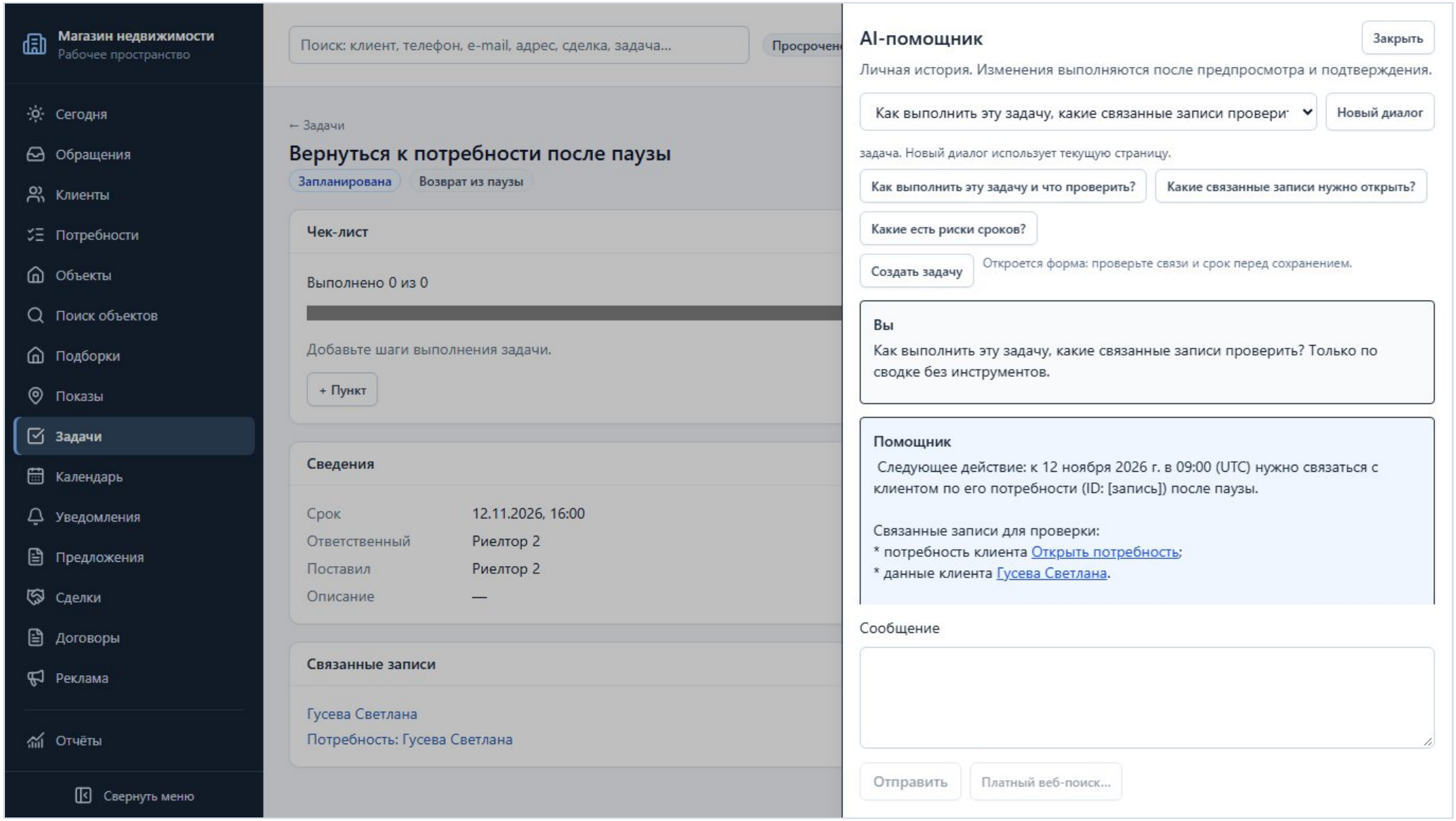

Рисунок 99. Контекстный помощник в карточке задачи: реальный ответ на обезличенный контекст, действия требуют подтверждения.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-assistant/03-task-live.png

AI-помощник

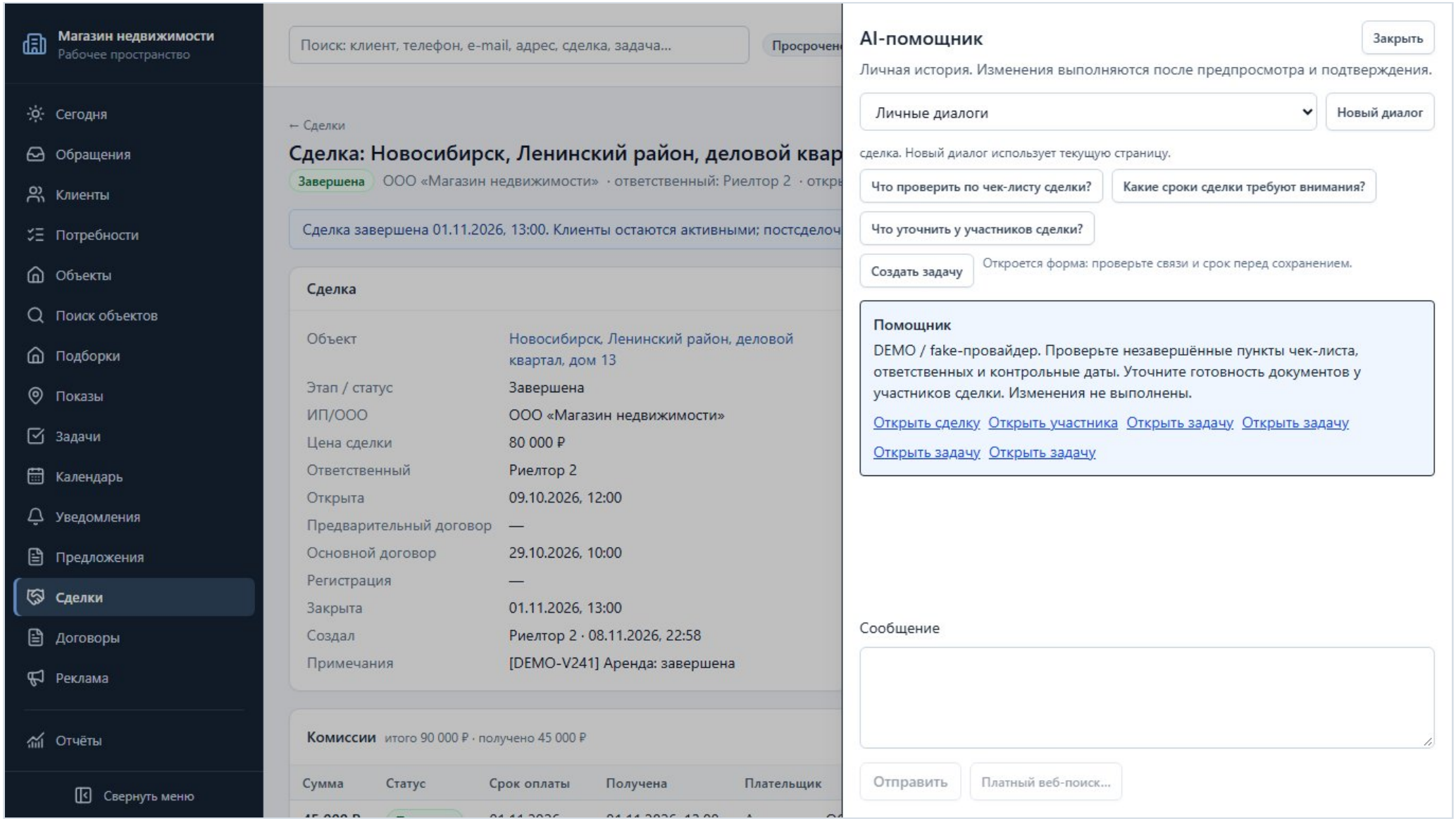

Рисунок 100. Контекстный помощник в карточке сделки: демонстрационный ответ fake-провайдера, не результат внешней модели.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-assistant/04-deal-demo.png

AI-помощник

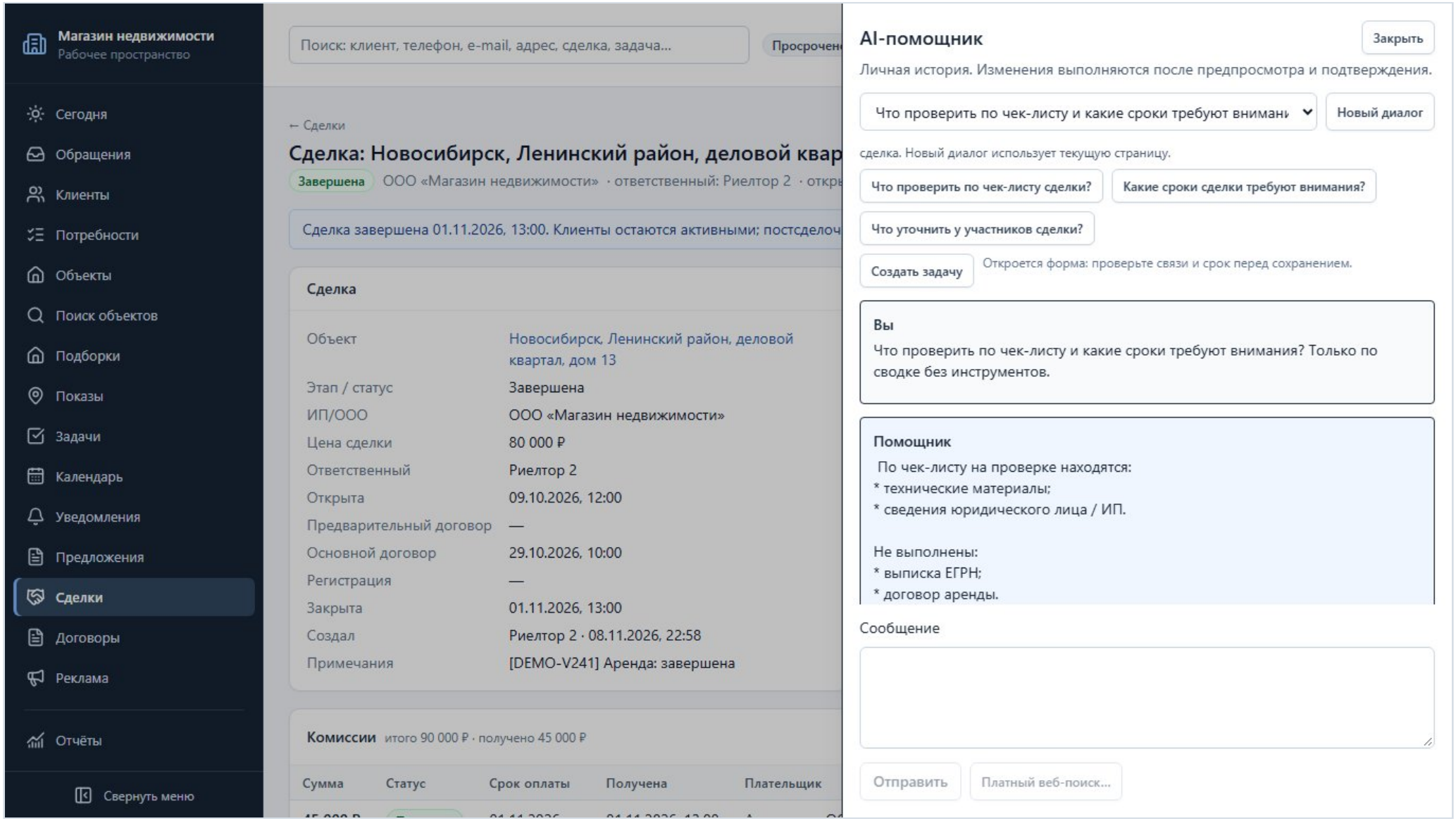

Рисунок 101. Контекстный помощник в карточке сделки: реальный ответ на обезличенный контекст, действия требуют подтверждения.

Источник: docs/screenshots/vkr/v323-assistant/04-deal-live.png

UX до/после

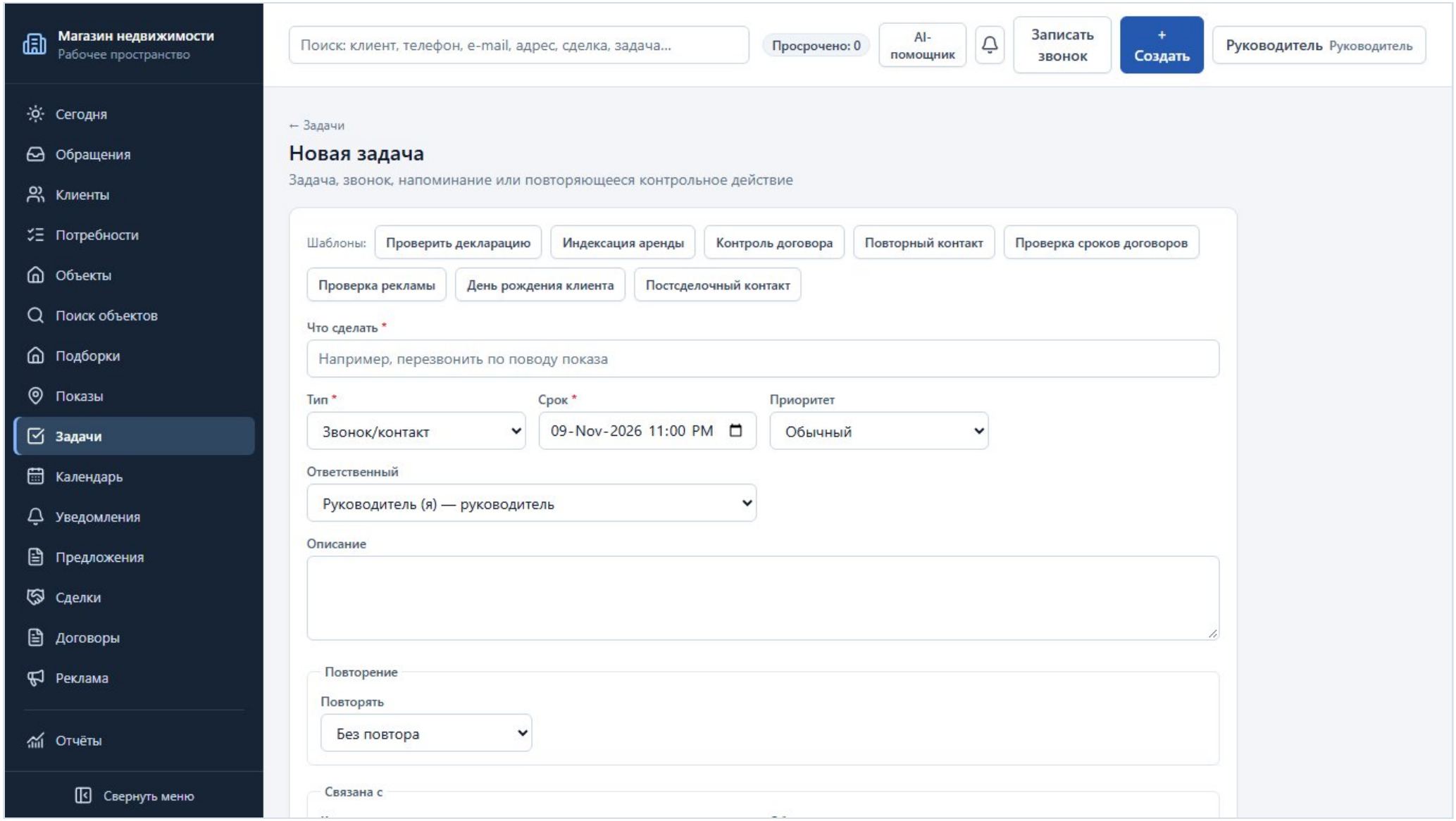

Рисунок 102. Новая задача: шаблоны, повторения и связи занимают основной экран.

Источник: docs/screenshots/vkr/v322-ux/before/manager-task-new-1366x768.png

UX до/после

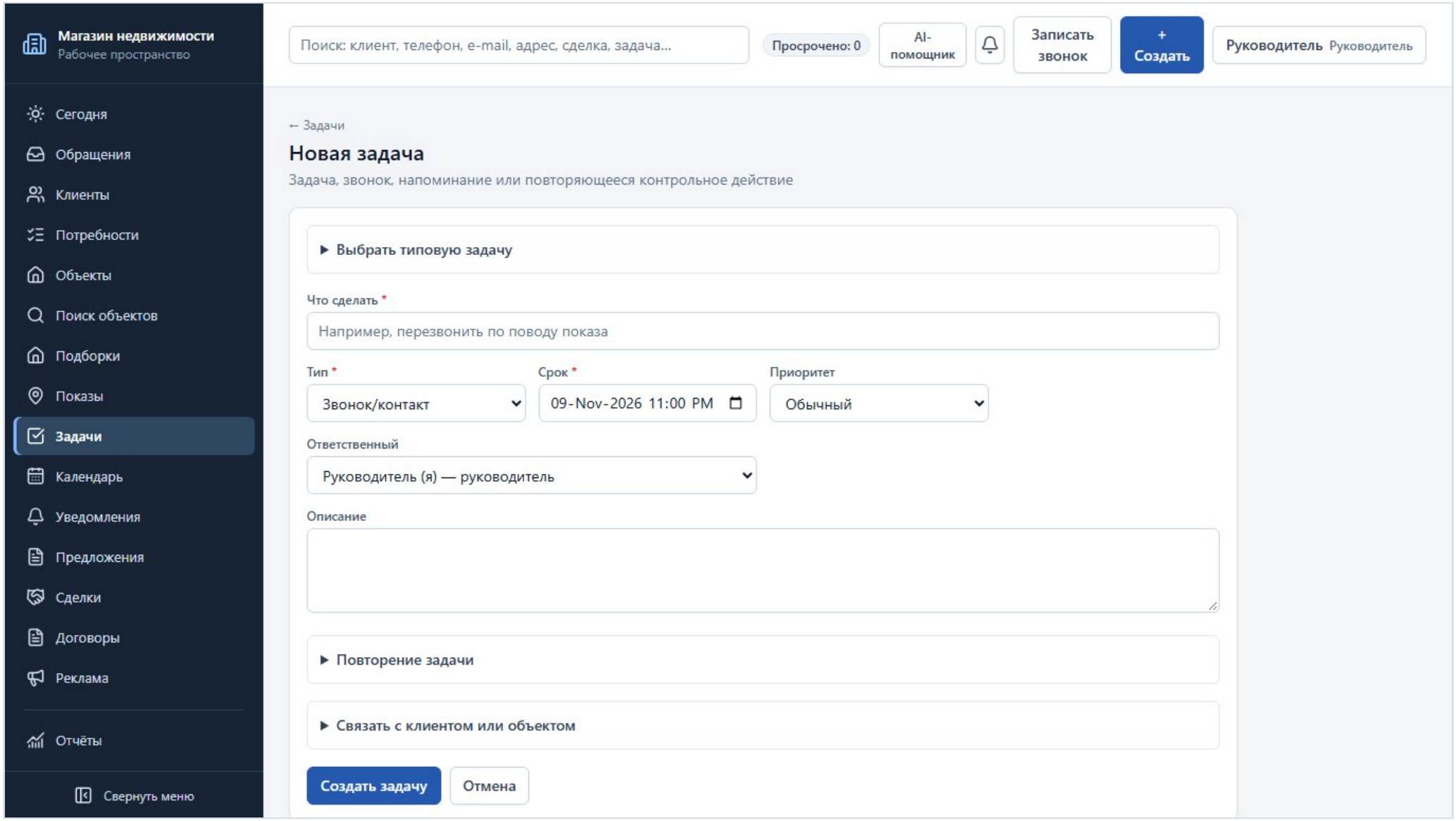

Рисунок 103. Новая задача: редкие параметры свёрнуты, кнопка создания доступна в первом экране.

Источник: docs/screenshots/vkr/v322-ux/after/manager-task-new-1366x768.png

UX до/после

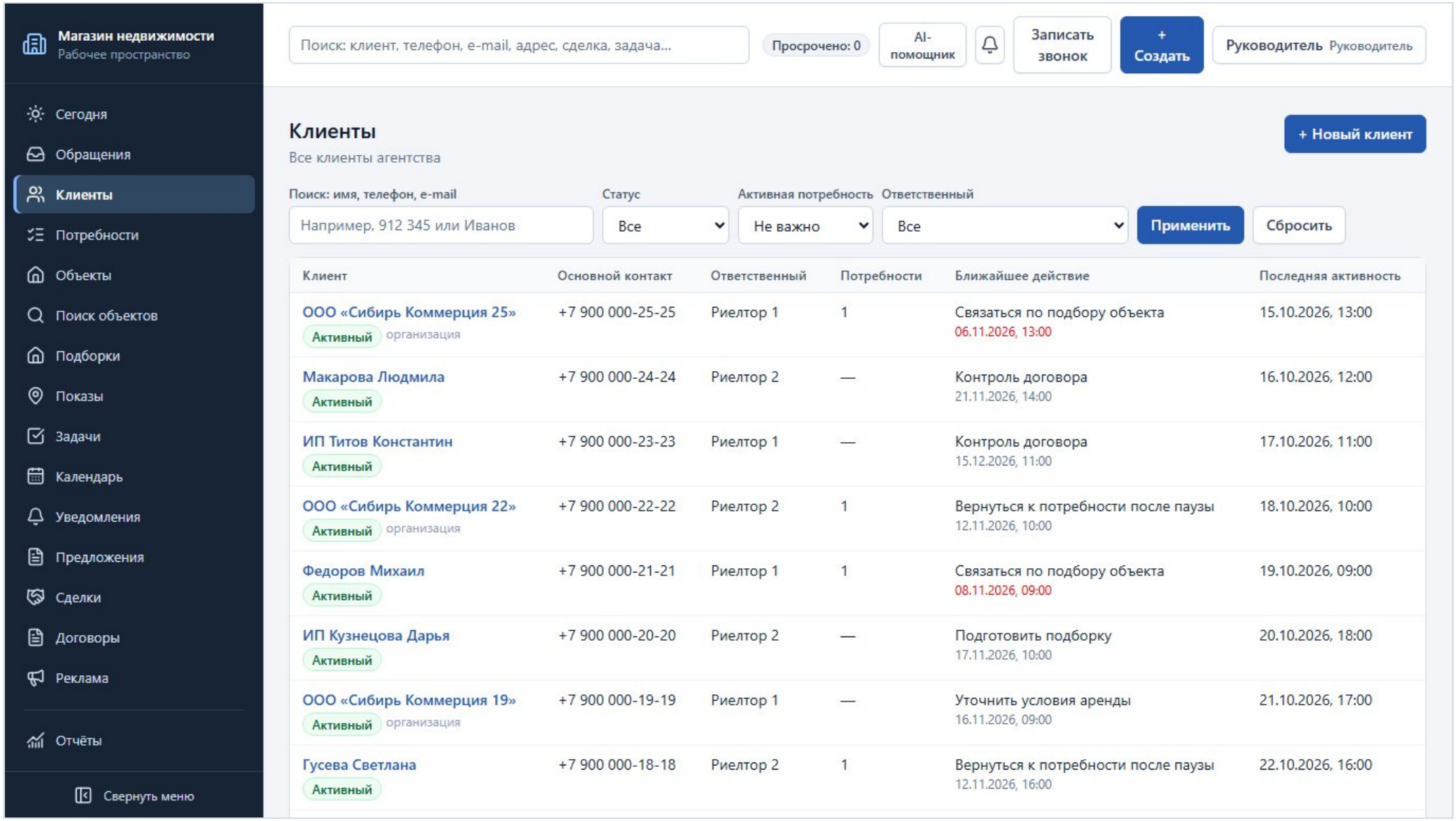

Рисунок 104. Список клиентов: переход к истории через карточку клиента.

Источник: docs/screenshots/vkr/v322-ux/before/manager-clients-1366x768.png

UX до/после

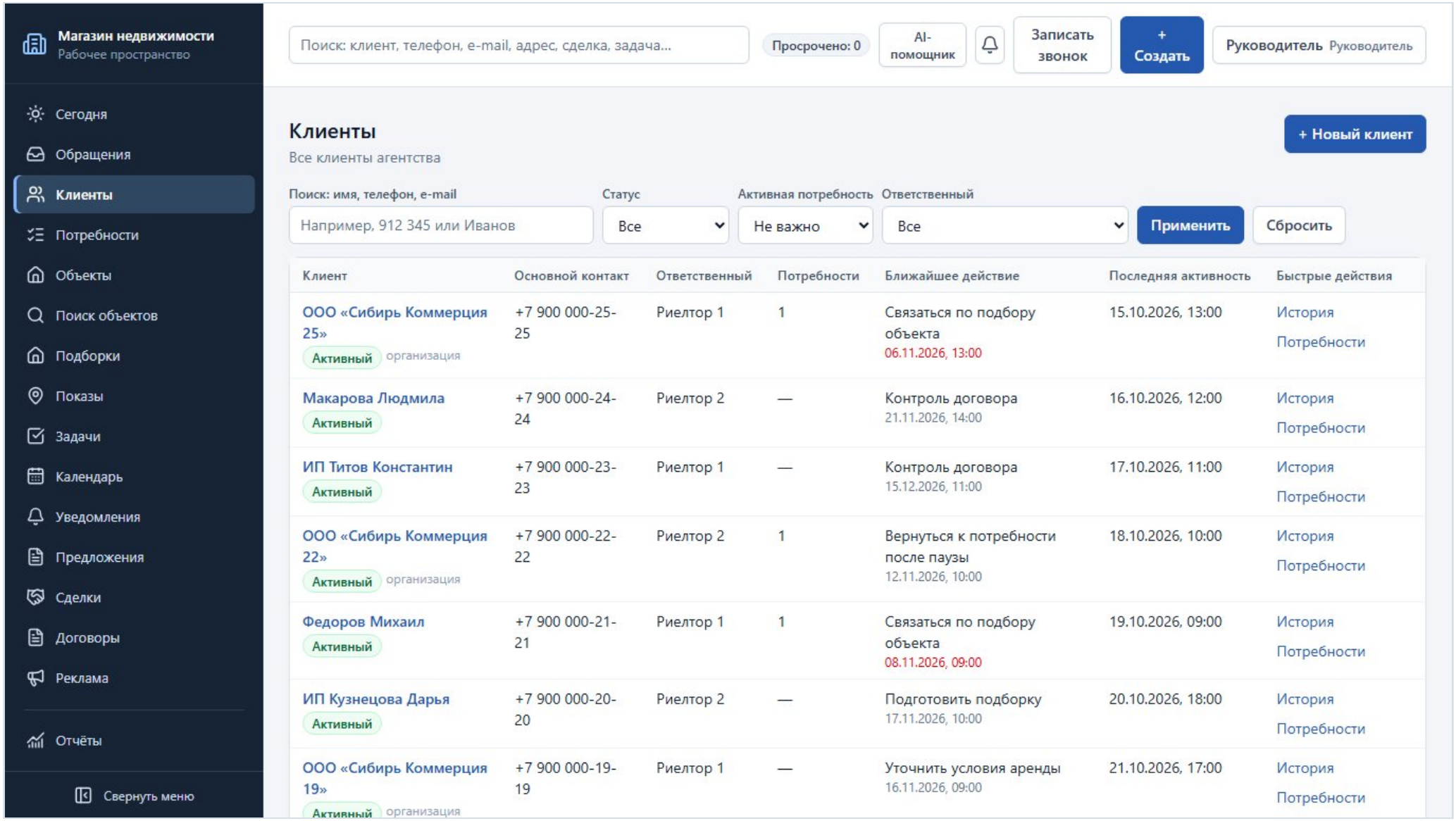

Рисунок 105. Список клиентов: история и потребности доступны из строки, до отдельной правки переноса телефона.

Источник: docs/screenshots/vkr/v322-ux/after/manager-clients-1366x768.png

UX до/после

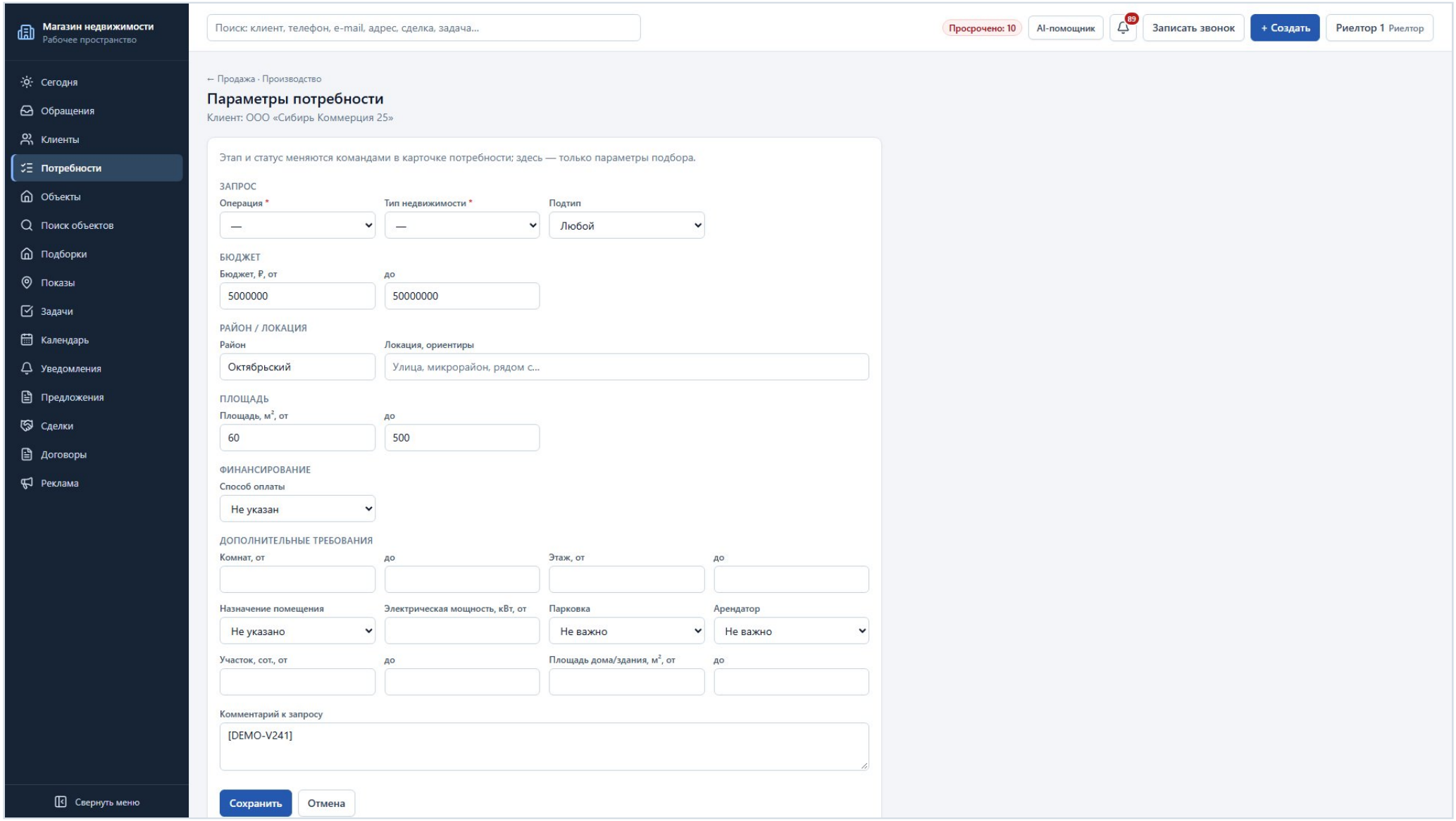

Рисунок 106. Изменение потребности: финансирование и дополнительные требования раскрыты.

Источник: docs/screenshots/vkr/v322-ux/before/realtor1-need-edit-1920x1080.png

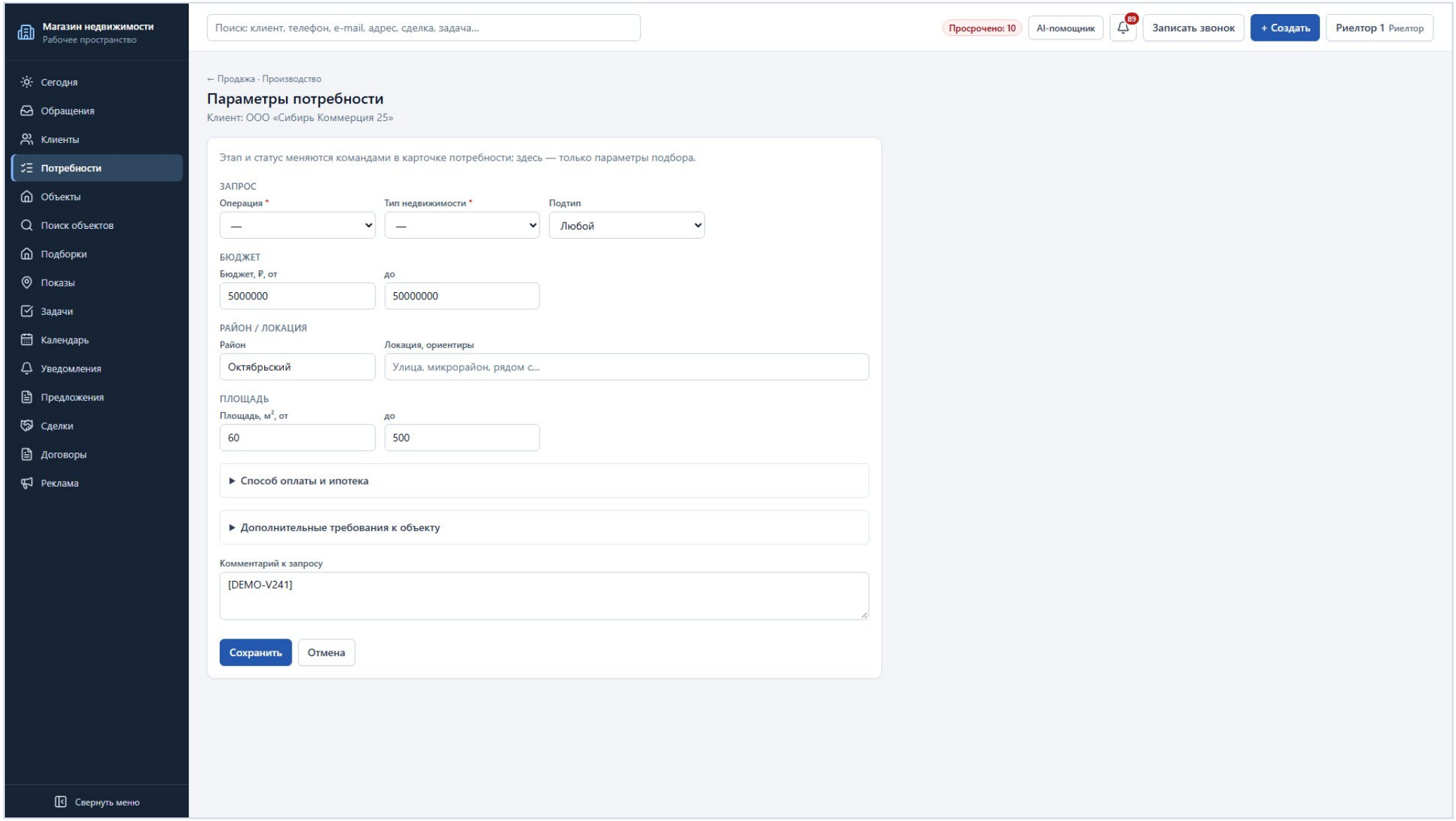

Рисунок 107. Изменение потребности: редкие параметры выделены в раскрываемые разделы, основные поля компактнее.

Источник: docs/screenshots/vkr/v322-ux/after/realtor1-need-edit-1920x1080.png